第十章 高频功率放大器

10.1 概述

10.2 高频功率放大器的分类

10.3 A、B类功率放大器

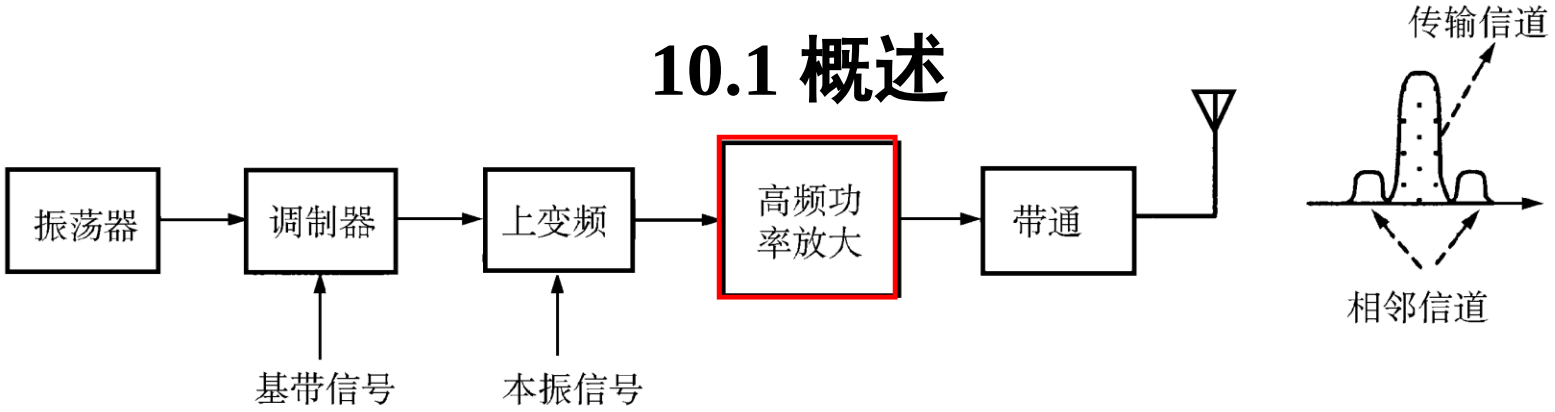
10.4 C类功率放大器

10.5 高效率高频功率放大器

10.6 高频功率放大器设计

10.7 功率合成电路

10.1 概述



高频功率放大器所处位置：发射机末级

功能：将已调制的频带信号放大到一定功率 → 大功率、高效率

送入天线发射 → 负载阻抗固定

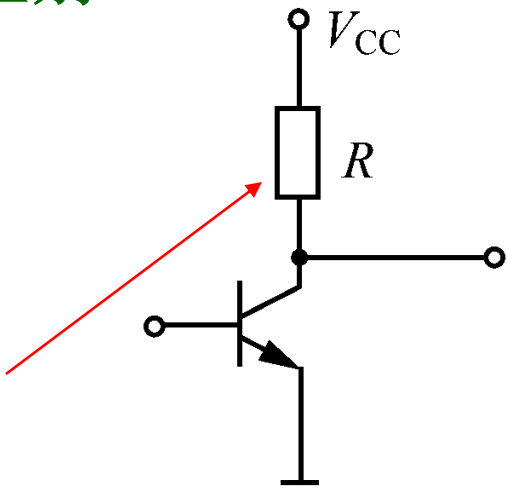
不能干扰相邻信道与本接收机 → 限制频带

本章内容：

1. 高频功率放大器的基本特点，主要性能指标
2. 高频功率放大器的分类
3. 高效率的高频功率放大器
4. 晶体管大信号工作阻抗匹配问题
5. 功率合成概念

高频功率放大器与小信号放大器相比有哪些区别？

这些区别会造成什么影响？



小信号放大器——小信号、强调的是增益

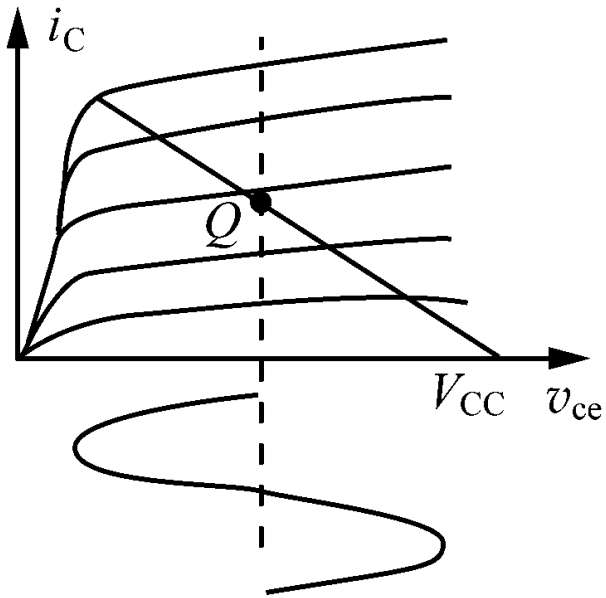
功率放大器：

①输出大功率、高效率

②天线阻值确定（一般为50Ω）

晶体管工作状态：

- 电源V_{CC}、负载 R
- 工作点Q
- 最大输出状态（饱和、截止）



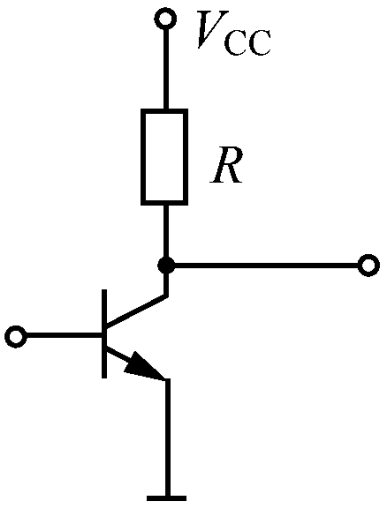
若要求输出功率1W，$P=\frac{V^2}{R}$

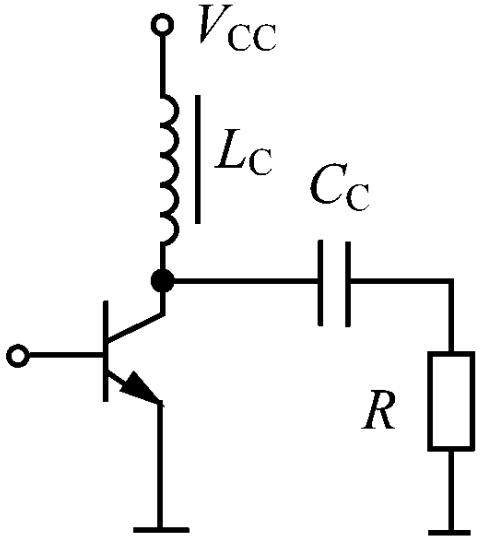
→ 输出电压幅度 $V_m=10\text{V}$

→ 峰峰值 $V_{P-P}=20\text{V}$

→ 要求电源V_{CC}大于20V → 太高！

解决办法——
采用扼流圈馈电





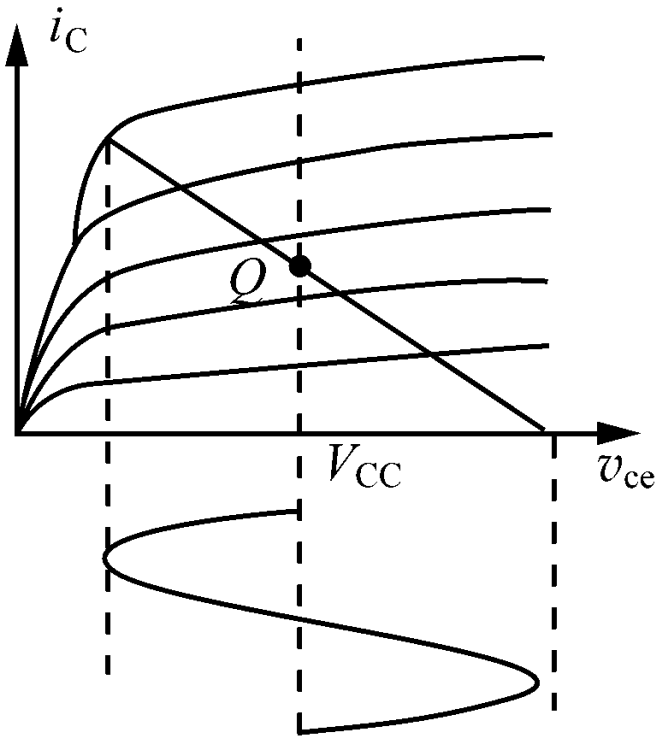
晶体管工作状态

① 直流负载 ＝0

② 工作点Q

③ 交流负载 R

④ 最大输出电压



结果：输出同样功率，
电源电压降低一半（10V）

问题：晶体管承受的耐压不变——20V
如何降低耐压？

降低晶体管耐压方法？

晶体管输出功率为：$P = \frac{V^2}{R} = IV = I^2R$

保证输出功率不变，要降低工作压

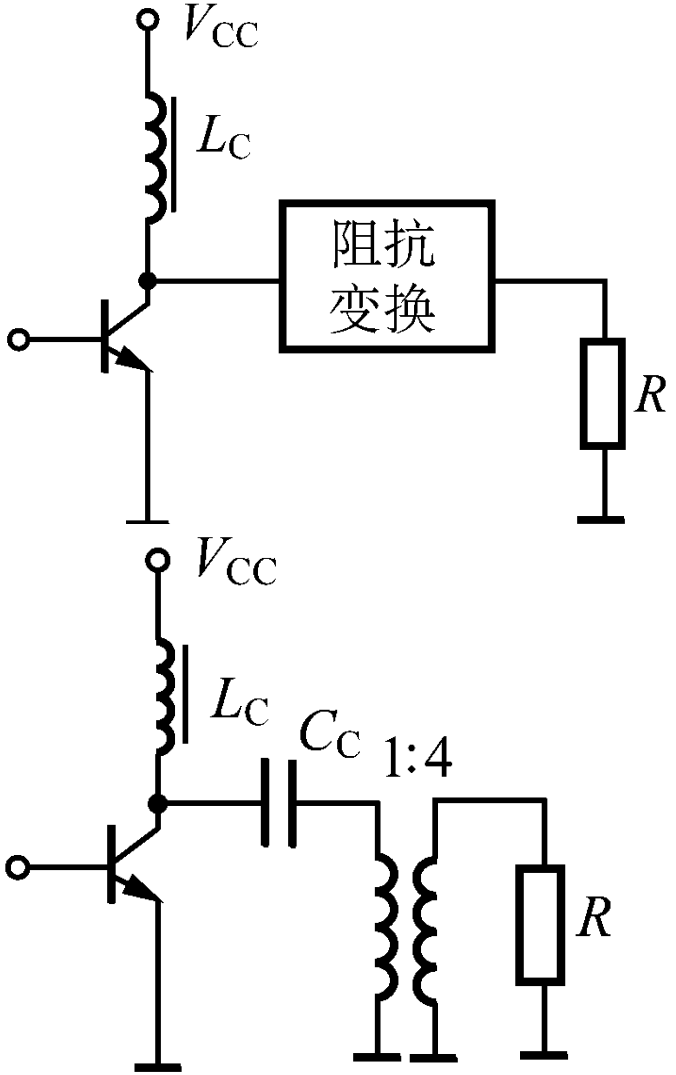
→ 采用大电流、
低负载电阻工作

方法——采用阻抗变换网络

结论：

① 高频功率放大器的工作特点是
—— 低电压、大电流

② 高频功放基本组成单元是
——晶体管、偏置电路、扼流圈、
阻抗匹配网络和负载



晶体管高频大电流工作引入的问题：

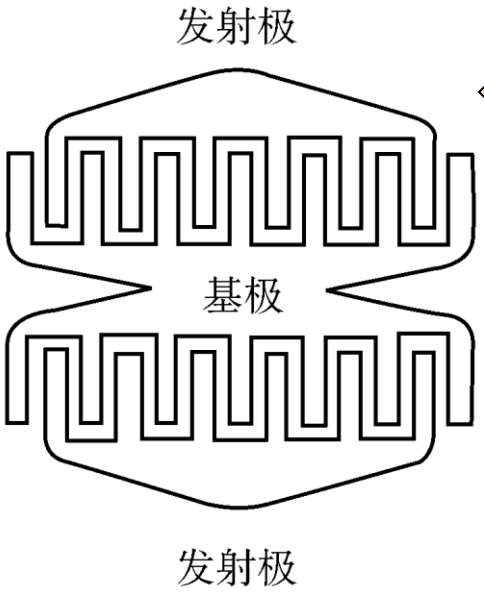
① 晶体管的芯片面积必须增大 ⟶ 增大了极间电容

⟶ 降低了晶体管的功率增益和工作频率

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(c_\pi + c_\mu)} \approx \frac{g_m}{2\pi C_\pi}$$

解决办法：

高频大功率晶体管基极、发射极——窄长形的指状结构



◇ 使基极和发射极相互间的接触边缘最大

可以承受大的基极电流

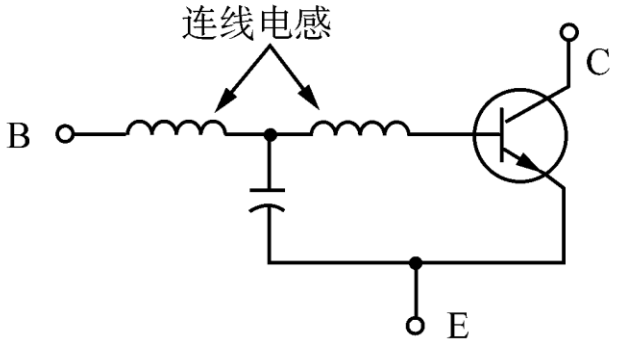
◇ 使发射极的面积最小（减小极间电容）

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

② 电路中的寄生参数（如引线的电感）影响极大，

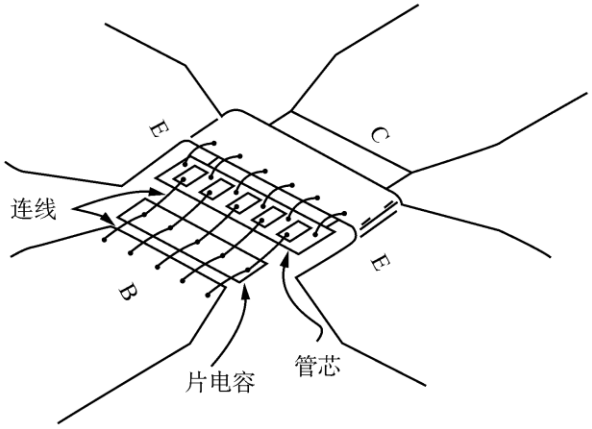
——降低增益甚至引起放大器的不稳定。

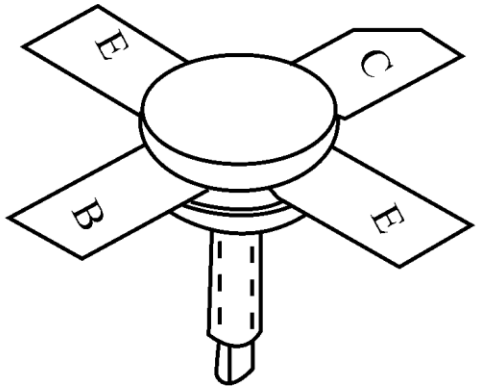
其中影响最大的是发射极引线电感



解决办法：

改变封装形式，它的发射极由两个相对的宽金属带引出



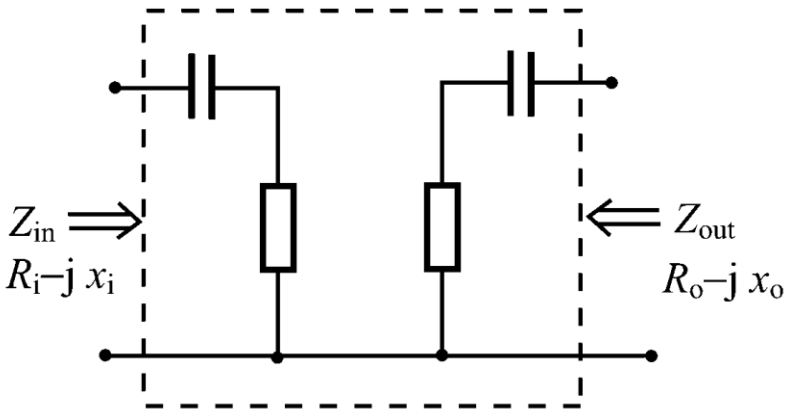


在制作和安装功放时，应注意发射极引线尽可能短

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

③ 晶体管的输入输出阻抗数值很小，而且是复数

→ 阻抗匹配困难



④ 由于大电流，电路中很小的电阻都会消耗功率，(如晶体管基区体电阻，扼流圈RFC的直流电阻等)，使放大器效率下降

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

功率放大器的主要性能指标

输出功率	+20 ~ +30dBm
效 率	30% ~ 60%
电源电压	3.8 ~ 5.8V
三阶互调失真（IMD）	–30dBc
增 益	20 ~ 30dB
寄生输出	–50 ~ –70dBc
稳定系数	>1
功率控制	开、关或1dB步进

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

指标分析

① **功率** 根据用途而定

② **效率** 功率放大器的效率有两种定义方法

1. 集电极效率——输出功率P_{out}与电源供给功率P_{dc}之比

$$\eta_c = \frac{P_{out}}{P_{dc}}$$ —— 没有考虑放大器的输入功率

2. 功率增加效率（power-added efficiency）（PAE），

—— 输出功率P_{out}与输入功率P_{in}的差与电源供给功率P_{dc}之比

$$\eta_{PAE} = PAE = \frac{P_{out} - P_{in}}{P_{dc}} = (1 - \frac{1}{A_P})\eta_c$$

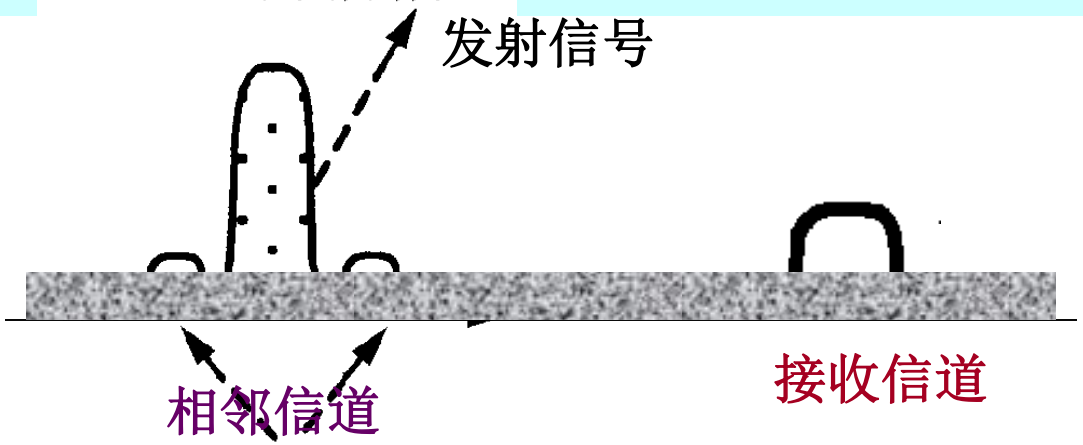
——包含了功率增益的因素

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

③ 杂散输出与噪声

干扰相邻信道

对本接收机形成干扰



④ 线性

线性功率放大器—— 线性放大，不失真，效率低

非线性功率放大器 → 效率高

非线性功率放大器 → 失真 { 频域表现：谐波、互调失真；时域表现：包络失真、波形失真 }

频谱再生

不能放大非恒定包络的已调波

衡量功率放大器线性的主要指标：

三阶互调截点（IP_3），1dB压缩点，谐波等

邻道功率比——衡量由放大器的非线性引起的频谱再生对邻道的干扰程度。

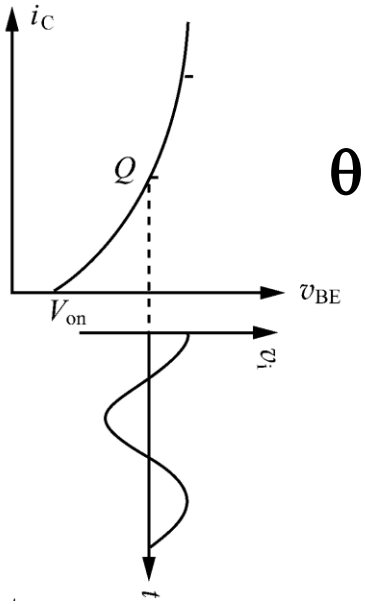
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

§10.2 高频功率放大器的分类

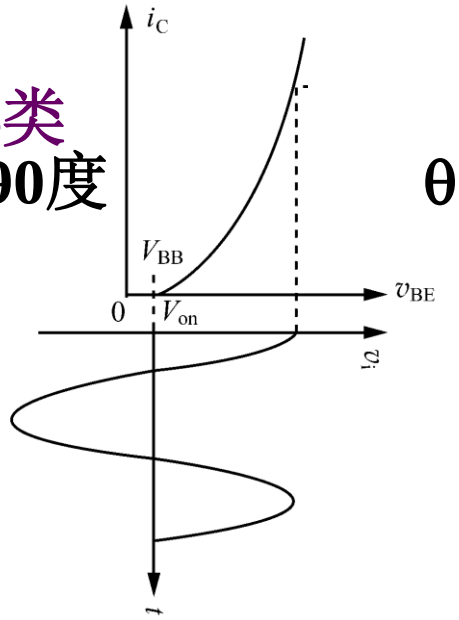
两种分类原则
- 按晶体管的导通角分类
- 按晶体管等效电路分类

① 按导通角分——A、B、C类

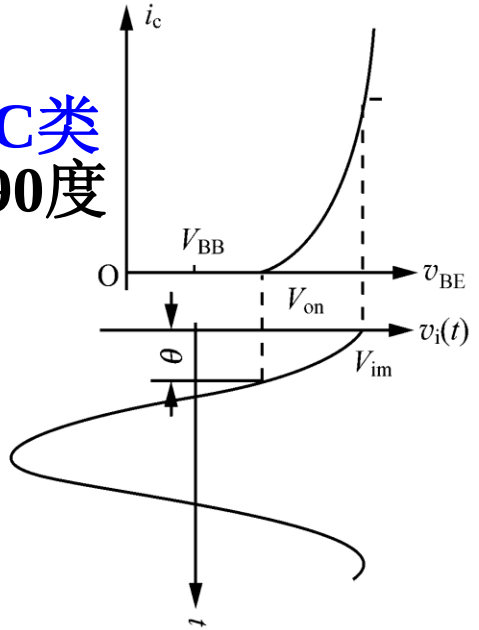
A类
θ =180度



B类
θ= 90度



C类
θ<90度



②按等效电路分

- ABC属于同一类——晶体管等效为受控电流源
- DEF属于同一类——晶体管等效为开关

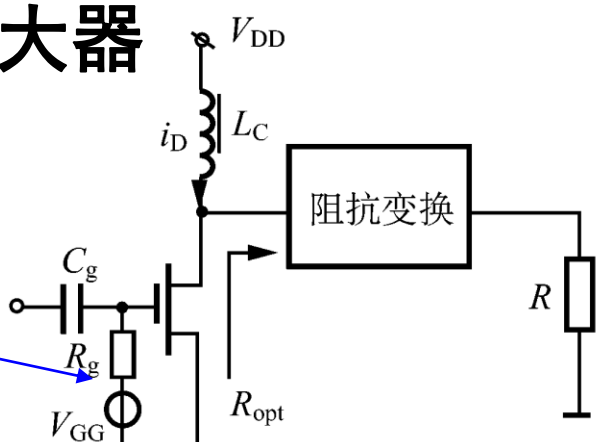
§10.3 A、B 类功率放大器

§10.3.1 A 类放大器

① 采用偏置电路

设置合适的静态工作点I_{DQ}

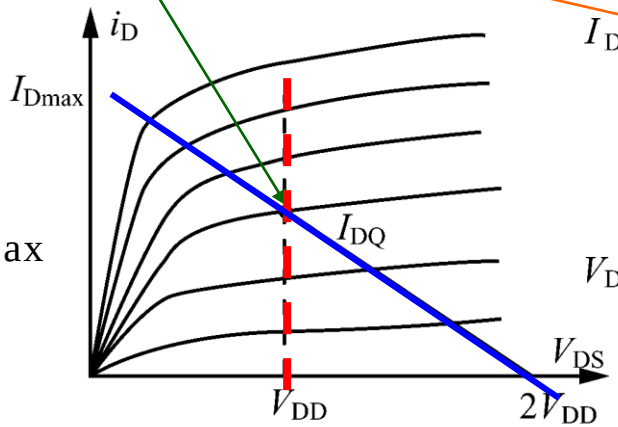
——以确保导通角θ =180度

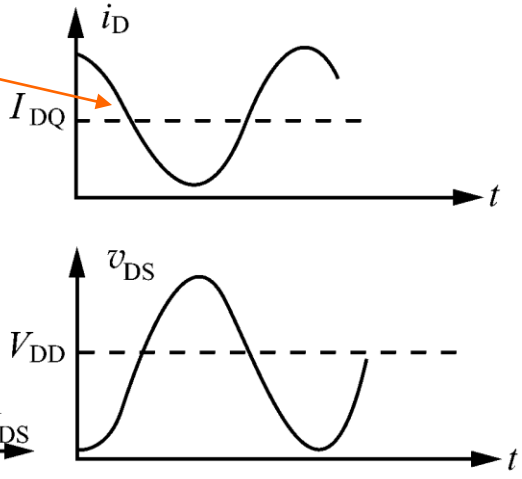


② 直流负载线

为了最大限度地利用晶体管，输出最大功率，取：

$$V_{DD}=\frac{1}{2}V_{DS\max}\ ,\ I_{DQ}=\frac{1}{2}I_{D\max}$$





③ 交流负载线

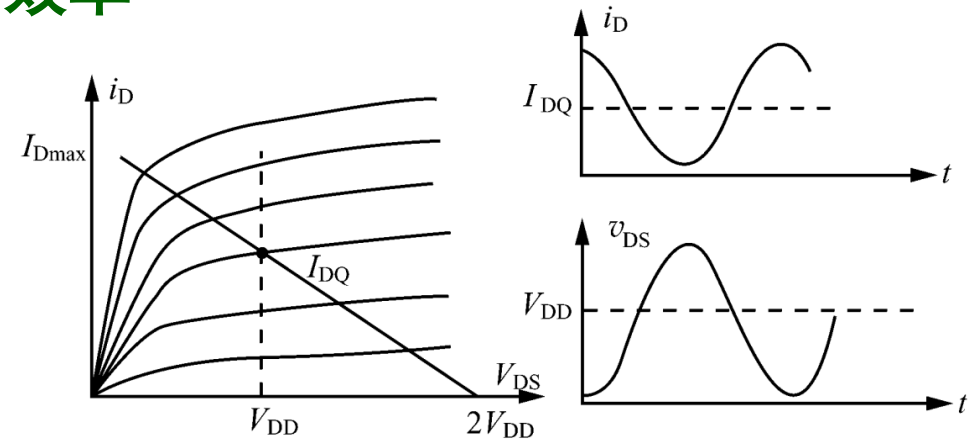
最佳负载 $$R_{opt}=\frac{2V_{DD}}{I_{D\max}}$$

④ 阻抗变换网络——完成天线阻抗向最佳负载的转换

A类功率放大器的输出功率和效率

最大输出信号电流幅度为：

$$I_{sm} \approx \frac{1}{2} I_{D\max}$$



最大输出电压幅度为：

$$V_{om} \approx V_{DD}$$

最大输出(交流)功率为：$P_{o\max} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} I_{D\max} \times V_{DD}\right)$

电源V_{DD}供给(直流)功率为：$P_{dc} = I_{DQ} \times V_{DD}$

所以A类放大器的最大集电极效率为：

$$\eta_c = \frac{P_{o\max}}{P_{dc}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} I_{D\max}\right) V_{DD}}{I_{DQ} V_{DD}} = 50\%$$

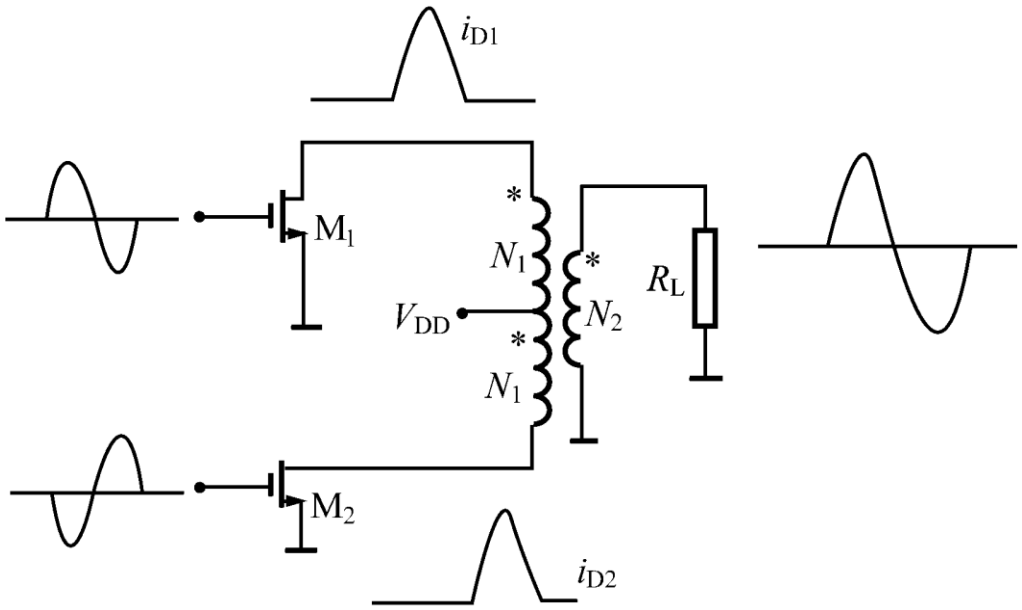
——由于 管子的饱和、截止
实际效率只有30~40%

§10.3.2 B类和AB类功率放大器

B类功率放大器 — 导通角$\theta = 90°$ → 输出电流为半个正弦波

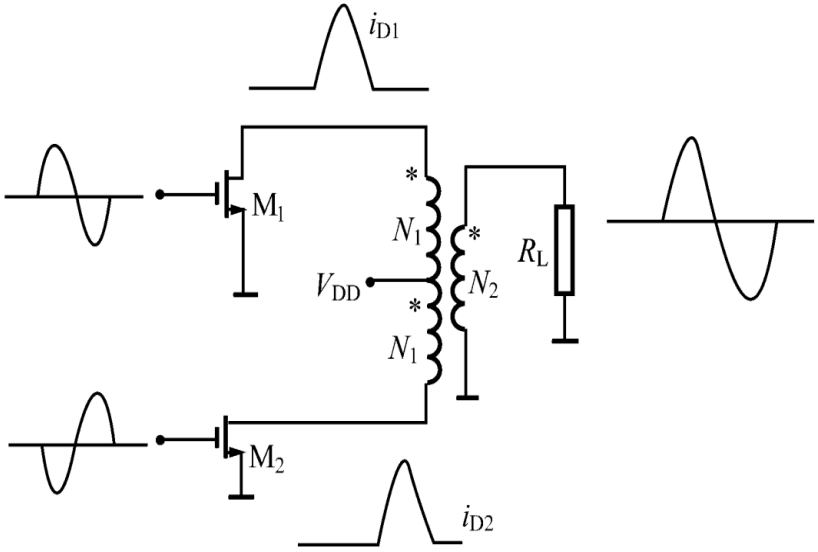
正弦波电压峰值近似为 V_{DD}

B类推挽放大器



- 输入信号反相
- 两管轮流导通
- 两个半波在负载上合成为一个正弦波
- 所以仍视B类放大器为线性放大器

B类推挽放大器的功率和效率



- 每管的半波电压最大幅度为 V_{DD}
- 变压器的初次级匝数比为：$2N_1 : N_2$
- 每只管子的负载电阻为：

$$R'_L = n^2 R \quad (\ n = N_1 / N_2\ )$$

- B类推挽两管总输出功率

$$P_{out} = \frac{1}{2} \times \frac{V_{DD}^2}{n^2 R_L} = V_{DD}^2 / 2n^2 R_L$$

- 流过电源 V_{DD} 的平均(直流)电流为:

$$I_{DD,\arg} = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \frac{V_{DD}}{n^2 R_L} \sin \omega t dt = \frac{2}{\pi} \times \frac{V_{DD}}{n^2 R_L}$$

- B类推挽的效率

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{dc}} = \frac{V_{DD}^2 / 2n^2 R_L}{I_{DD,\arg} \cdot V_{DD}} = \frac{\pi}{4} \approx 79\%$$

结论：B类放大器的效率高于A类放大器

B类放大器的失真改善

当输入信号很大时

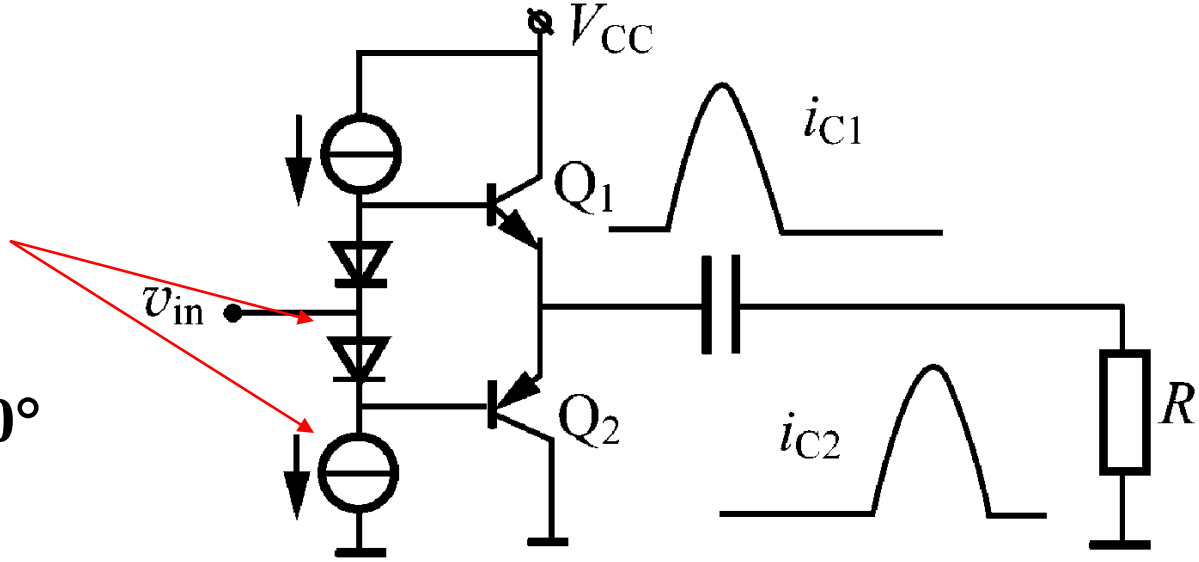
管子趋于饱和、截止 ⇒ 出现了非线性

为减少趋于截止时出现的交越失真，可采用AB类

AB类特征：

无信号时设置一个较小的静态偏置电流

→ 导通角略大于90°



当放大器的负载是电阻且阻抗匹配网络的带宽足够宽时 ⇒ A、B类放大器均属于宽带放大器

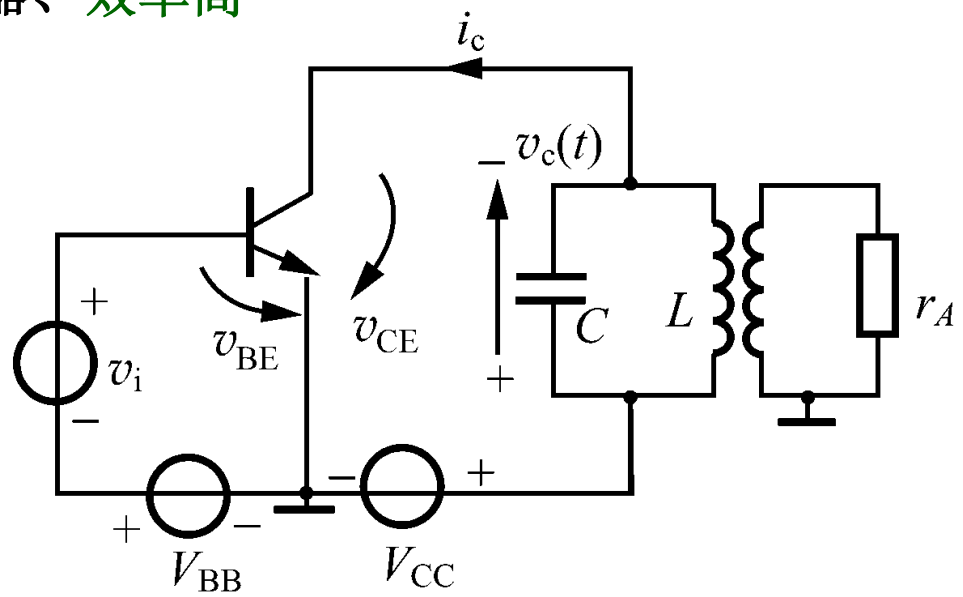
10.4 C类功率放大器

特点： 导通角θ<90度、非线性放大器、效率高

10.4.1 电路组成与特点

分析内容：

- 输入电路
- 输出电路
- 电流、电压波形
- 功率、效率

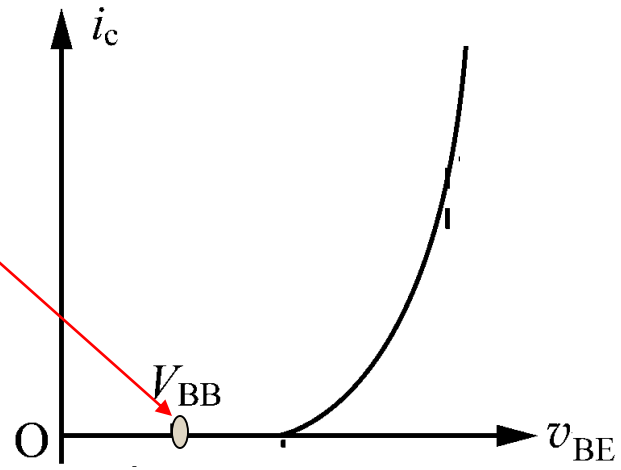


1. 基极偏置

基极偏置 V_{BB} 使晶体管静态时截止

静态电流 $I_{CQ} = I_{BQ} = 0$

输入必须是大信号



设输入电压为：$v_i(t) = V_{im}\cos\omega t$

输入回路方程：

$$v_{BE} = V_{BB} + V_{im}\cos\omega t$$

为使晶体管导通，应满足：

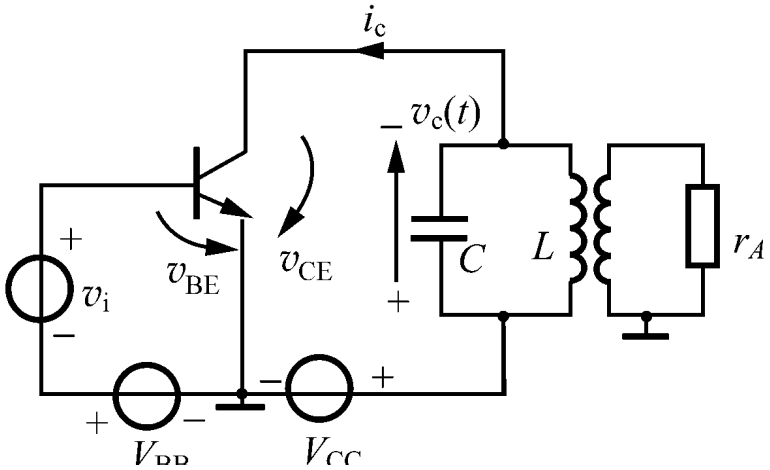
$(V_{im} + V_{BB}) > V_{on}$ ——输入为大信号

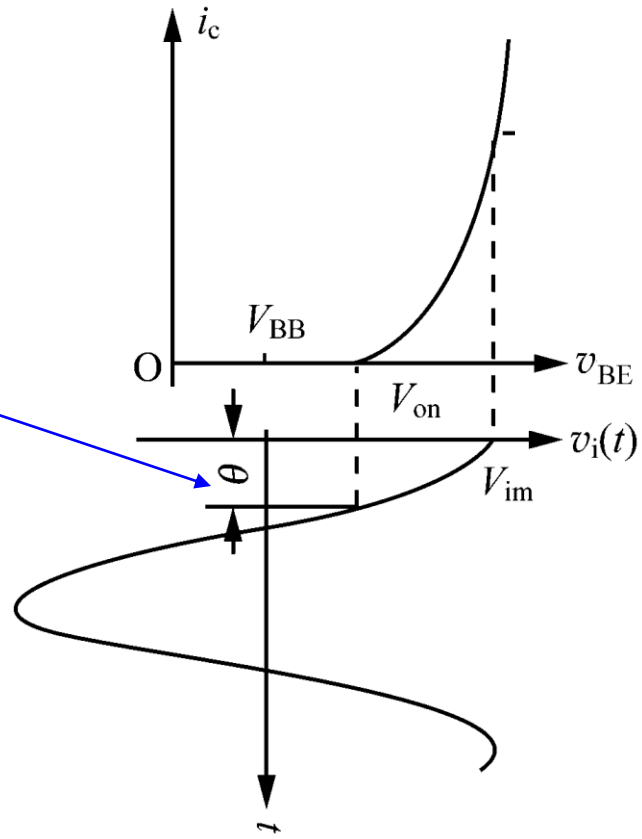
导通角 $\cos\theta = \dfrac{V_{on} - V_{BB}}{V_{im}}$

（注意 V_{BB} 可正可负）

结论：

偏置
输入信号幅度 } 共同决定了导通角

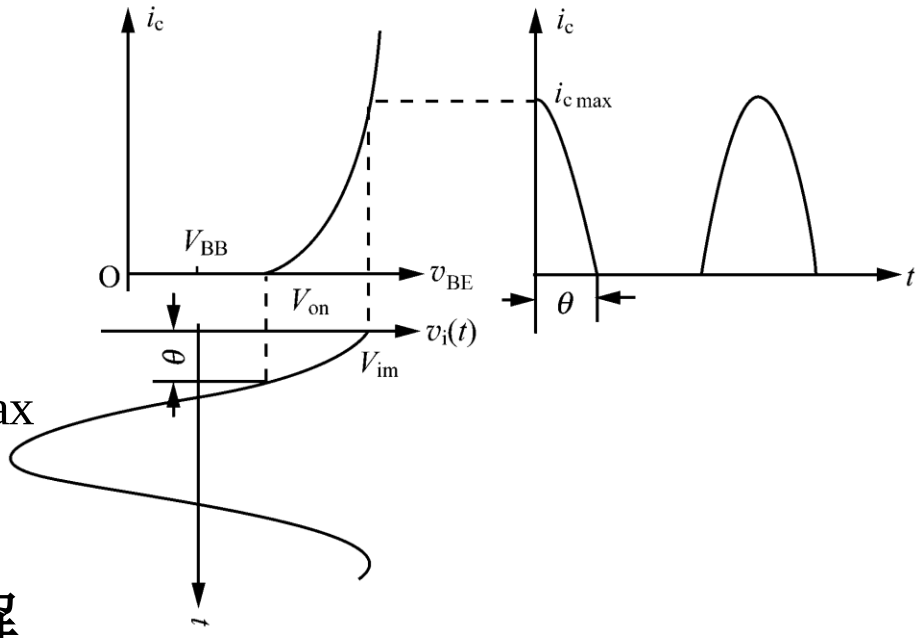




2. 集电极电流

导通角θ 小于90°

⟶ 集电极电流为余弦脉冲



◇ 余弦脉冲参数 { 导通角θ；最大幅度 $i_{C\max}$

◇ 余弦脉冲所含频谱：

将电流 i_c 进行傅里叶级数分解

$$i_C = I_{C0} + i_{C1} + i_{C2} + i_{C3} + \cdots\cdots$$

◇ I_{C0} 直流分量

◇ 基波分量 $i_{C1} = I_{C1m}\cos\omega t$

◇ 二次谐波分量 $i_{C2} = I_{C2m}\cos 2\omega t$

问题：

各分量与余弦脉冲参数的关系？

直流：$I_{C0} = i_{C\max}\alpha_0(\theta)$

基波：$i_{C1} = I_{C1m}\cos\omega t = i_{C\max}\alpha_1(\theta)\cos\omega t$

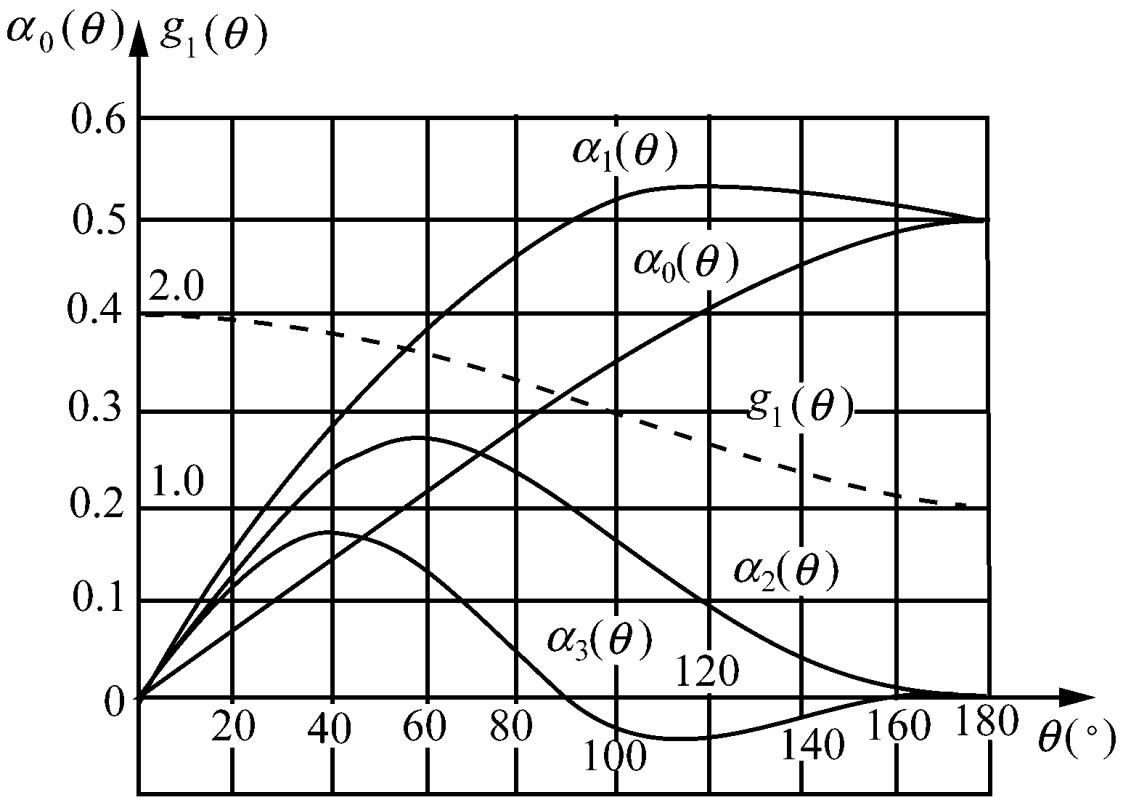
二次谐波：$i_{C2} = I_{C2m}\cos 2\omega t = i_{C\max}\alpha_2(\theta)\cos\omega t$

与脉冲幅度导通角有关

$\theta = 180^\circ$，$\alpha_0(\theta)$最大

$\alpha_1(\theta)$在$\theta \approx 120^\circ$最大

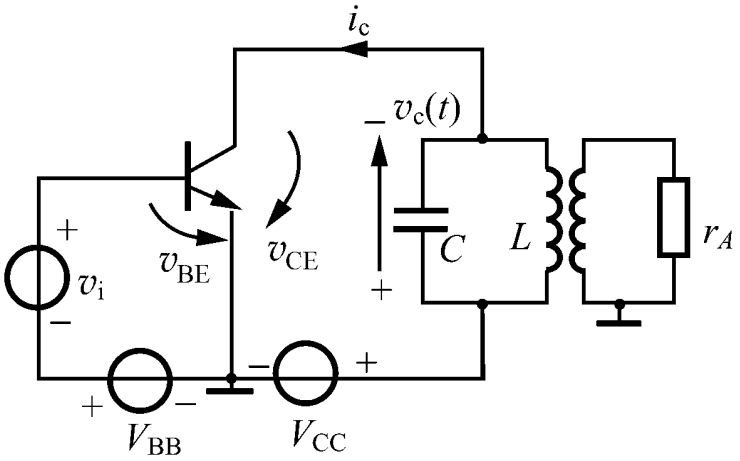
$\theta \approx 60^\circ$，$\alpha_2(\theta)$最大



结论：控制导通角

可控制各分量大小

3. 输出电路



特点——接有LC回路

回路作用

① 选频 {
- 中心频率 ω_0 与输入信号频率相同
- 带宽——与输入信号带宽相同

⇒ 谐振功放 / 窄带功放

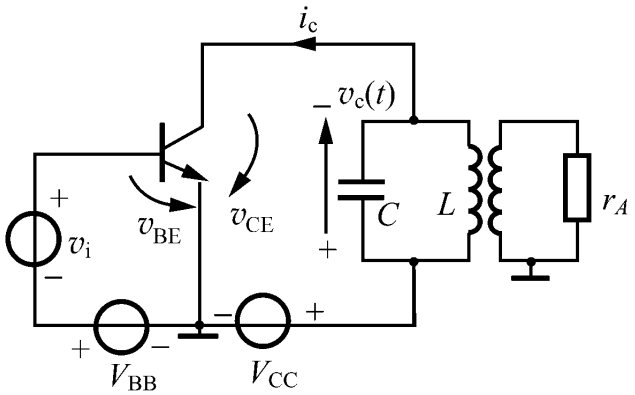
② 阻抗变换 —— 将天线阻抗r_A变换为放大器最佳负载 R_P

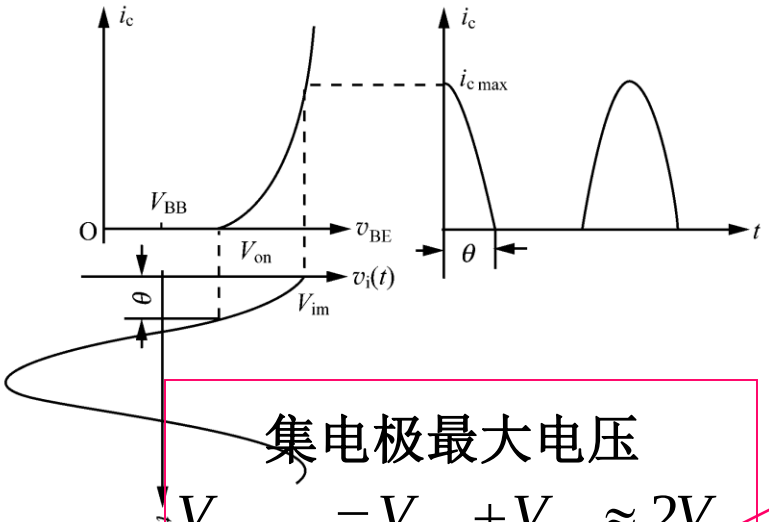
输出电压——正弦波（如只选出基波）

$$v_c(t) = i_{C1}R_P = I_{C1m}R_P \cos\omega t = V_{cm}\cos\omega t$$

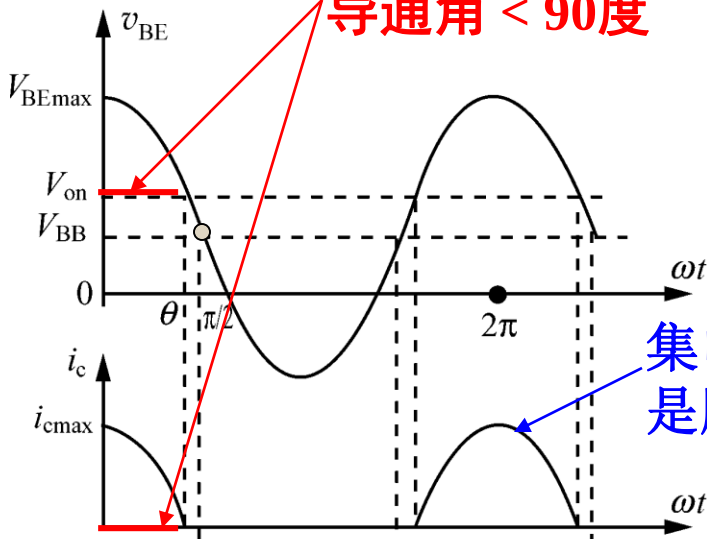
输出电路方程 $v_{CE} = V_{CC} - v_c(t) = V_{CC} - V_{cm}\cos\omega t$

4. 电流电压波形

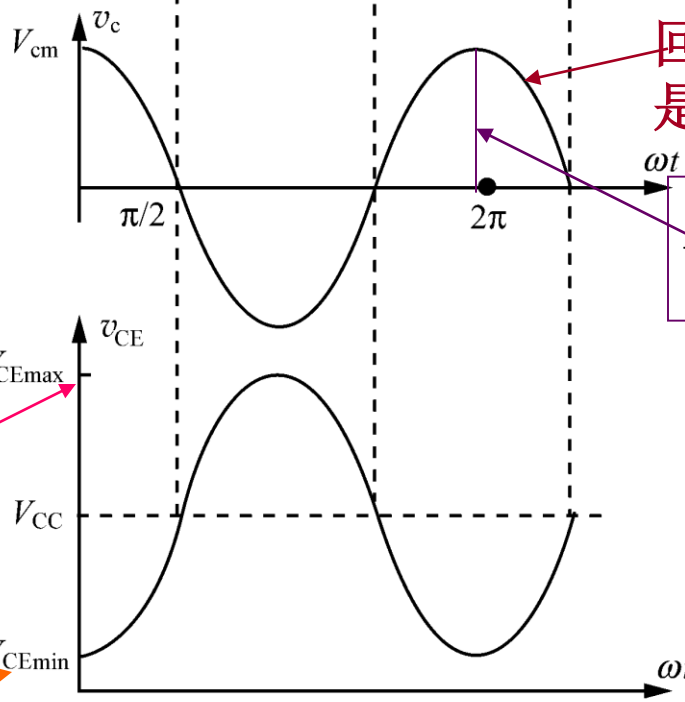




导通角 < 90度



集电极电流是脉冲



回路输出电压是正弦

幅度

$$V_{cm} = I_{c1m} R_P$$

集电极最大电压

$$V_{CE\max} = V_{CC} + V_{cm} \approx 2V_{CC}$$

集电极最小电压

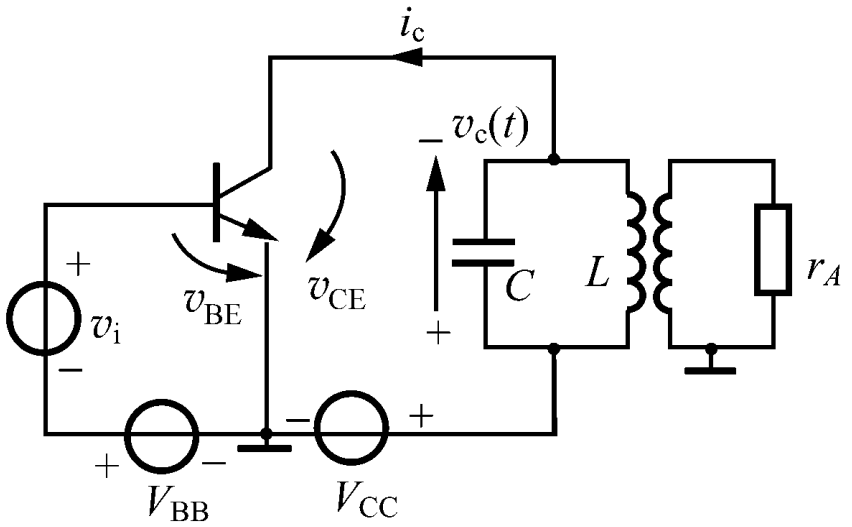
$$V_{CE\min} = V_{CC} - V_{cm}$$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

10.4.2 动态负载线

C 类放大器工作特点——

输入正弦信号一周内
管子经历导通、截止



→ 非线性工作
→ 输出阻抗变化

动态负载线
① 由管子的集电极电流与电压共同决定的动态点的运动轨迹
② 时间——输入信号的一周期内
③ 画在晶体管的输出特性曲线上

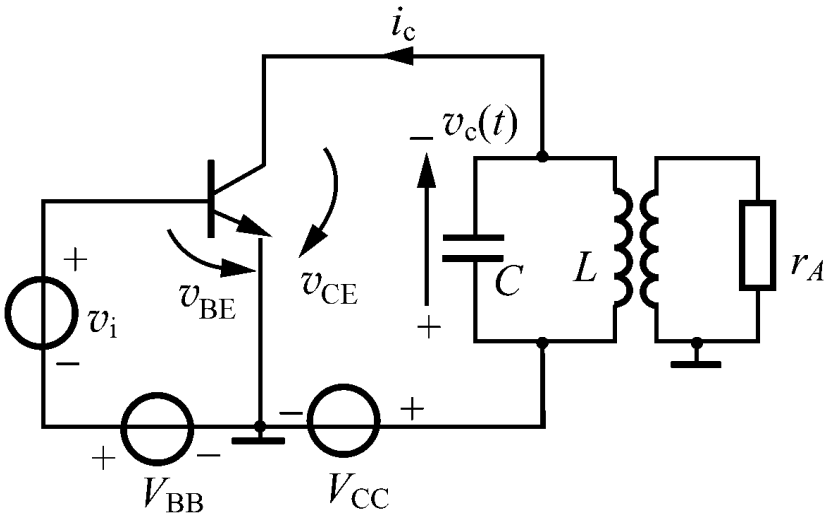
画动态负载线的依据

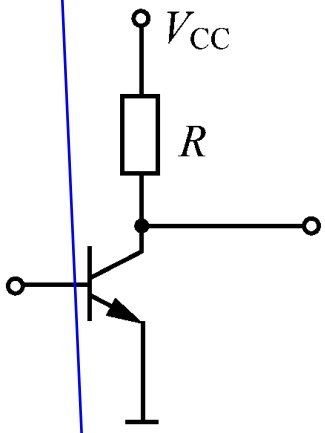
① 晶体管输入输出特性曲线

② 放大器外电路方程

$$v_{BE} = V_{BB} + V_{im}\cos\omega t$$

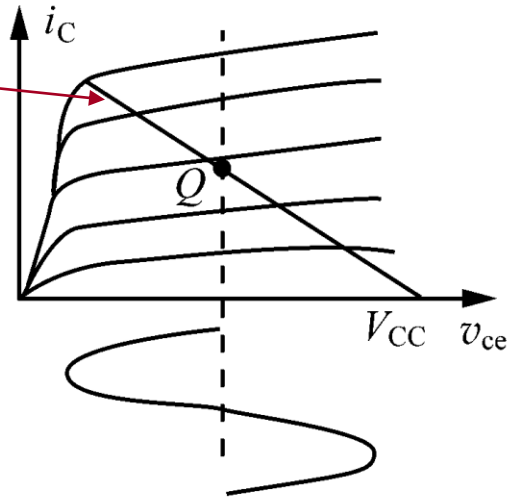
$$v_{CE} = V_{CC} - i_{c1}R_P = V_{CC} - V_{cm}\cos\omega t$$





线性放大器的负载线

$$v_{CE} = V_{CC} - i_c R$$



画C类放大器负载线的难点：

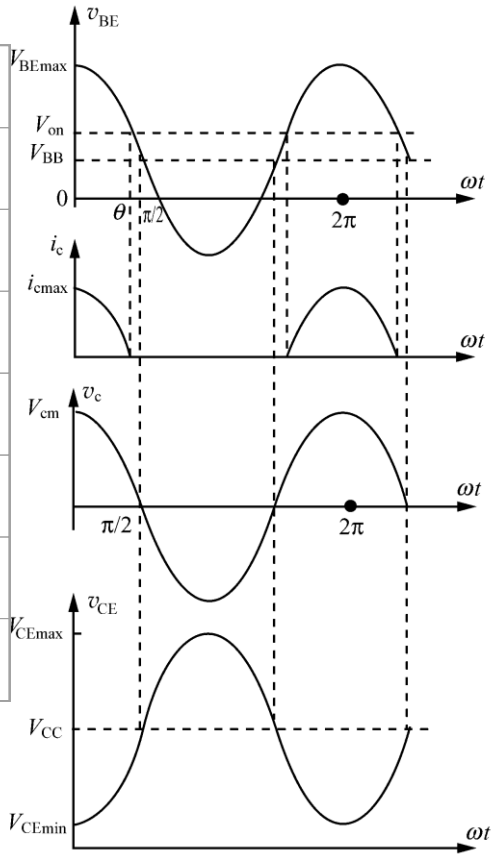
外电路输出方程描述的是集电极电压与基波电流的关系

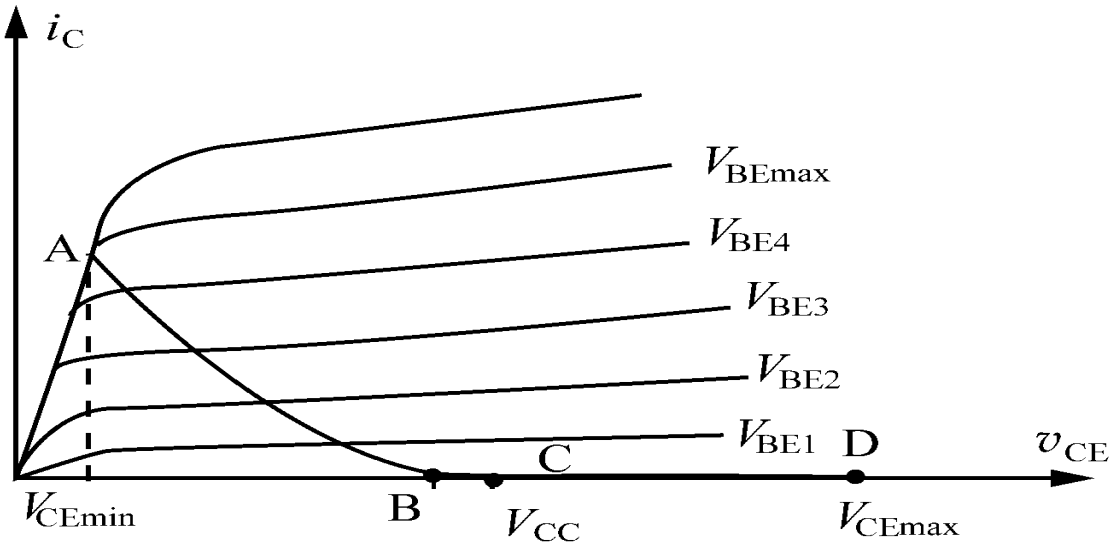
?

晶体管的输出特性曲线是集电极 $v_{CE} \sim i_C$ 的关系

逐点描C类放大器的动态负载线

ωt	v_{BE}	i_C	v_c	v_{CE}	点
0	$V_{BB}+V_{im}=V_{BE\max}$	$i_{C\max}$	$I_{c1m}R_p=V_{cm}$	$V_{CC}-V_{cm}=V_{CE\min}$	A
θ	$V_{BB}+V_{im}\cos\theta$	0	$I_{c1m}R_p\cos\theta$	$V_{cc}-V_{cm}\cos\theta$	B
$\frac{1}{2}\pi$	V_{BB}	0	0	V_{cc}	C
π	$V_{BB}-V_{im}$	0	$I_{c1m}R_p\cos\pi=-V_{cm}$	$V_{cc}+V_{cm}=V_{ce\max}$	D
$\frac{3}{2}\pi$	V_{BB}	0	0	V_{cc}	C
$2\pi-\theta$	$V_{BB}+V_{im}\cos\theta$	0	$I_{c1m}R_p\cos\theta$	$V_{cc}-V_{cm}\cos\theta$	B
2π	$V_{BB}+V_{im}=V_{be\max}$	$i_{C\max}$	V_{cm}	$V_{cc}-V_{cm}=V_{ce\min}$	A



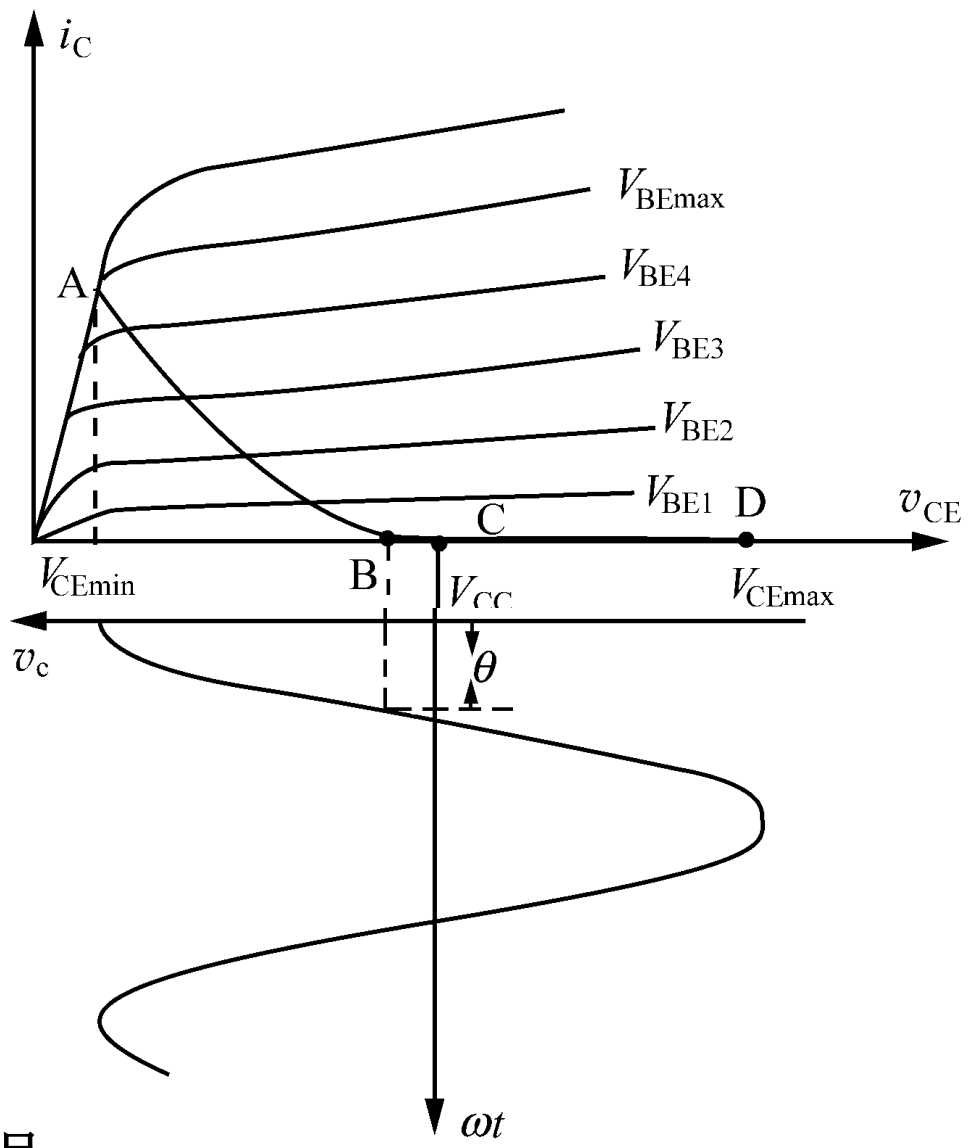


从动态负载线看出以下几点：

① 动态负载线是条折线

在输入信号变化一周中，管子经历了导通→截止→导通过程

② 输出电压波形如图



③ 集电极最大电压值为：

$$V_{CE\max} = V_{CC} + V_{cm} \approx 2V_{CC}$$

选管子要求 $V_{CEO} > 2V_{CC}$

④ C类放大器是非线性放大器

不适合放大非恒定包络的已调信号

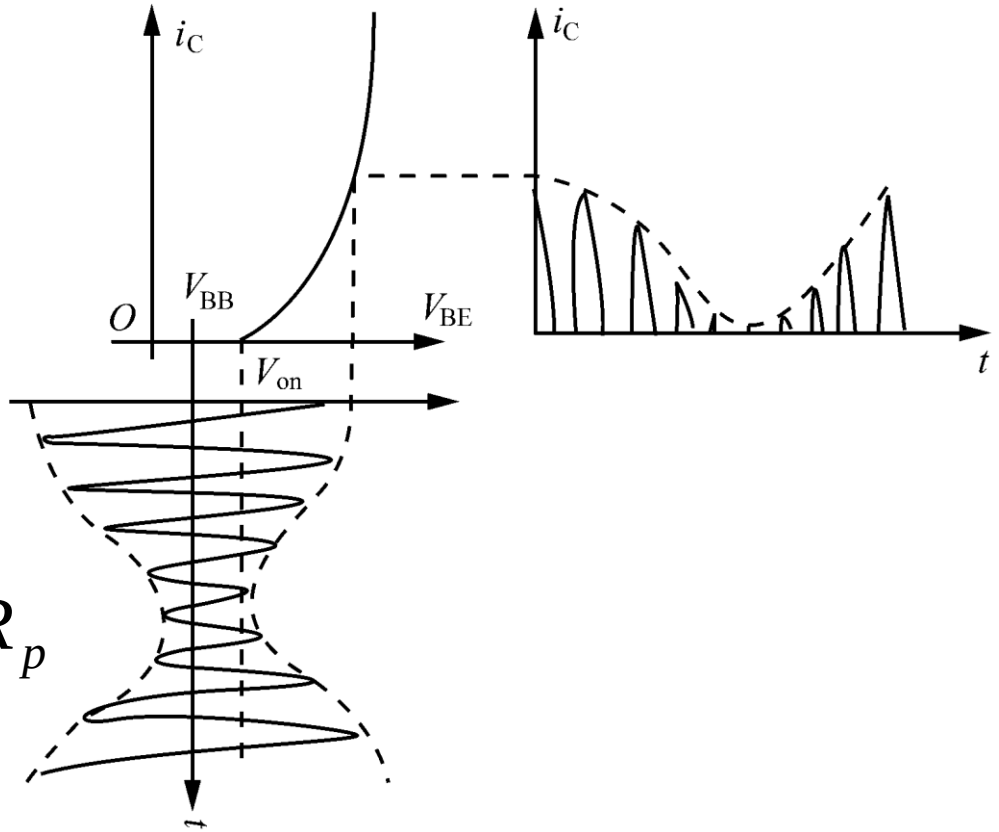
放大 AM调幅波

◇ 输入信号幅度 V_{im} 不同

⟶ 导通角 θ 不同

◇ 输出电流 i_c 的基波分量的幅度为: $I_{c1m} = i_{c\max}\alpha_1(\theta)$

◇ 输出电压幅度 $V_{cm} = I_{c1m}R_p$



问题：输出电压幅度与输入调幅波幅度是否成正比？

◇ 由于 $\alpha_1(\theta) \sim \theta$ 、$V_{im} \sim \theta$ 的非线性关系

⟹ $V_{cm} \sim V_{im}$ 不成正比

输出电压的包络失真

10.4.3 输出功率与效率

1. 功率与效率

C类谐振功率放大器 { 集电极电流包含谐波；集电极负载为选频回路 } ⇨ 输出为基波功率

$$P_o = \frac{1}{2} I_{C1m} V_{Cm} = \frac{1}{2} I_{C1m}^2 R_P = \frac{1}{2} \frac{V_{Cm}^2}{R_P}$$ （R_P为集电极负载）

集电极电源 V_{CC} 提供的功率：$P_{dc} = I_{Co} V_{CC}$

集电极效率 η_c：$$\eta_C = \frac{P_o}{P_{dc}} = \frac{1}{2} \frac{I_{C1m}}{I_{Co}} \times \frac{V_{Cm}}{V_{CC}} = \frac{1}{2} \xi \frac{I_{C1m}}{I_{Co}}$$

$\xi = \dfrac{V_{Cm}}{V_{CC}}$ 为集电极电压利用系数，分析可知一般近似有 $\xi \approx 1$

集电极效率 $\eta_C = \frac{1}{2}\xi\frac{I_{C1m}}{I_{Co}}$ 主要取决于：

$$\frac{I_{C1m}}{I_{Co}} = \frac{i_{Cc\max}\alpha_1(\theta)}{i_{C\max}\alpha_0(\theta)} = \frac{\alpha_1(\theta)}{\alpha_0(\theta)} = g_1(\theta)$$

称$g_1(\theta)$为波形系数

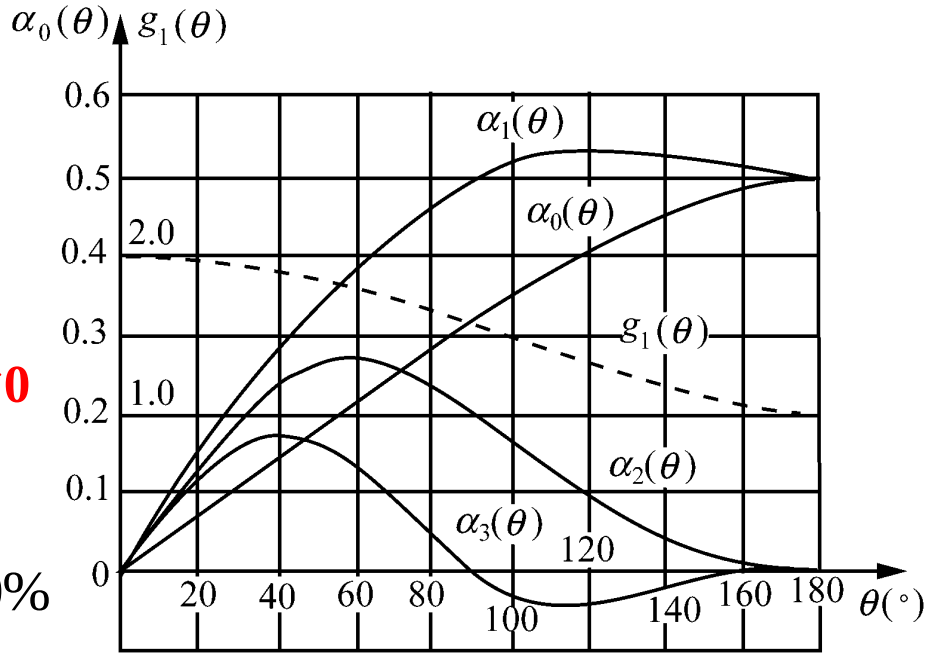
分析效率与 $g_1(\theta)$ 关系：
（设 $\xi = 1$ ）

① $\theta = 0°$时 $g_1(\theta) = 2$

⇒ 效率可达100%
但 $\alpha_1(\theta) = 0$ → 基波输出功率为0

② θ增加，$g_1(\theta)$减小，效率降低

③ 当 $\theta = 180°$时，$g_1(\theta) = 1$，$\eta_C = 50\%$



结论：

功率放大器从A类到B类再到C类，通过减少导通角获得高效率。

为兼顾大的输出功率和高的效率，C类放大器取 $\theta = 60 \sim 70°$ 左右

导通角减小 ⟶ 效率提高的真正原因？

集电极效率：

$$\eta_C = \frac{P_o}{P_{dc}} = \frac{P_{dc} - P_C}{P_{dc}} = 1 - \frac{P_C}{P_{dc}}$$

P_o —输出功率

P_{dc} —电源供给功率

P_C —管子消耗功率

降低管耗
提高效率

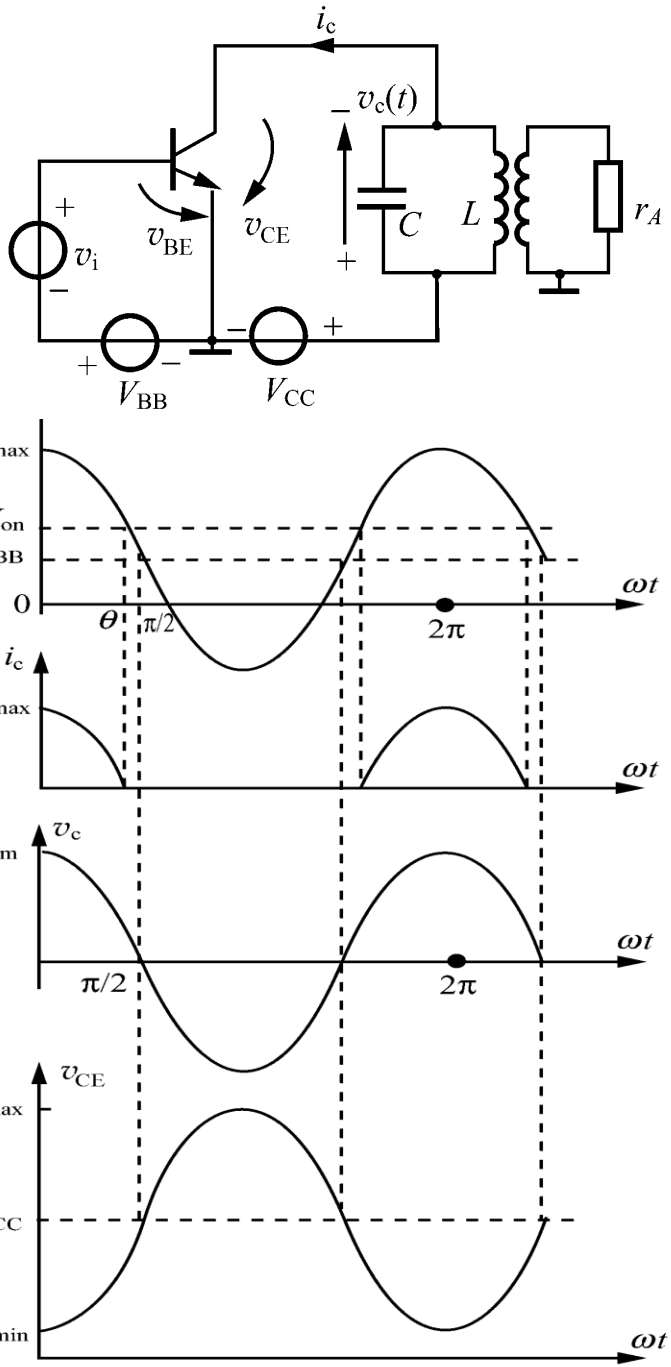
管耗：$$P_C = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_C v_{ce}\, d(\omega t)$$

降低管耗的两条途径：

① i_C 与 v_{ce} 的乘积小

② 积分区间小

结论：减小 i_C 与 v_{ce} 的乘积是提高效率的根本途径



2. 最佳负载和功率增益

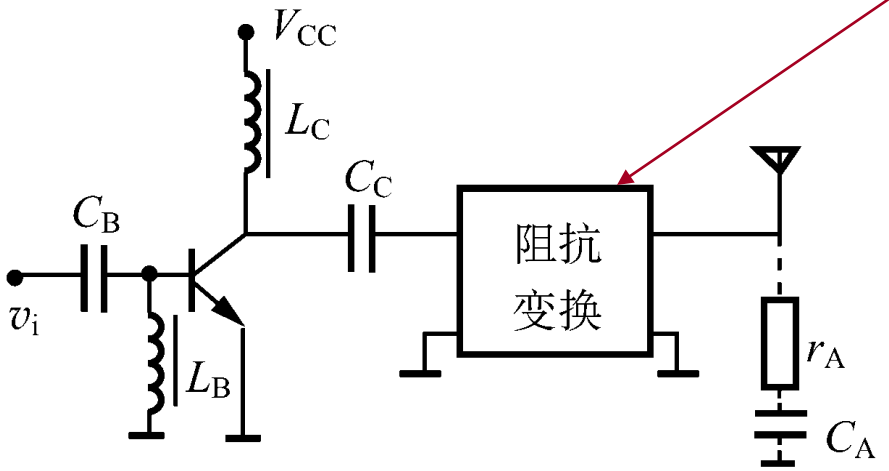
C类功率放大器 { 工作状态——导通、截止
输出阻抗——变化

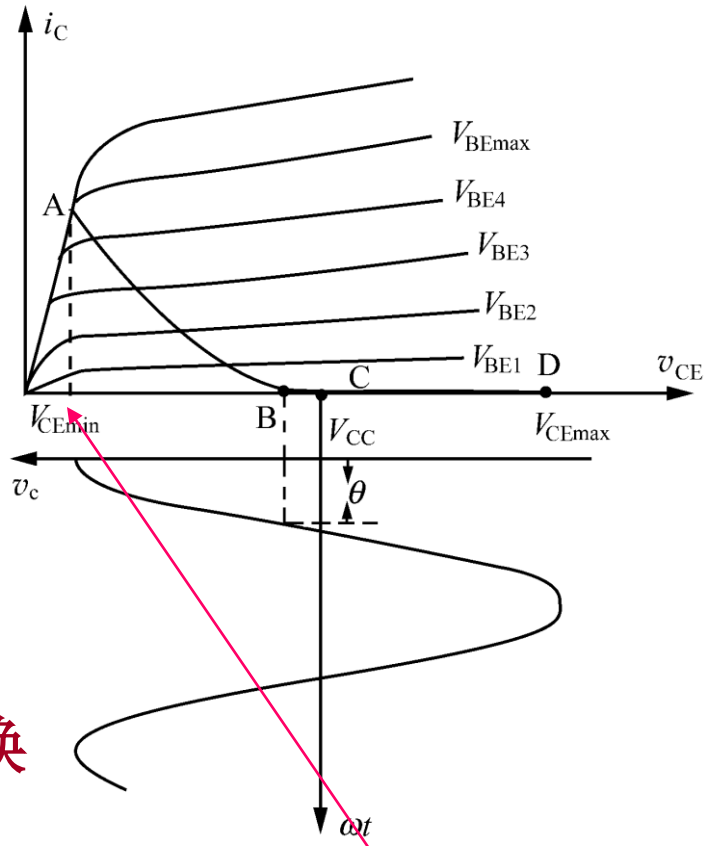
如何匹配？什么是最佳负载？

最佳负载 R_P ——实现输出最大功率

则 $$R_p = \frac{1}{2} \times \frac{(V_{CC} - V_{sat})^2}{P_o}$$

当天线阻抗不等于最佳负载时，阻抗变换





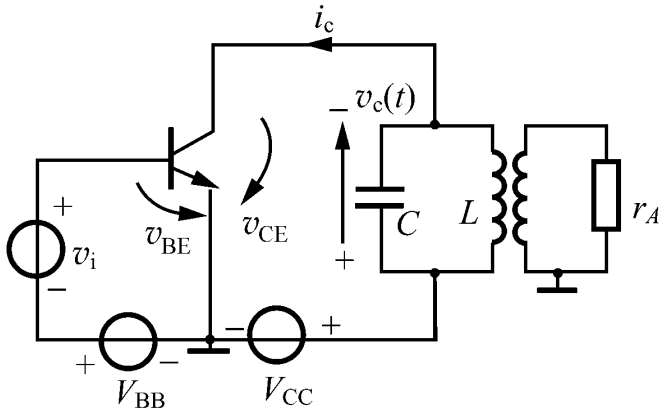
为输出最大功率，
应有：$V_{cm} = V_{cc} - V_{sat}$

C类放大器的功率增益

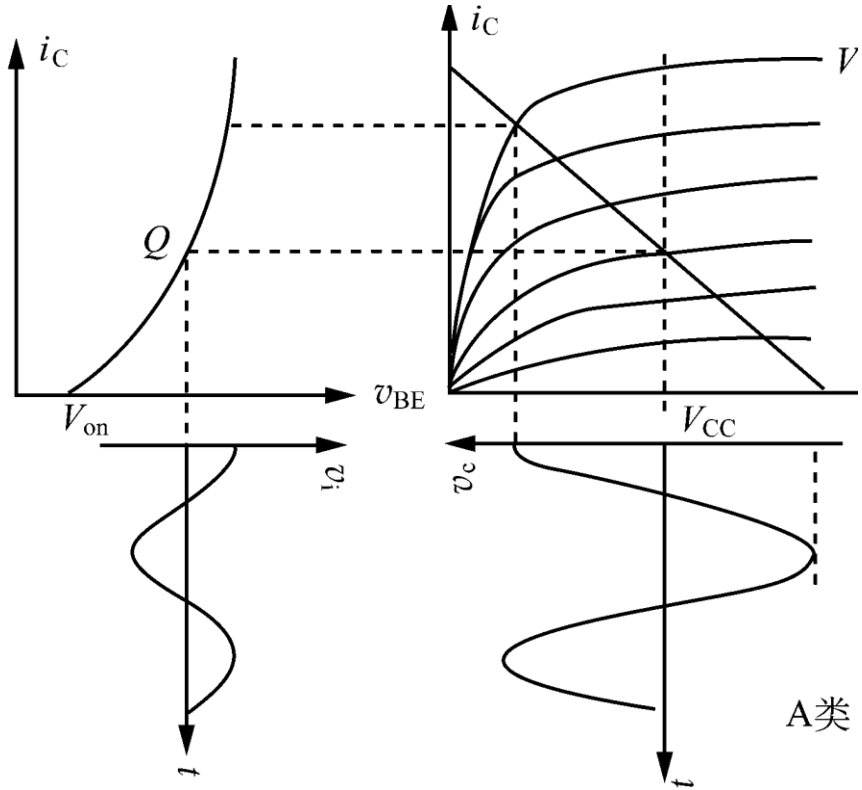
注意：是基波

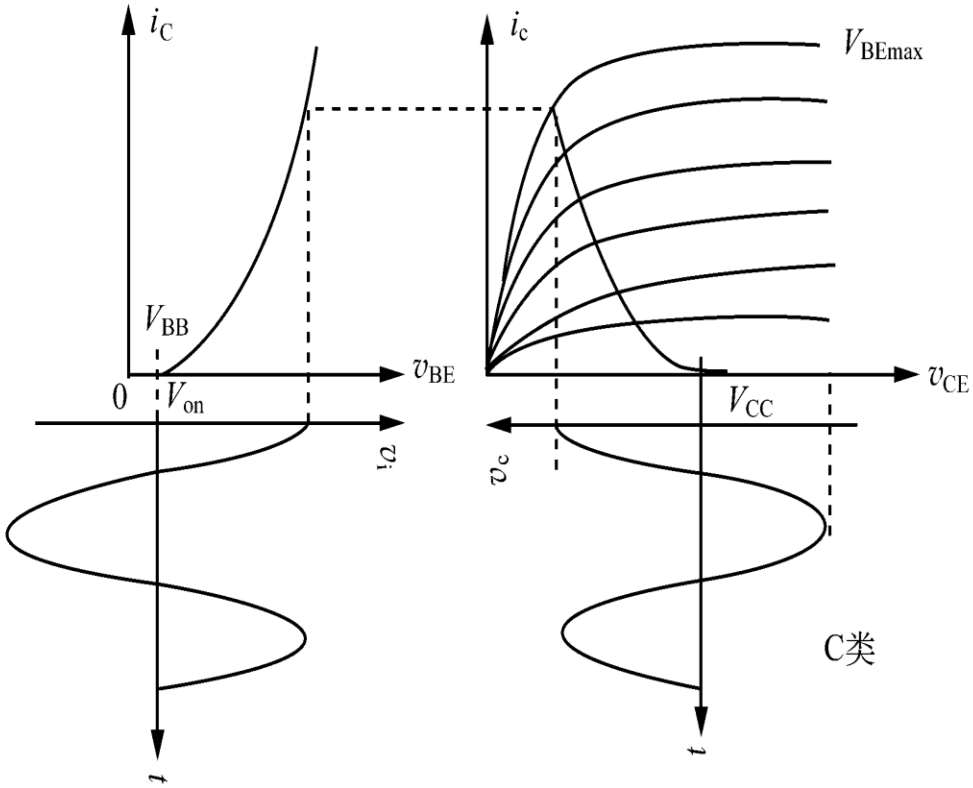
输入功率 $P_i = I_{b1m} \cdot V_{im}$

$$G_p = \frac{P_o}{P_i} \quad 或 \quad G_p(dB) = 10\log\frac{P_o}{P_i}$$

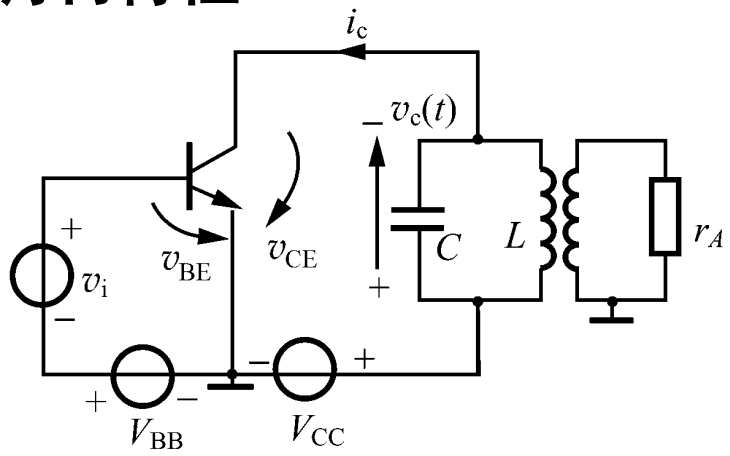


C类与A类放大器的功率增益比较 —— A类增益大





10.4.4 倍频与调制特性



1.倍频

- C类功率放大器——非线性
  ——集电极电流含有丰富的谐波
- 输出回路谐振于基波—→放大器
- 输出回路谐振于某次谐波—→倍频器
- 倍频器应用时

① 注意控制导通角——$I_{Cm,n} = i_{C\max}\alpha_n(\theta)$

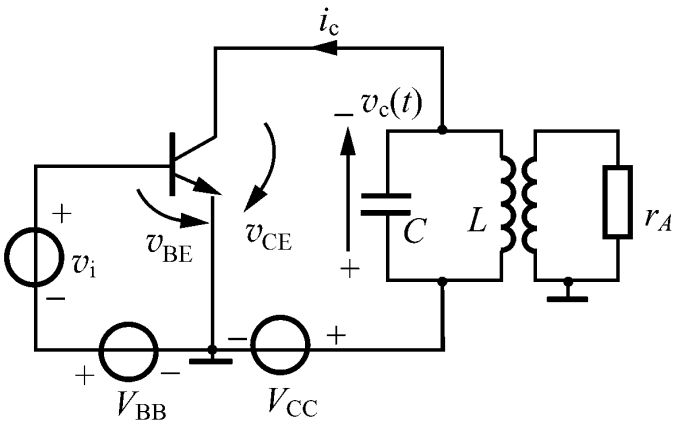
② 谐波分量随着谐波次数 n 的增大而迅速减小
——高次倍频时，输出功率小，效率很低

③ 合理设计选频回路Q值，滤除低次谐波

2. 调幅（普通调幅 AM）

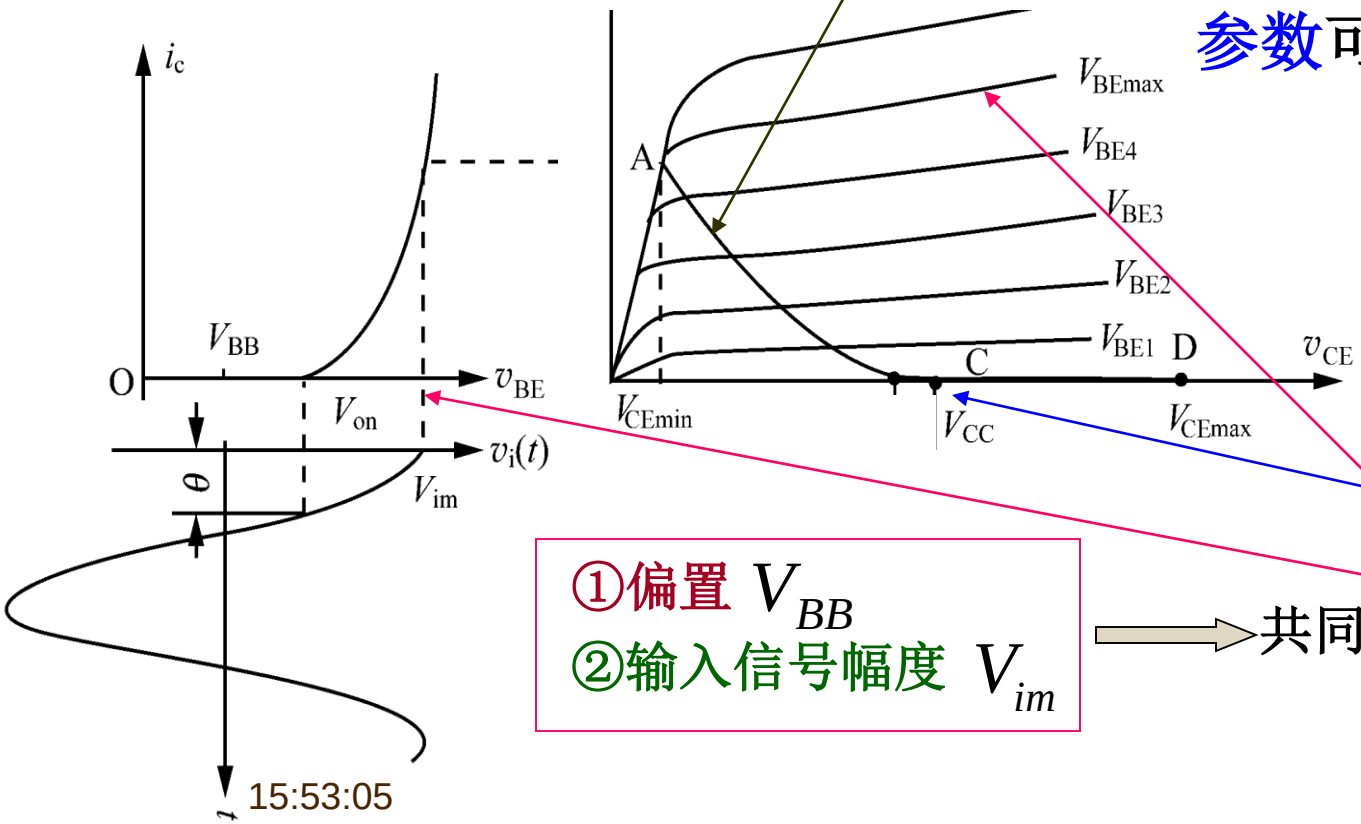
AM
- 信息包含在其包络的变化中
- 不能用高效率的非线性放大器放大
- 直接在高效率放大器中完成调制并放大

C类放大器调幅原理是什么 ？



决定放大器输出的 4 个参数：④ 负载 R_P

用调制信号控制某些参数可实现调幅



③电源 V_{CC}

①偏置 V_{BB}
②输入信号幅度 V_{im}

→ 共同决定 $V_{BE\max}$

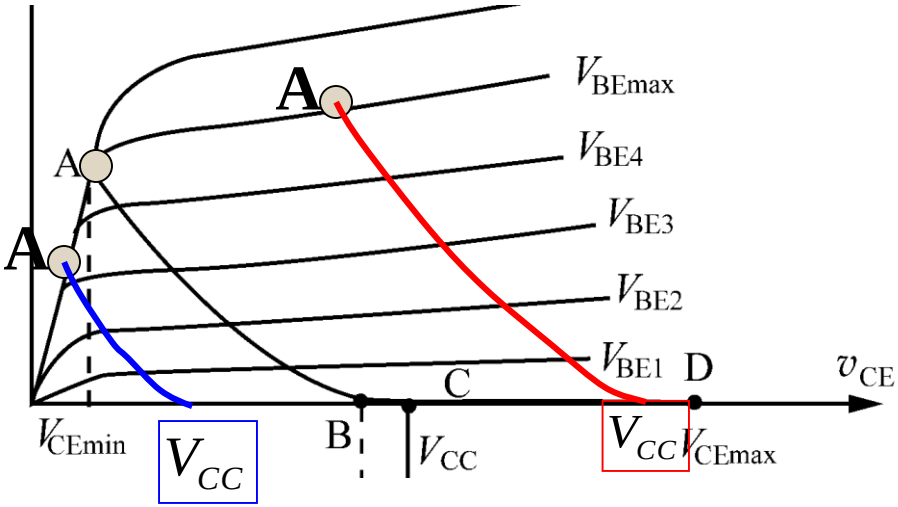
C类功率放大器调幅 { 集电极调幅 / 基极调幅

（1）集电极调幅

用调制信号控制电源电压V_{cc}使输出电压幅度变化—→调幅

V_{BB}、R_p、V_{im} 不变

→ { $V_{be\max}=V_{BB}+V_{im}$ 不变；负载线斜率不变；导通角不变

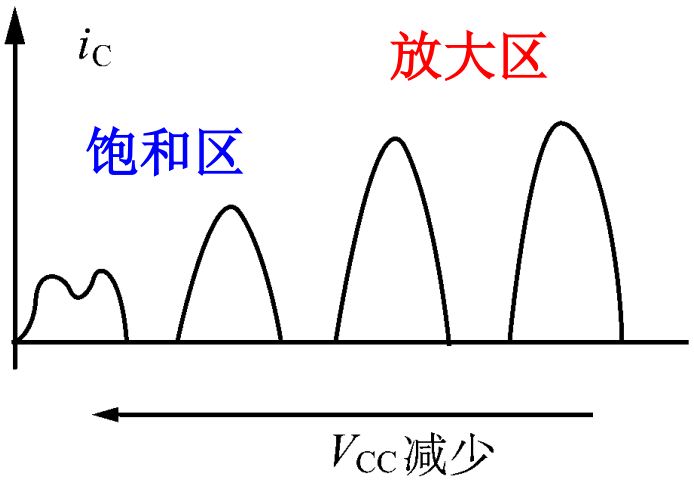


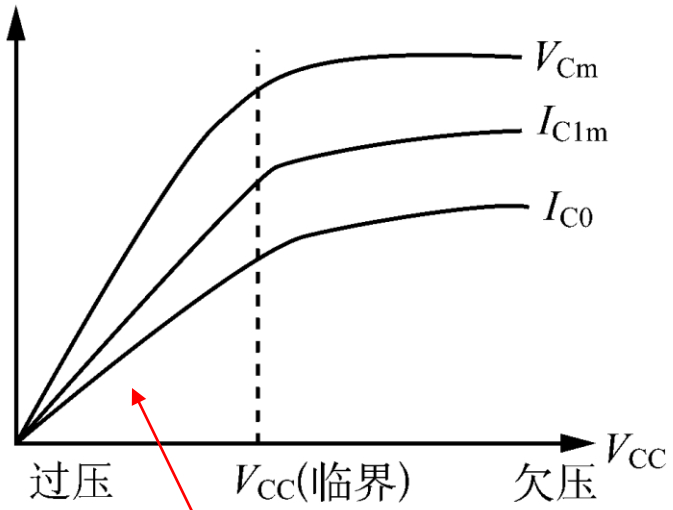
当电源电压V_{CC}从大变小时，动态负载线向左移动

负载线的顶点 A 沿着曲线 $V_{be\max}$从放大区移动到饱和区

→ { V_{CC} 大——放大区—— $i_{C\max}$ 变化不大；V_{CC}小——饱和区—— $i_{C\max}$ 变化大

集电极电流脉冲 i_C 随 V_{CC} 变化的波形





由
- 集电极电流直流 $I_{C0} = i_{C\max}\alpha_0(\theta)$
- 集电极电流基波 $I_{c1m} = i_{C\max}\alpha_1(\theta)$
- 回路输出电压 $V_{Cm} = I_{C1m} \cdot R_p$

则实现
集电极调幅

若调制信号为 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m}\cos\Omega t$

使 $V_{CC}(t) = V_{CC} + V_{\Omega m}\cos\Omega t$ 且放大器工作在过压区

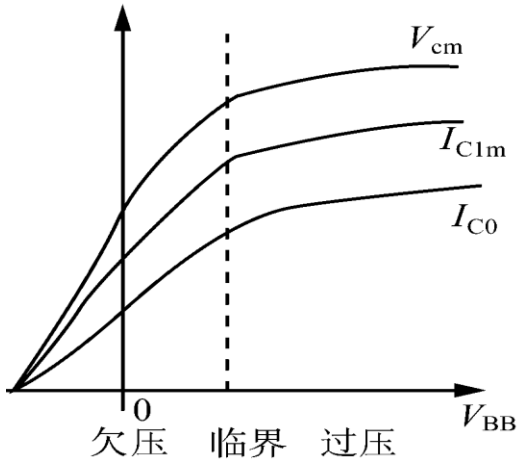
(2)基极调幅——放大器输出电压幅度随基极偏压 V_{BB} 变化

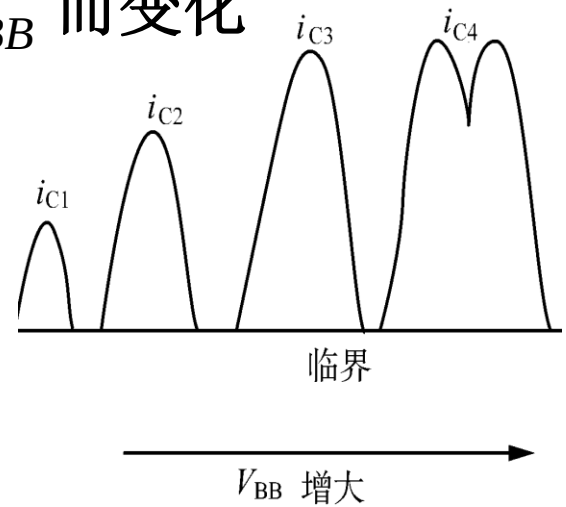
V_{CC} 、R_p 、V_{im} 不变 ⟹ 负载线不变

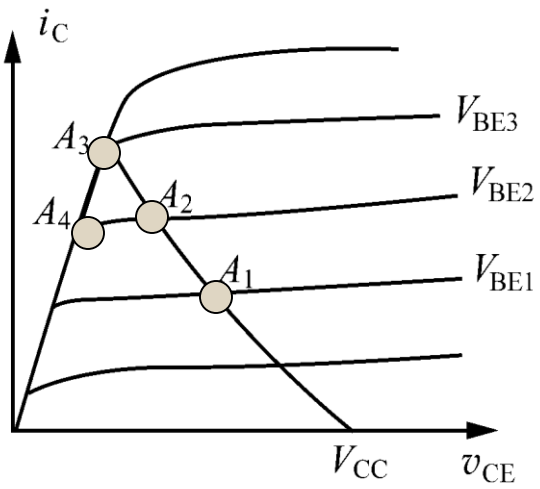
当V_{BB} 从负向朝正向增加时 ⟹
- $V_{be\max} = V_{BB} + V_{im}$ 增大
- 导通角增大
- →负载线的顶点(i_{cmax})在提高

集电极电流脉冲 i_C 随V_{BB} 而变化

I_{C0} 、I_{C1m}和 V_{Cm} 随V_{BB} 而变化







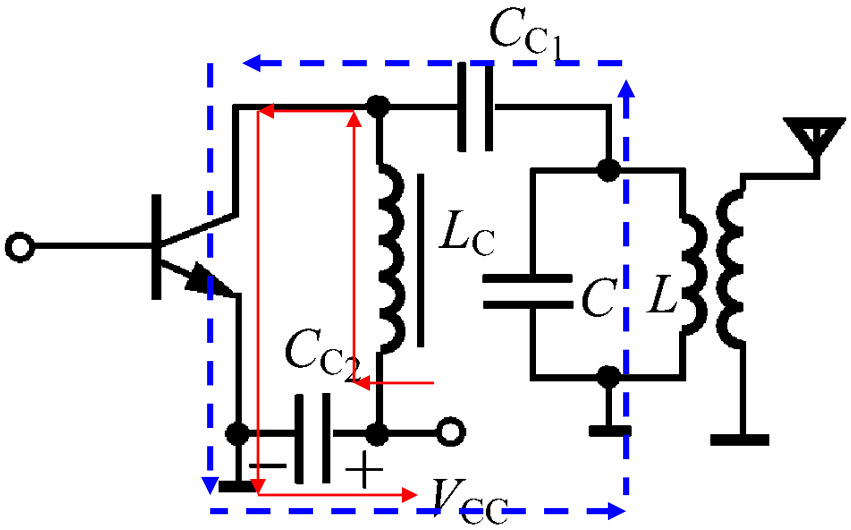
结论： 用调制信号控制偏置 V_{BB}，并确保C类放大器工作在欠压状态（放大区），可实现基极调幅

10.4.5 C类放大器的馈电电路

1. 集电极馈电

C类放大器馈电特点—
通过扼流圈或线圈对晶体管的集电极馈电

馈电方式——串联馈电、并联馈电



直流通路　　交流通路

（1）并联馈电

L_C　扼流圈－通直流、阻交流

C_{C1}　隔直流电容－隔直流、交流短路

C_{C2}　高频旁路电容——交流短路

并联馈电特点——交、直流通路分开，互不影响

输出电路方程　$v_{CE} = V_{CC} + v_c(t)$

（2）串联馈电

L_C 扼流圈－通直流、阻交流

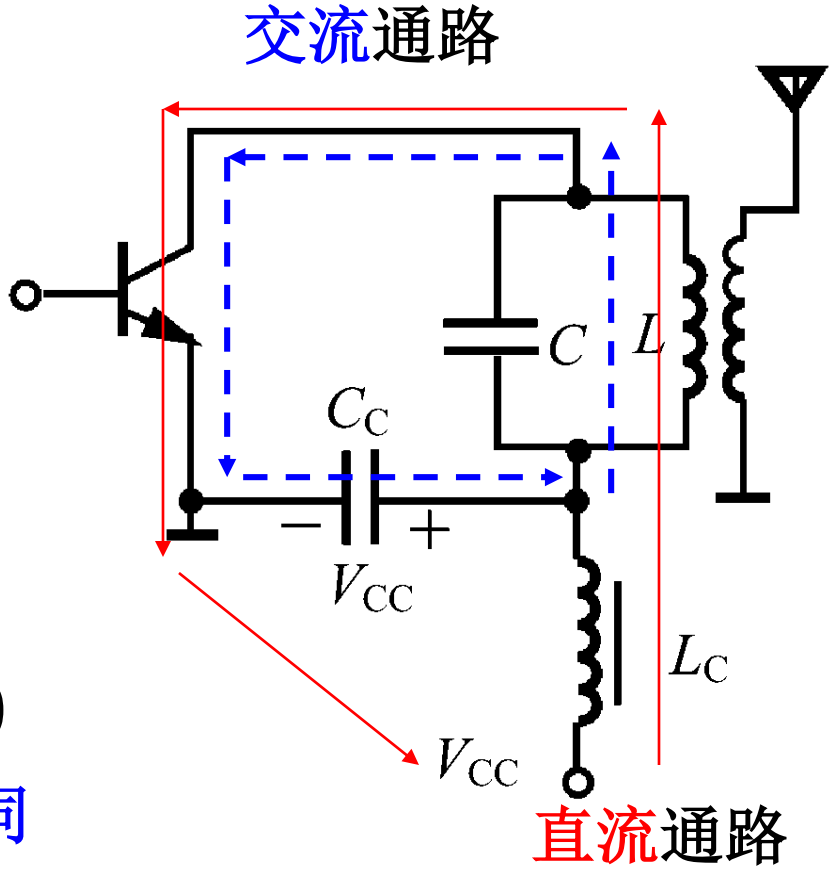
C_C 高频旁路电容—交流短路

串联馈电特点——

交、直流均流过回路线圈

输出电路方程 $v_{ce} = V_{CC} + v_c(t)$

两种馈电方式输出电路方程相同



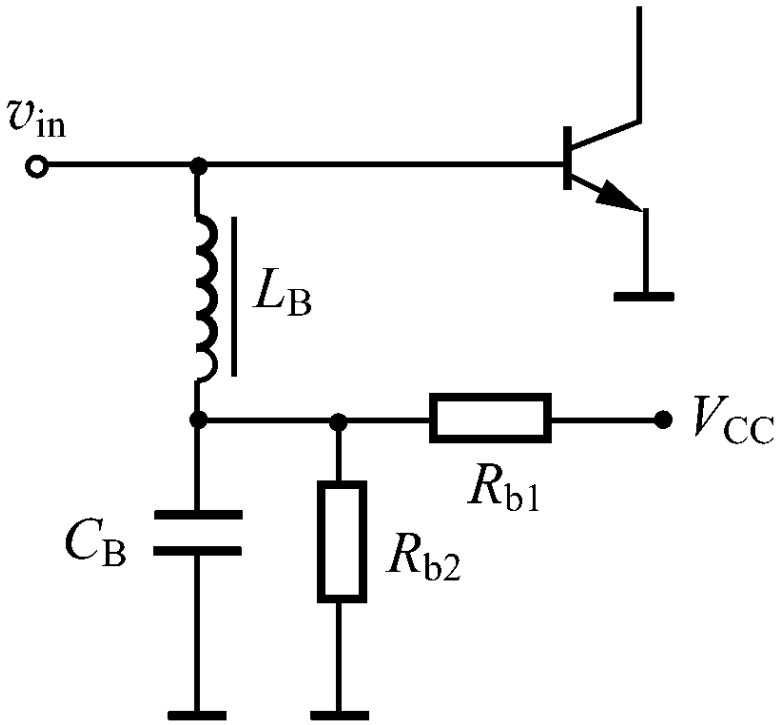
2. 基极馈电

晶体管C类放大器的基极偏置大约有三种方式：

外偏置、自偏置、信号偏置

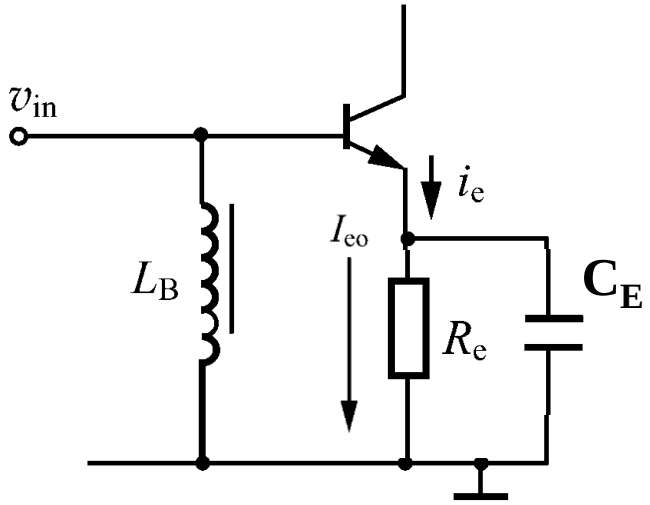
（1）外偏置

- 电阻 R_{b1} 、R_{b2} 分压式偏置
- L_B 扼流圈—通直流、阻交流
- C_B 高频旁路电容—交流短路



（2）自偏置

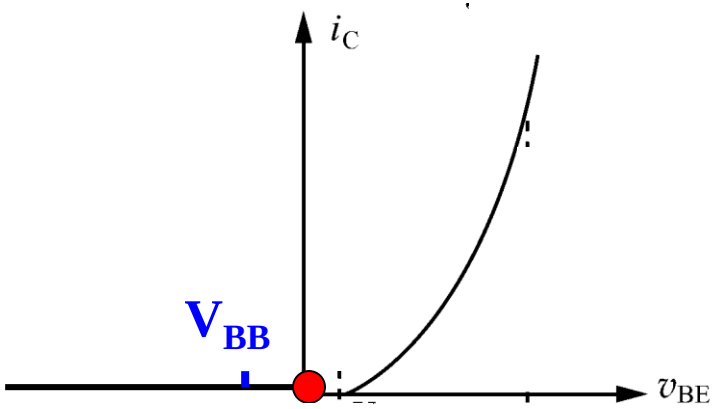
当不加信号时
发射极无电流 ⇒ $V_{\mathrm{Re}}=0$
晶体管处于零偏置



加入大信号——晶体管导通角<90度

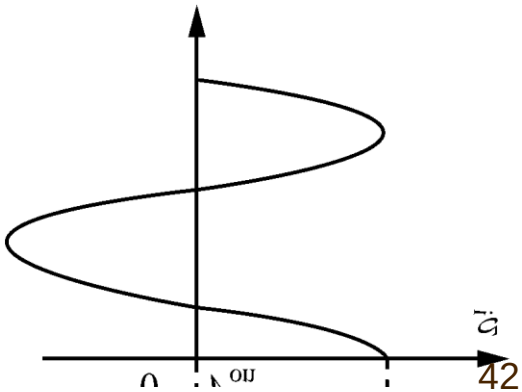
→ 发射极电流为脉冲

→ 高频分量被大电容 C_E 短路
直流分量 I_{e0} 流经 R_e



上正下负的直流电压 $V_{\mathrm{Re}}=I_{eo}\cdot \mathrm{Re}$

⇒ 形成负偏压——自偏置



基极自偏置

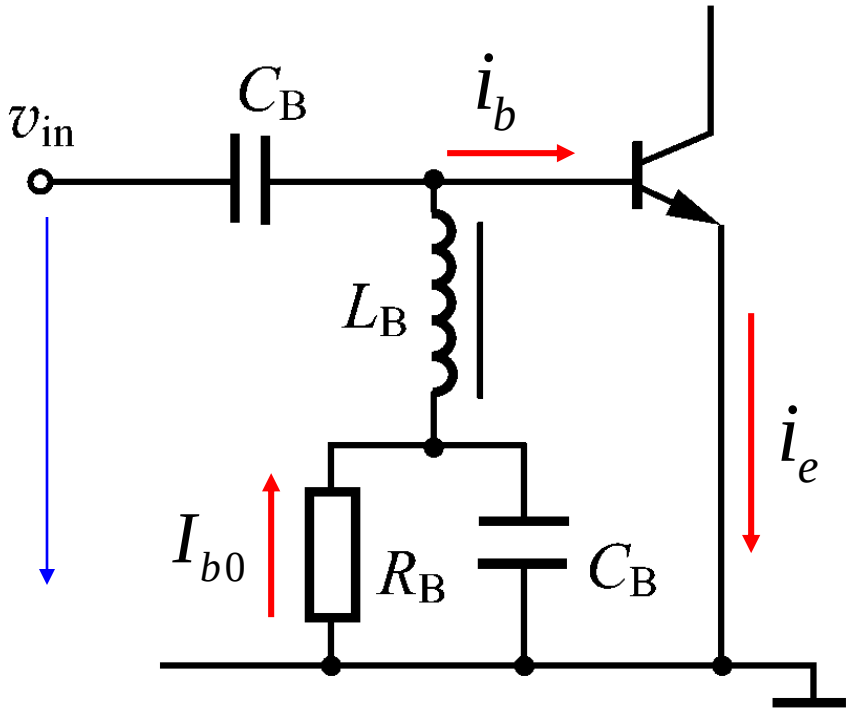
无信号时——零偏置

加大信号时，i_b 是脉冲

i_b → 交流分量流经信号源

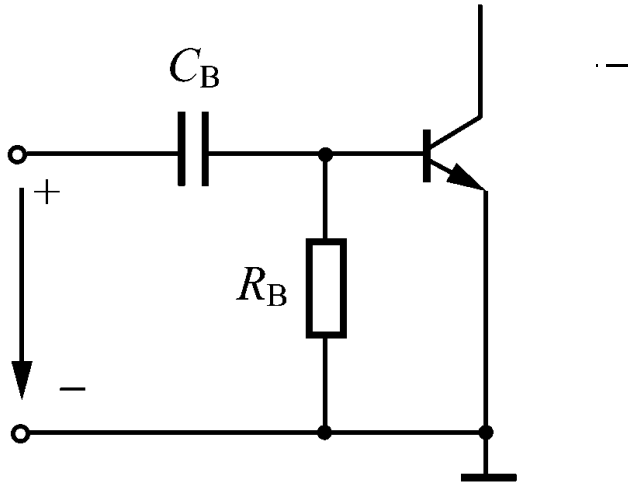
i_b → 直流分量流经 R_B、L_B

i_b → C_B 进一步滤除 R_B 上交流



负偏置电压为 $V_{BB} = I_{b0} \cdot R_B$

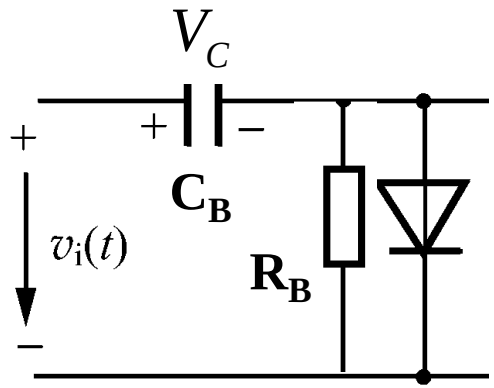
（3）信号偏置



◊ 无信号时，晶体管处于零偏置

◊ 大信号输入时
输入偏置电路类似并联检波电路

- 信号使晶体管导通时，
对串联电容C充电 ——充电时间常数小



- 当信号不能使晶体管导通时，
电容通过电阻R放电——放电时间常数大
- 电容C_B上形成电荷积累

⟹ 电压 V_C 即为放大器的负偏置 $v_{BE} = -V_C + v_{in}$

控制时间常数RC，可以改变放大器的导通角

小结：

1. A、B、C类放大器对应的导通角分别是180、90和小于90 度，通过减小导通角来提高放大器的效率

2. 从A →B→C类，放大器的功率增益降低

3.C类放大器的高效率（ $\theta = 0$ ）和大的输出功率（ $\theta = 120^{o}$ ）不可能同时取得

4. C类放大器的集电极电流是脉冲，因此在集电极必须设置LC选频回路，确保输出为正弦波

5.当输出功率和电源电压确定后，可以求出放大器的最佳负载

6. C类功率放大器属于非线性放大器，当放大非恒定包络的已调信号时会产生频谱再生

7. C类功率放大器可以实现倍频和调幅

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

10.5 高效率功率放大器

10.5.1 概述

放大器是一个能量转换器，
将直流电源能量转变为交流能量 → 一部分输出；一部分管子消耗

集电极效率 $\eta_C = \frac{P_o}{P_{dc}} = \frac{P_{dc} - P_C}{P_{dc}} = 1 - \frac{P_C}{P_{dc}}$

为提高效率必须减小管耗

管子消耗 $P_C = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} i_C v_{ce} d(\omega t)$

减小管耗：
- 减小导通 θ —— 减小了积分区间
- 减小管子电流 i_c 与其电压 v_{ce} 的乘积

两类功率放大器：

A　B　C 类，通过减小导通角提高效率
晶体管等效为受信号控制的电流源

D、E、F 类，使 i_c 和 v_{ce} 不同时出现，乘积为零
晶体管等效为一个受信号控制的开关

* 10.5.2 D类高频功率放大器*

两种D类功率放大器
- 电压型D类——集电极电压为矩形波
- 电流型D类——集电极电流为矩形波

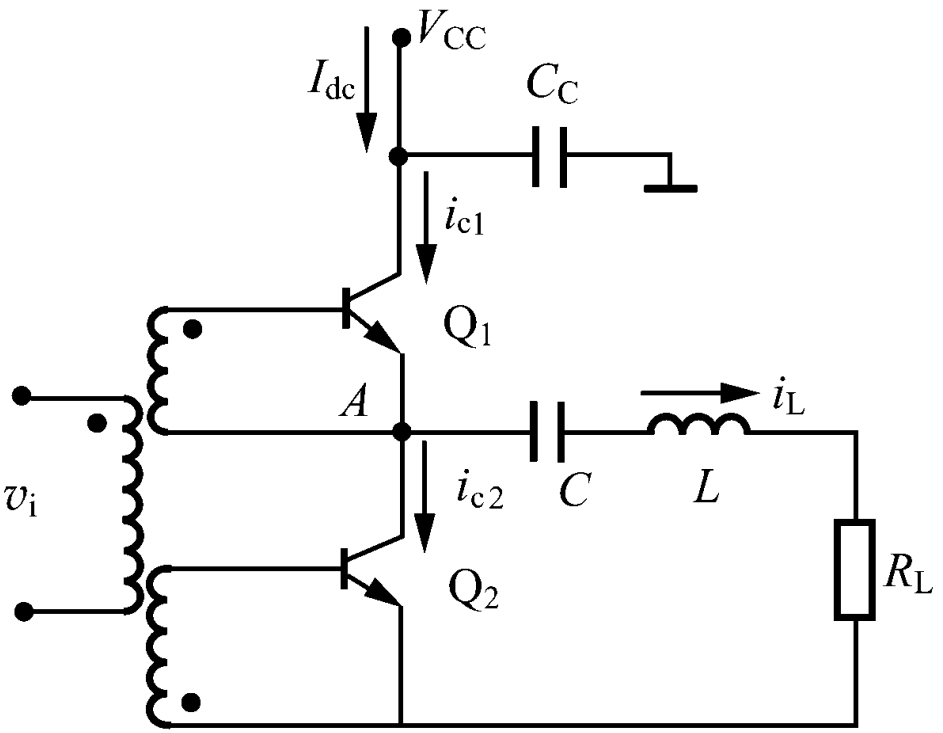
电压型D类高频功率放大器

电路构成特点

① 两只相同特性管子接成推挽形式

② 输入为同名端反相的变压器

③ 输出通过LC串联谐振回路接到负载R_L



D类功率放大器的工作原理

① 输入信号——

必须为大信号，保证管子饱和导通

② 导通特点——

输入信号的作用两管轮流导通—开关

且有：　$v_{CE}(t)=V_{CES}$

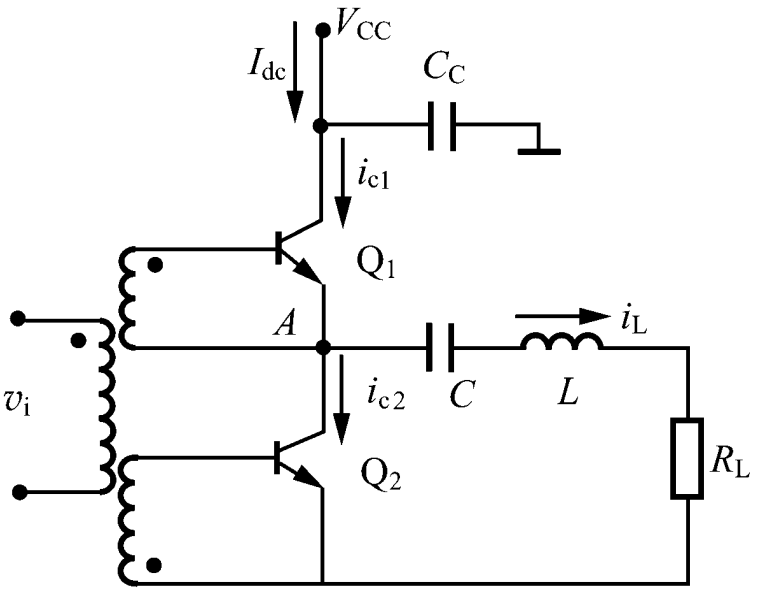
③ 管子电压波形 v_A ——

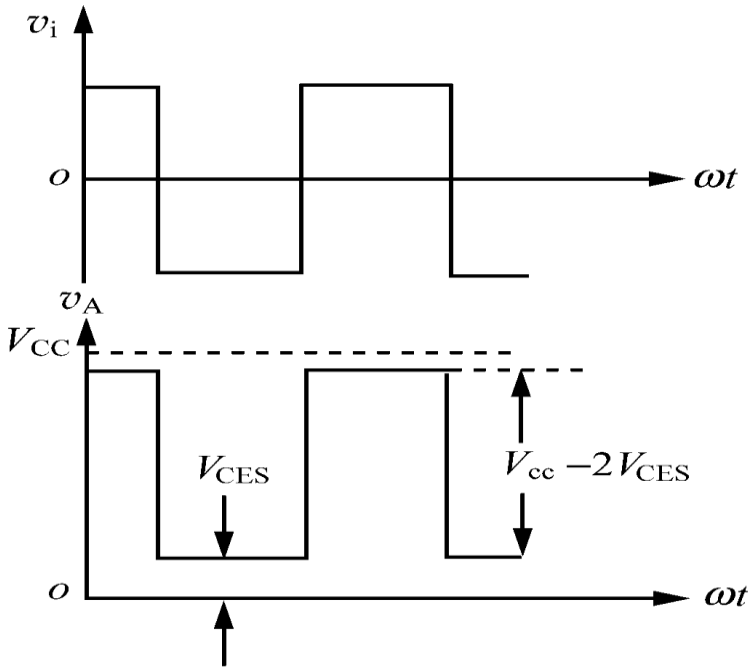
频率与输入激励信号频率相同的矩形

v_A 的幅度为　$V_{Am}=V_{CC}-2V_{CES}$

引入开关函数 $S_1(\omega t)$ 来描述矩形波

$$v_A(t)=V_{ces}+(V_{CC}-2V_{ces})S_1(\omega t)$$





④ 负载电流 i_L ——串联谐振回路的回路电流

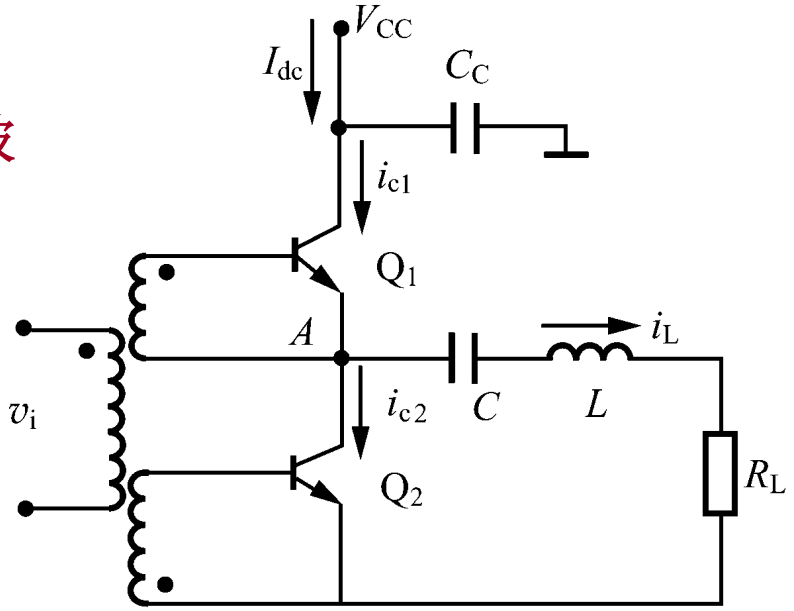
串联谐振回路的激励源—— v_A

$$v_A = V_{ces} + (V_{CC} - 2V_{ces})\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\cos\omega t - \frac{2}{3\pi}\cos 3\omega t + \frac{2}{5\pi}\cos 5\omega t + \cdots\right)$$

基波分量： $v_{A1}(t) = \frac{2}{\pi}(V_{CC} - 2V_{ces})\cos\omega t$

当回路的有载**Q**足够高，则负载电流应为基波

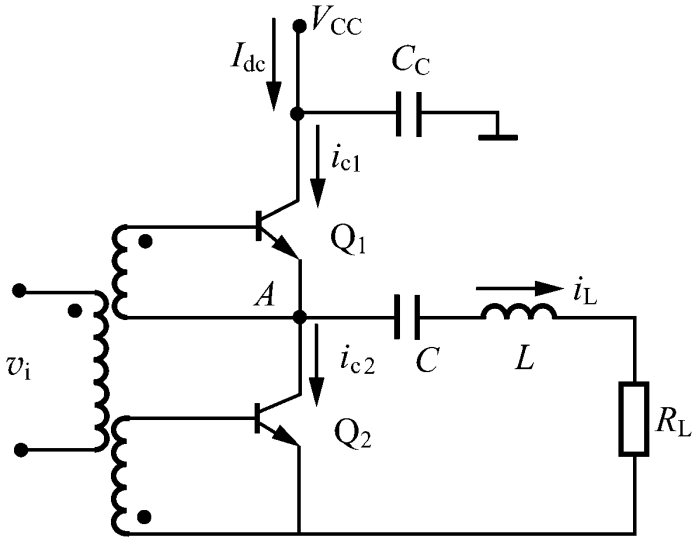
$$i_L = \frac{v_{A1}(t)}{R_L} = \frac{1}{R_L}\frac{2}{\pi}(V_{CC} - 2V_{ces})\cos\omega t$$

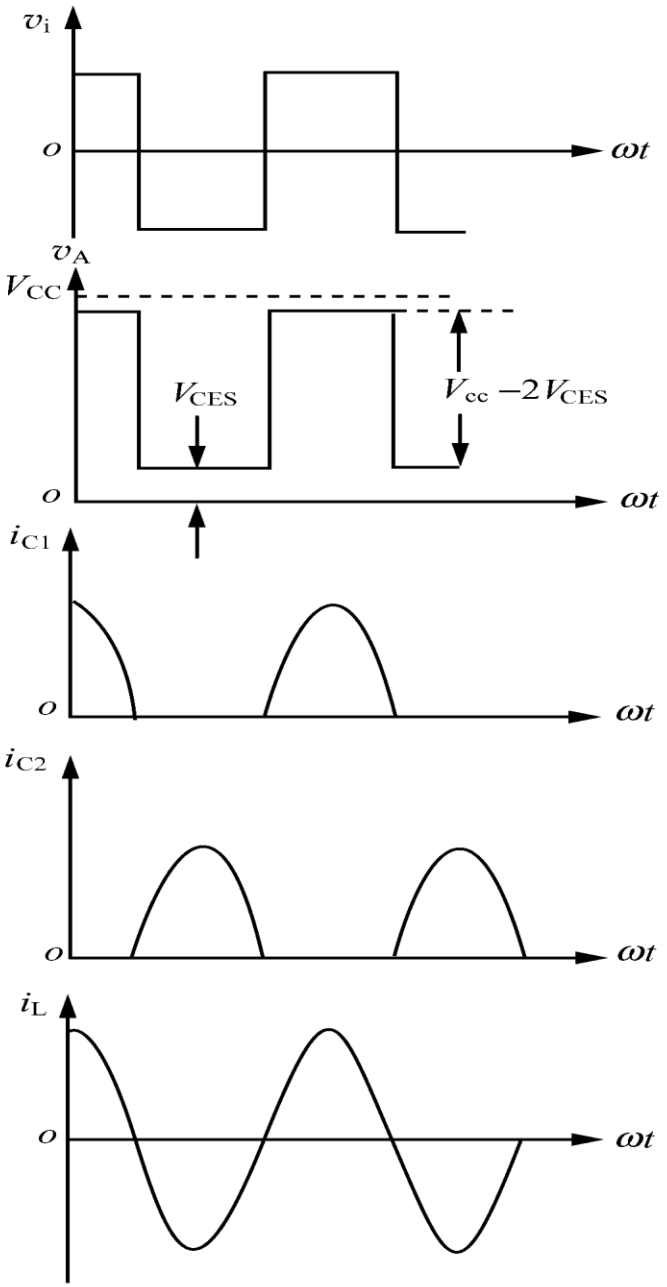


结果： **(1)** **LC串联回路完成选频**

(2) 输出负载电流是与输入信号同频率的正弦波

⑤ 管子集电极电流





负载电流 i_L 是由两晶体管分别导通时的集电极电流的反向合成而得，即：

$$i_L = i_{C1} - i_{C2}$$

三电流 i_L、i_{C1}、i_{C2} 幅度相同：

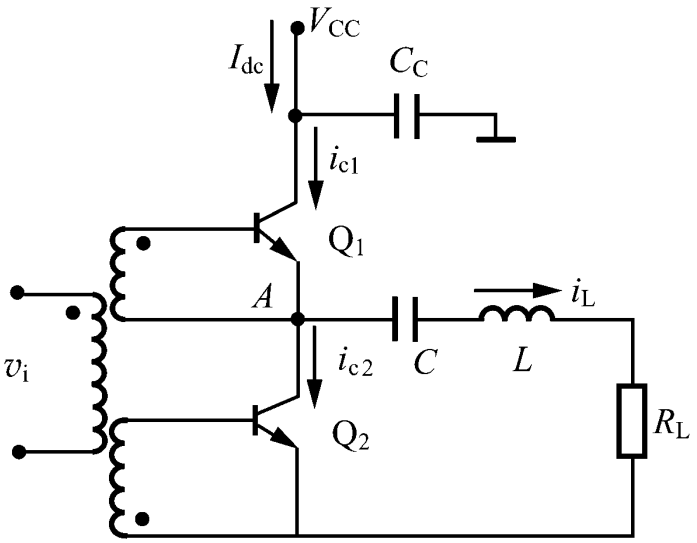
$$I_{Lm} = \frac{1}{R_L}\frac{2}{\pi}(V_{CC} - 2V_{ces})$$

⑥ 输出功率——负载 R_L 上功率

$$P_o = \frac{1}{2} I_{Lm}^2 R_L = \frac{2(V_{CC} - 2V_{CES})^2}{\pi^2 R_L}$$

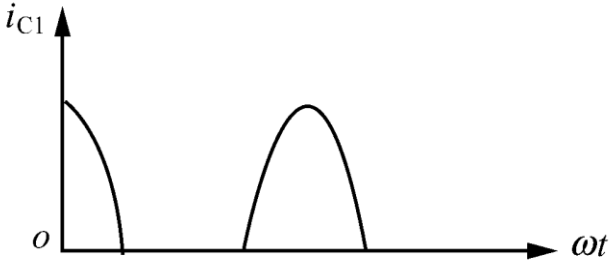
⑦ 放大器效率

电源直流功率 { 电流—i_{C1} 平均电流；电压—V_{CC} }



i_{C1}用开关函数表示为：

$$i_{C1}(t) = \frac{1}{R_L} \times \frac{2}{\pi}(V_{CC} - 2V_{CES}) \cdot \cos\omega t \cdot S_1(\omega t)$$

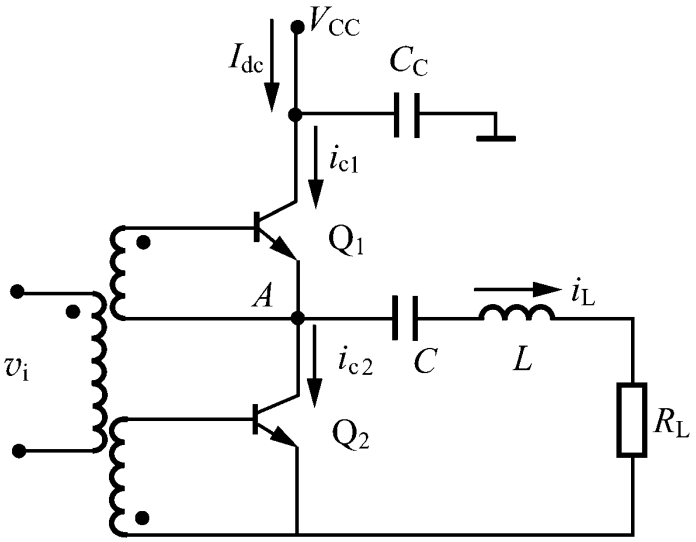


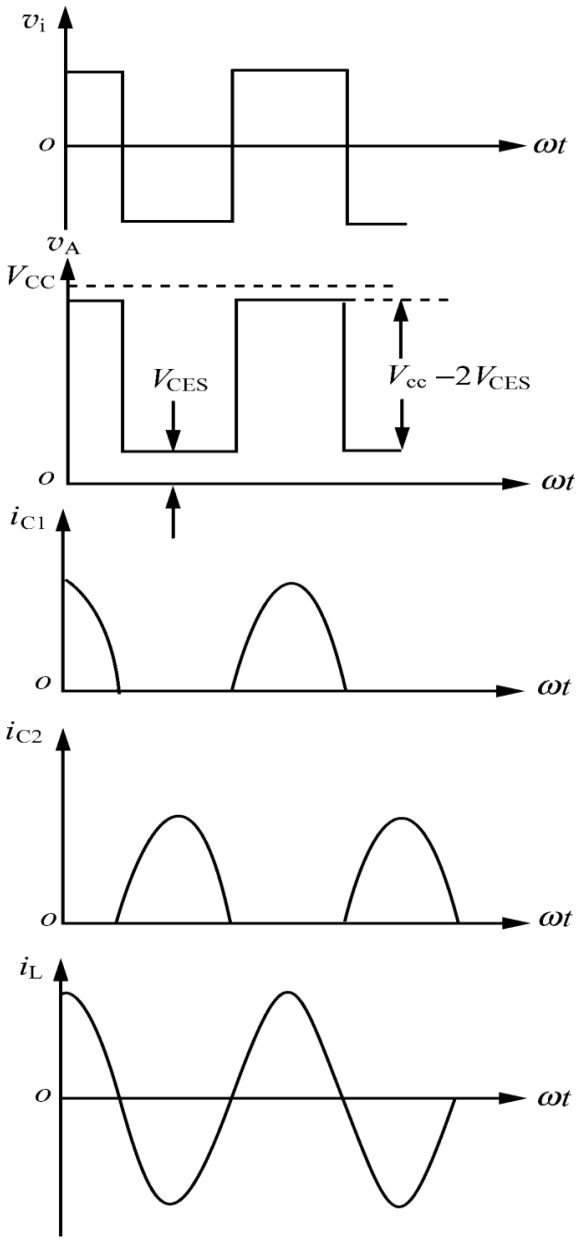
电流平均分量：$I_{dc} = \frac{2(V_{CC} - 2V_{CES})}{\pi^2 R_L}$

电源功率：$P_{dc} = I_{dc} \cdot V_{CC} = \frac{2(V_{CC} - 2V_{CES})}{\pi^2 R_L} \cdot V_{CC}$

集电极效率：$\eta_C = \frac{P_o}{P_{dc}} = \frac{V_{CC} - 2V_{CES}}{V_{CC}}$

D类功率放大器效率分析





集电极效率 $\eta_C = \dfrac{P_o}{P_{dc}} = \dfrac{V_{CC} - 2V_{CES}}{V_{CC}}$

- 损耗主要是由于饱和压降 $V_{CES} \neq 0$ 所致
- 效率高的原因
  - i_c 和 v_{ce} 几乎不同时出现
  - 乘积 $i_c v_{ce}$ 始终很小

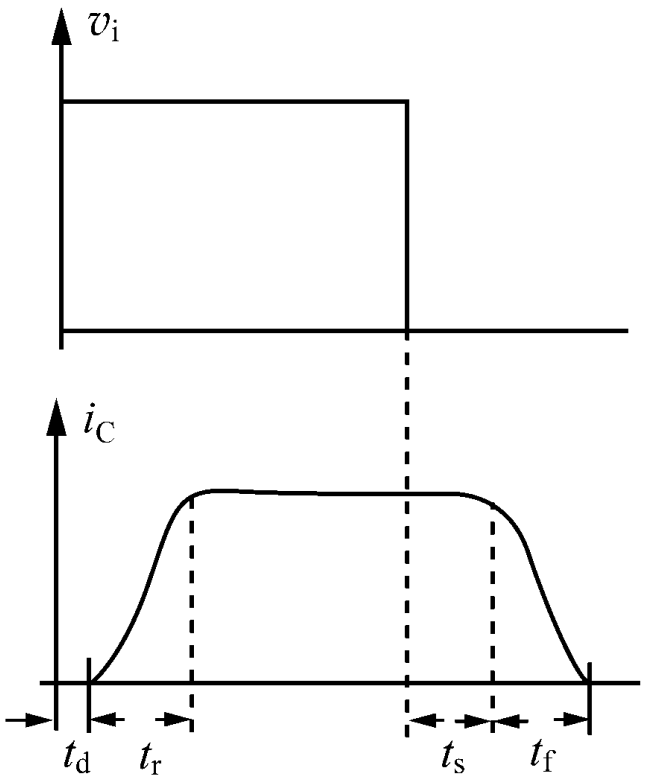
D类放大器在高频应用时的关键问题：

① 饱和电压随频率升高而变大

② 晶体管的开关时间

晶体管从截止 → 导通 { 延迟时间 t_d ; 上升时间 t_r }

晶体管从导通 → 截止 { 存储时间 t_s ; 下降时间 t_f }



工作频率升高 → 信号的周期下降 →

开关延迟时间不可忽略

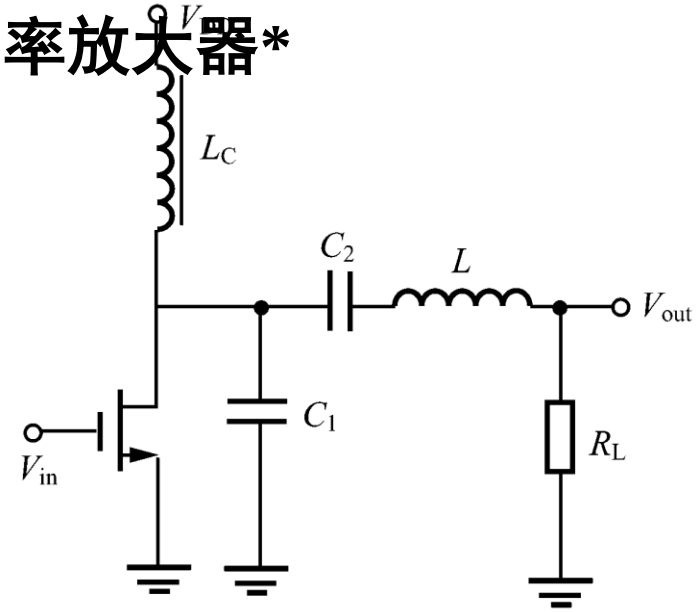
→ 两只晶体管的轮流导通、截止变得不理想

可能会出现同时导通或同时截止的现象

→ 效率降低

管子损坏

10.5.3 E类高频功率放大器



特点：

① **单只晶体管**完成开关作用

避免了D类放大器两只晶体管可能同时导通的缺点

② 采用**高阶的电抗网络**作负载回路

利用**高阶网络**的**瞬态响应**来保证管子的集电极波形变化

使此**波形达到**：

（1）晶体管截止时，**集电极电压**必须**延迟**到晶体管“开关”断开后，才开始上升

（2）晶体管饱和导通时，**不仅**集电极电压 $V_{ce}=0$

且集电极电压对时间的导数也为零——**避免同时产生**集电极电流与集电极电压

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

10.6 高频功率放大器设计

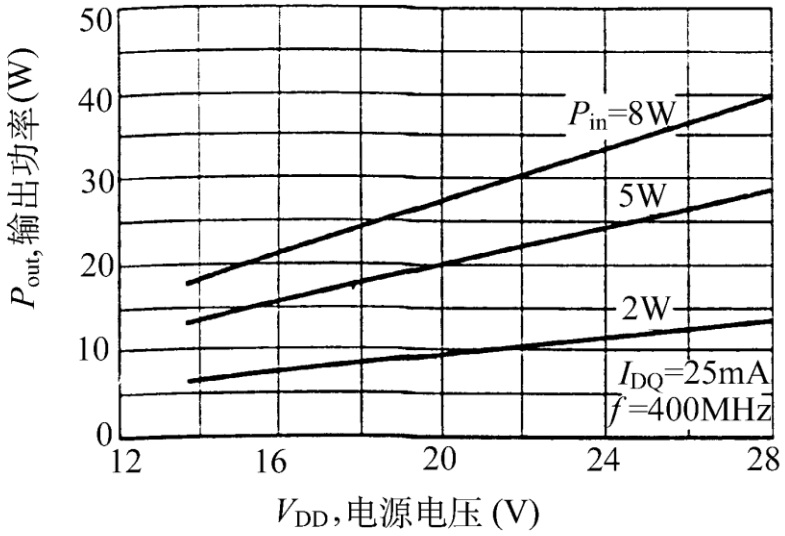
10.6.1 晶体管大信号参数

射频大功率晶体管特性参数举例

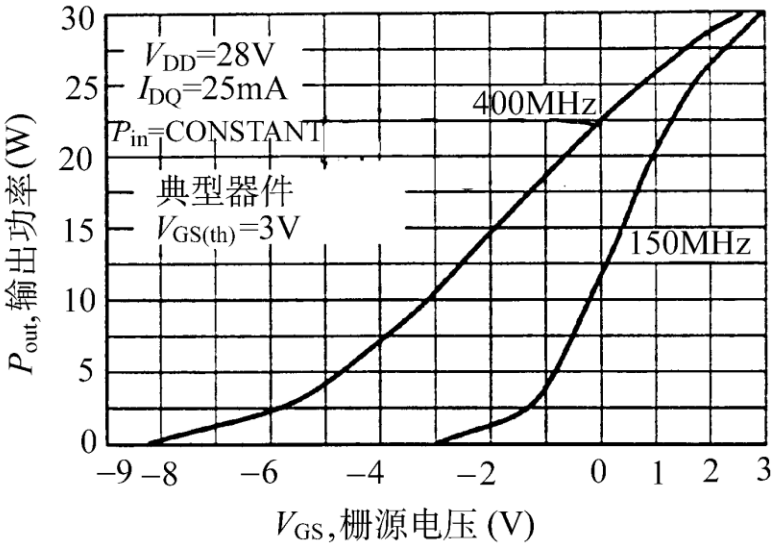
MRF137

- RF功率场效应管，N沟道增强型
- 最高工作频率可达400MHz，适用于宽带大信号输出级和激励级
  - ◇ 28V电源、150MHz 时特性：
    输出功率30W、最小功率增益13dB、效率60%（典型值）
  - ◇ 28V电源、400MHz、30W 输出功率时功率增益为7. 7dB
  - ◇ 低噪声系数—— 在1.0A 、150MHz 时噪声系数为1.5dB
  - ◇ 易于增益控制以及适于调制
  - ◇ 良好的热稳定型，适于A类工作

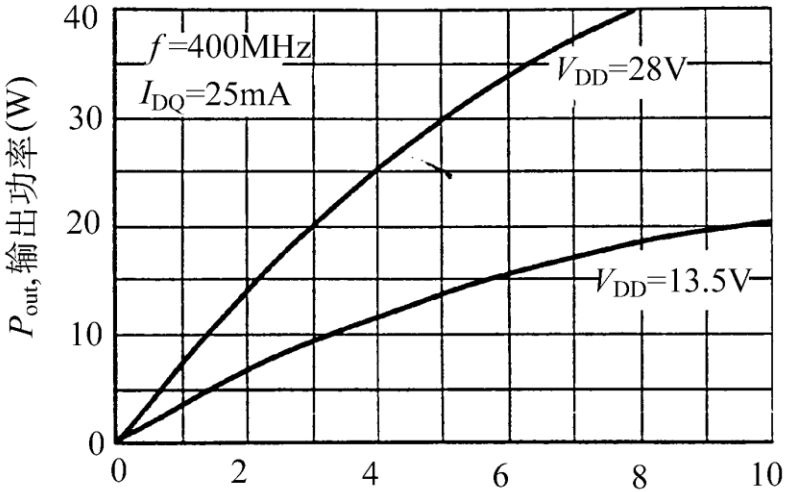
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平



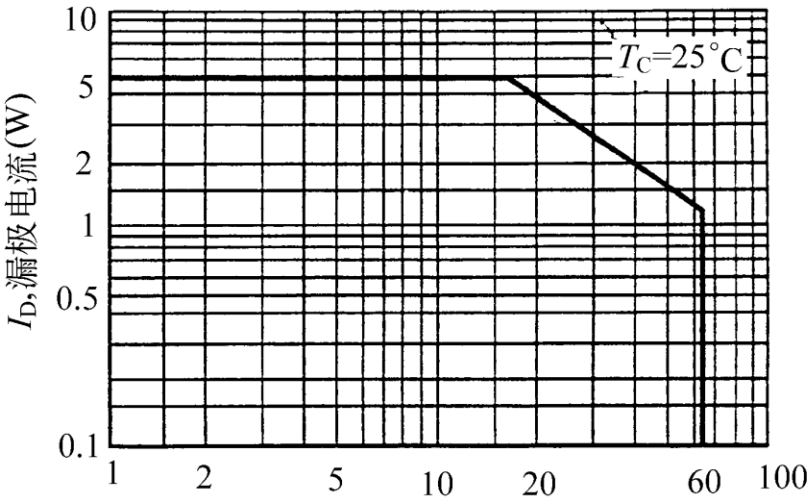
输出功率～电源电压



输出功率～电源电压



输出功率～输入功率



直流安全工作区

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

MRF137的大信号阻抗参数（以串联形式给出）

$$V_{DD} = 28V \qquad I_{DQ} = 25mA \qquad P_{out} = 30W$$

f（MHz）	Z_{in}（ohms）	Z_{OL}（ohms）
100	2.11– *j*11.07	8.02 – *j*2.89
150	1.77 – *j*7.64	5.75 – *j*3.02
200	1.85 – *j*3.75	3.52 – *j*2.67
400	1.74 + *j*3.62	2.88 – *j*1.52

参数特点： ① 与 工作频率、输入电平、负载阻抗、电源电压偏置、温度等有关

② 常以曲线形式给出

③ 阻抗特性标注在圆图上或列表

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

1. 输入阻抗

R_E是发射极扩散电阻

$r_{bb'}$ 是基区体电阻

C_1是发射结扩散电容与渡越电容之和

C_2是封装电容

L_s是基区引线电感

大信号输入阻抗特点

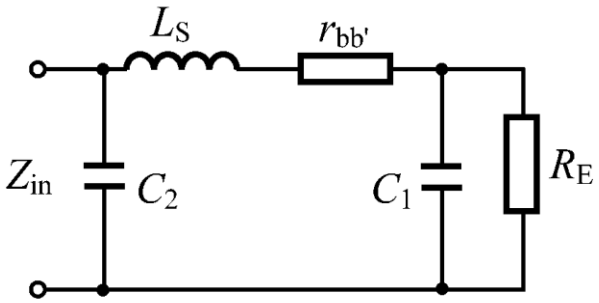
1）输入阻抗的数值都很小

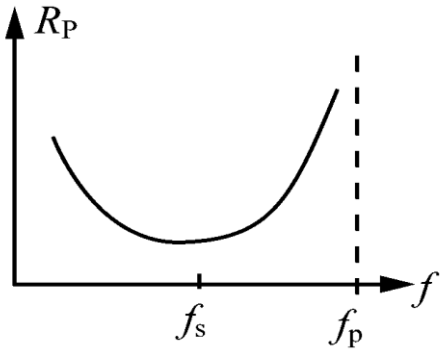
2）输入阻抗是一个复数 → 可以表示为 { 电阻和电抗的并联；电阻和电抗的串联 }

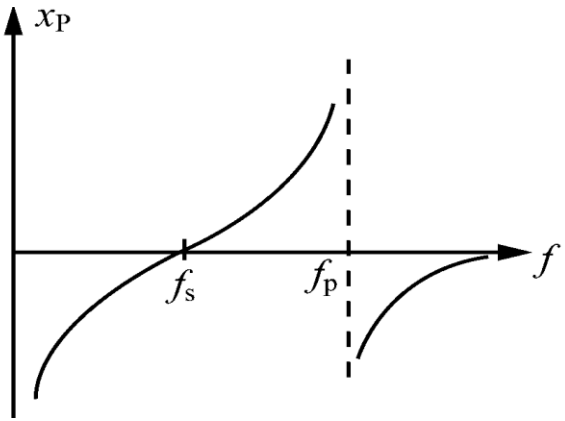
3）输入阻抗随频率的变化而变化 → 并联形式表示

4）Q 值，定义为 $Q = R_p / X_p$ —— 判断该器件是否适用于宽带应用的一个重要参数

输入等效电路





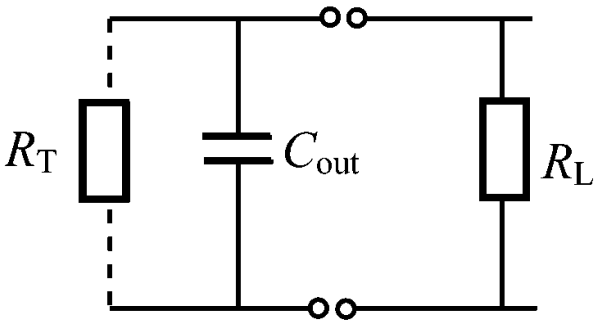


$$Y_{in} = \frac{1}{R_P} + \frac{1}{jX_P}$$

2. 输出阻抗

输出阻抗特点：

输出等效电路



① 输出电阻很大，一般可忽略

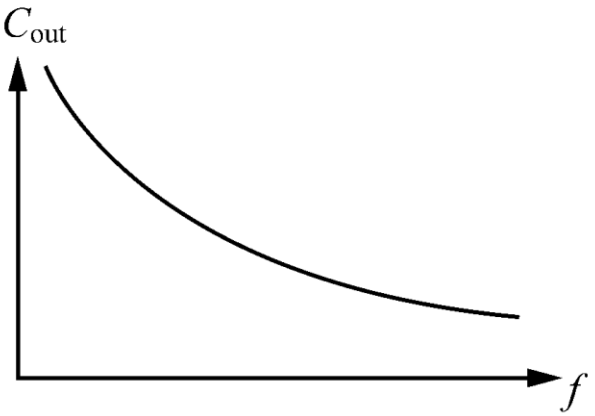
若不能忽略，视R_T与负载电阻R_L并联

R_T吸收功率、降低效率

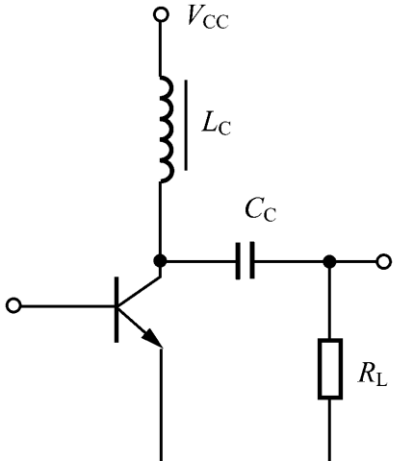
$$\eta = \frac{P_L}{P_o} = \frac{V^2 / R_L}{V^2 /(R_T // R_L)} = \frac{1}{1 + R_L / R_T}$$

② 输出电容C_{out}是结电容

其值随 { 外加电压的变化而变化
工作频率变化而变化



3. 输出负载



① 功率放大器的**输出阻抗匹配**概念

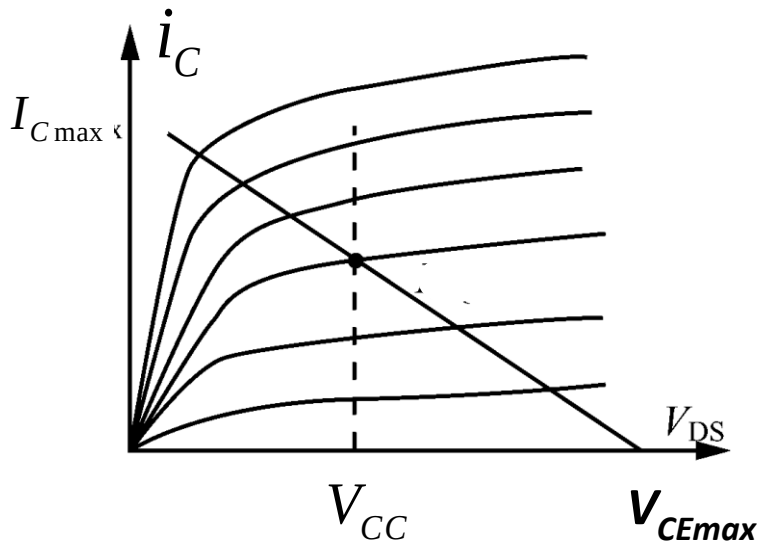
- 与负载与信号源**共轭匹配**的概念不同
- 负载应保证放大器**输出最大功率**——最佳负载

② 最佳负载

当其输出功率为P_o，电源电压为V_{CC}时，

最佳负载电阻R_L为

$$R_L = \frac{[V_{CC} - V_{CE(sat)}]^2}{2P_O}$$



仅取决于P_o、V_{CC}、管子饱和电压

为了输出**最大功率，要求：**

V_{CEmax} → 晶体管的集电极**击穿电压** $V_{(BR)CEO}$

i_{Cmax} → 晶体管**最大允许**集电极电流 I_{CM}

③ 当频率升高时

求最佳负载公式 $R_L = \dfrac{[V_{CC} - V_{CE(sat)}]^2}{2P_O}$ 不再适用

必须按照手册给出的输出负载 Z_{0L} 设计，如：

MRF137的大信号阻抗参数（以串联形式给出）

$V_{DD} = 28V \quad I_{DQ} = 25mA \quad P_{out} = 30W$

f（MHz）	Z_{in}（ohms）	Z_{OL}（ohms）
100	2.11– *j*11.07	8.02 – *j*2.89
150	1.77 – *j*7.64	5.75 – *j*3.02
200	1.85 – *j*3.75	3.52 – *j*2.67
400	1.74 + *j*3.62	2.88 – *j*1.52

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

Z_{OL}的含义 —— 是一个测量参数，

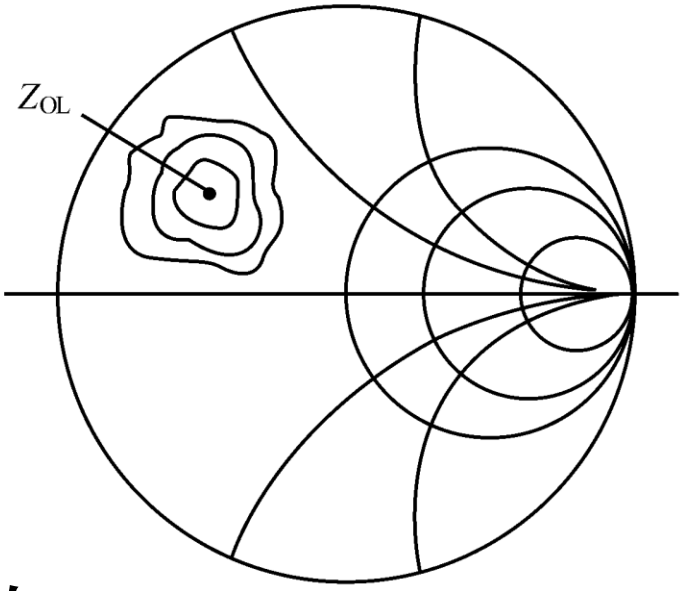
采用一种称为“负载拉动测量（load-pull measurement）法测得

■工作条件

◇ 给定参数 V_{CC}、I_{CQ}、f

◇ 输入端共扼匹配

◇ 输入功率不变



■ 测量方法

◇ 改变负载阻抗的电阻和电抗

◇ 观察负载变化对放大器输出功率的影响

◇ 在阻抗圆图上画出一组等功率线

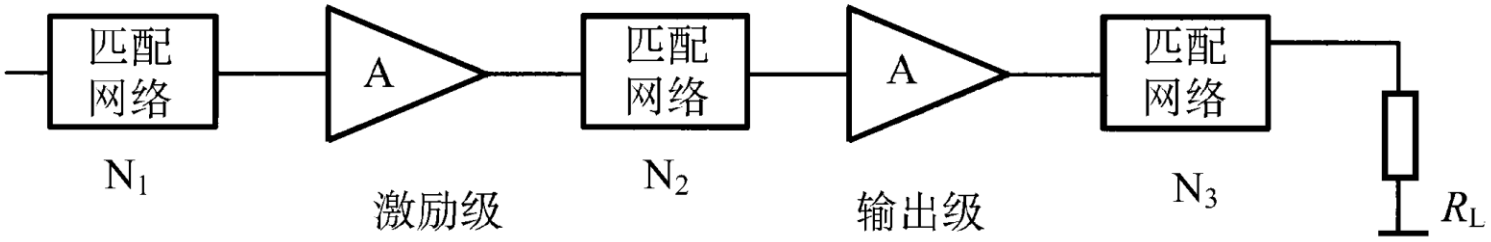
◇ 找出在该条件下能输出最大功率的最佳负载

注意：一旦最佳负载确定后，

该放大器的工作条件，它的源阻抗也相应被确定了

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

功率放大器的结构框图



三个匹配网络

N_1——激励级的输入端与50欧的源阻抗间的匹配

N_2——将输出级的输入阻抗变换为激励级所要求的最佳负载值

N_3——完成将天线阻抗变换为输出级功放所要求的最佳负载 Z_{oL}

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

10.6.2 功率放大器设计举例

设计高频功率放大器的一般步骤

① 选择合适的晶体管——依据 → 输出功率、工作频率

② 确定放大器级数

由
- 输出功率 ~ 输入功率关系曲线
- 输出功率 ~ 电源电压关系曲线
- 输出功率 ~ 频率变化曲线

根据要求的输出功率 →

查出在规定的工作频率和电源电压条件下所需的输入功率

初步计算功率增益

$$A_P = 10\log\frac{P_{out}}{P_{in}}$$

当增益不够时，可采用多级放大

③ 设计阻抗变换网络

在给定的 { 工作频率 / 电源电压 / 输出功率 } 条件下

查出晶体管的 { 输入阻抗 Z_{in} / 最佳负载阻抗 Z_{0L} } → 设计输入、输出阻抗变换网络

- 对阻抗变换网络的考虑
  - 完成阻抗变换功能
  - 完成选频滤波功能
  - 网络的Q值不要太高
    - Q大，使回路电感和电容的电流增大，增大了损耗
    - 放大器不易稳定
  - 当Q较低，使滤波要求不满足时，可以采用多级网络级连

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

④ 画出设计电路图，选择合适的直流馈电

◊ 馈电决定了放大器的工作状态（A、B、C类）

◊ 应按照手册要求决定直流工作点（偏置）——
因为晶体管的各项参数均在给定的工作点下测得

⑤ 安装放大器，调试放大器，注意工艺要求

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

例10.6.1

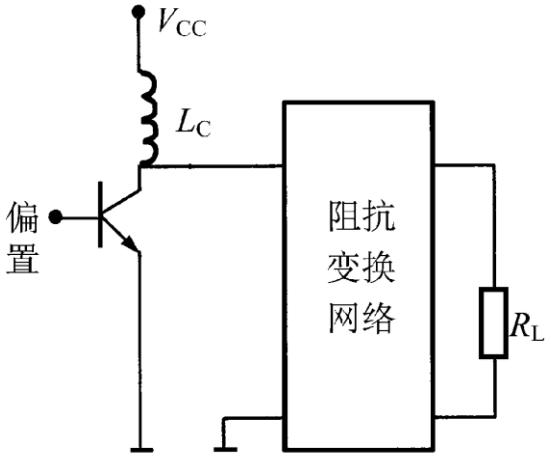
设计一A类功率放大器，工作于900MHz，带宽为90MHz

要求在 50Ω 负载上输出功率1.5W，电源电压为 3.3 V

解： ① 确定功率放大器最佳负载

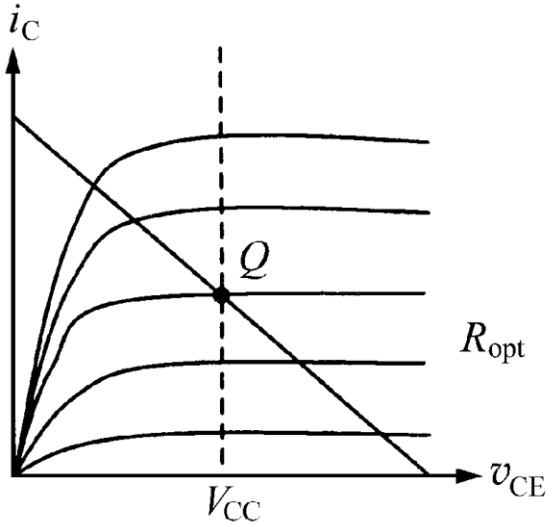
设晶体管饱和电压为V_{CEsat}=0.3V，则

$$R_{opt}=\frac{(V_{CC}-V_{CEsat})^2}{2P_0}=\frac{(3.3-0.3)^2}{2\times 1.5}=3\Omega$$



由于$R_{opt}<R_L$，所以必须用阻抗变换网络

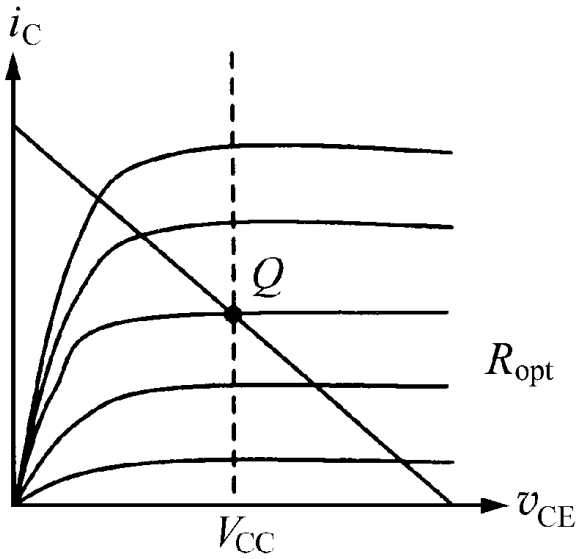
A类功率放大器的结构与输出负载线



② 确定管子要求

晶体管的最大电压 $V_{CEmax}=3.3\times2=6.6V$

晶体管的最大电流 $I_{CM}=\dfrac{2V_{CC}}{R_{opt}}=\dfrac{2\times3.3}{3}=2.2\ \mathbf{A}$



工作点偏置电流 $I_{CQ}=\dfrac{1}{2}I_{CM}=1.1\ \mathbf{A}$

集电极效率 $\eta_c=\dfrac{P_o}{P_{DC}}=\dfrac{1.5}{1.1\times3.3}=41\%$

管子功耗 $P_C=P_{DC}(1-\eta_C)=1.1\times3.3\times(1-0.41)=2.14W$

注意：A类功率放大器最坏情况是：没有输入信号，
即没有输出功率时，晶体管必须承受全部直流功率

⟹ 管子功耗：$P_C=P_{DC}=I_{CQ}\times V_{CC}=1.1\times3.3=3.63W$

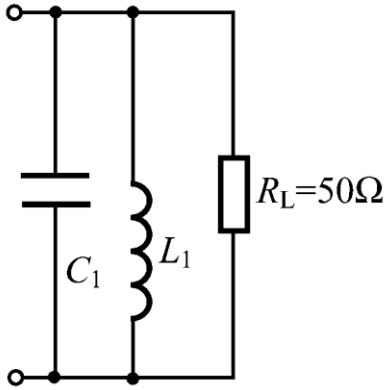
③ 输出网络设计

输出网络完成两个功能：阻抗变换——将 $R_L=50\Omega \rightarrow Z_{OL}$

滤波并保证带宽——f_o、BW

为计算简单起见，设计时将两功能分开考虑

■ 首先考虑滤波和带宽——用并联LC回路



◇ 根据带宽要求，对应的Q值为：$Q=\frac{f_o}{BW}=\frac{900\times10^6}{90\times10^6}=10$

◇ 对应的电感、电容值为：

$$X_{L_1}=\frac{R_L}{Q_0}=\frac{50}{10}=5\Omega \rightarrow L_1=\frac{5}{2\pi\times9\times10^8}=0.884\text{nH}$$

$$X_{C_1}=\frac{R_L}{Q_0}=\frac{50}{10}=5\Omega \rightarrow C_1=\frac{1}{2\pi\times9\times10^8\times5}=35.4\text{PF}$$

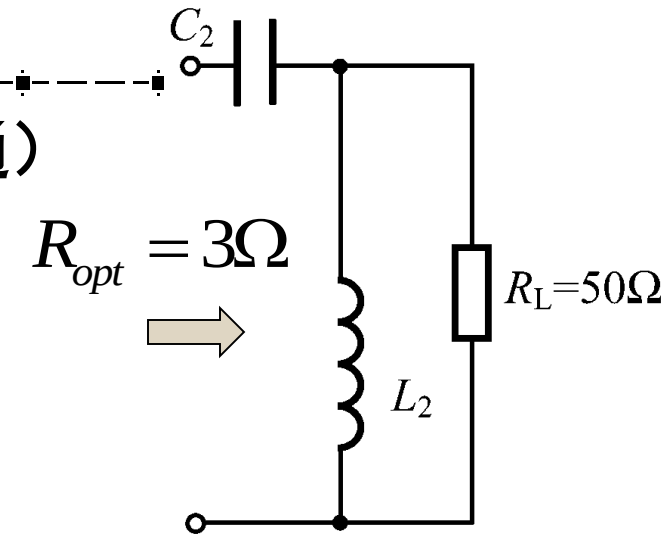
◇ 流过负载R_L上的电流为：$I_L=\sqrt{P_0/R_L}=0.173\text{A}$

则回路线圈应能承受的电流峰值为：$I_{L_1}=Q\times\sqrt{2}I_L=10\times\sqrt{2}\times0.173=2.45\text{A}$

- 考虑阻抗变换——采用L网络

注意L网络形式 → 高通型（也可以低通）

$R_{opt} < R_L$



$R_{opt} = 3\Omega$

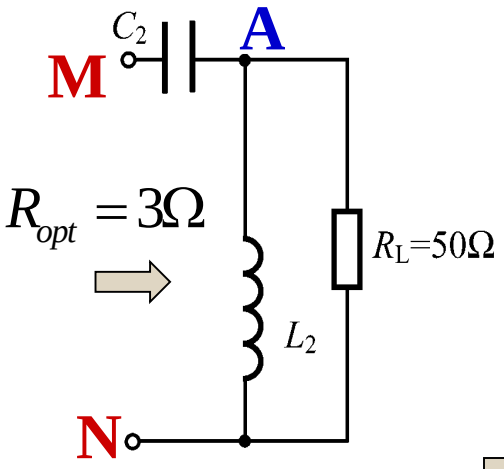
$$Q = \sqrt{\frac{R_{大}}{R_{小}} - 1} = \sqrt{\frac{50}{3} - 1} = 3.96$$

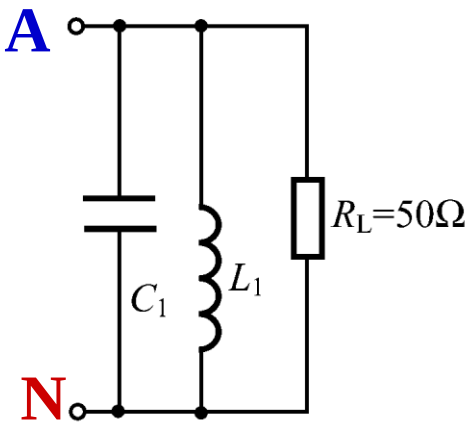
$$L_2 = \frac{R_L}{\omega_o Q} = \frac{50}{2\pi \times 9 \times 10^8 \times 3.96} = 2.23\text{nH}$$

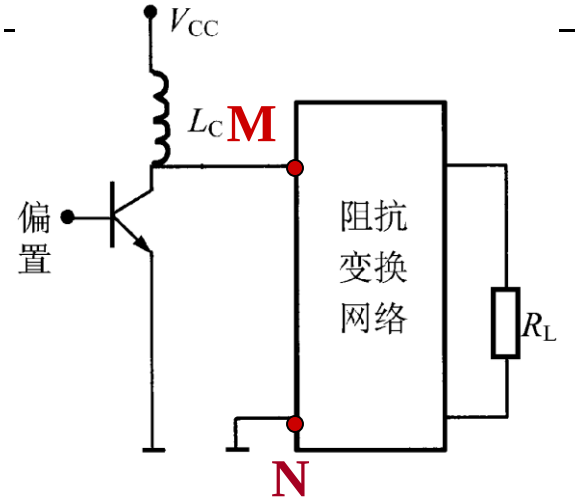
$$C_2 = \frac{1}{\omega_o R_S Q} = \frac{1}{2\pi \times 9 \times 10^8 \times 3.96} = 14.9\text{PF}$$

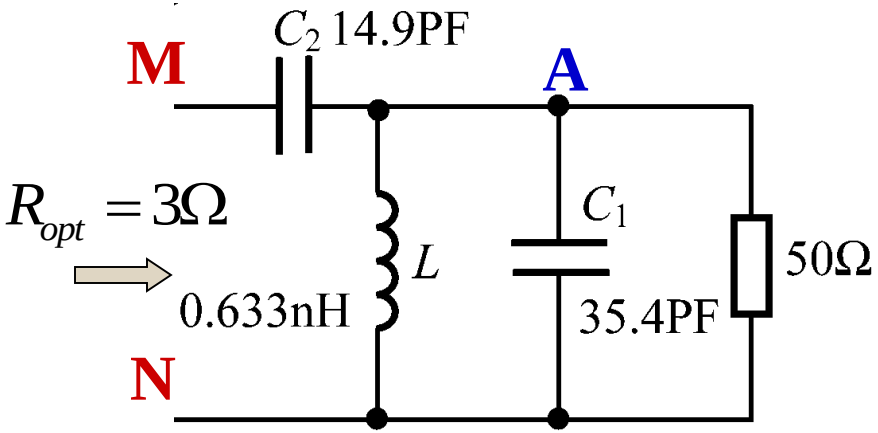
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

输出网络功能合并









$$L=\frac{L_1\cdot L_2}{L_1+L_2}=\frac{2.23\times 0.884}{2.23+0.884}=0.633\text{nH}$$

④ 扼流圈电感量计算

扼流圈的的电抗值应远大于放大器的等效交流负载

取 $X_{L_C} \geq 10R_{opt} = 10 \times 3 = 30\Omega$

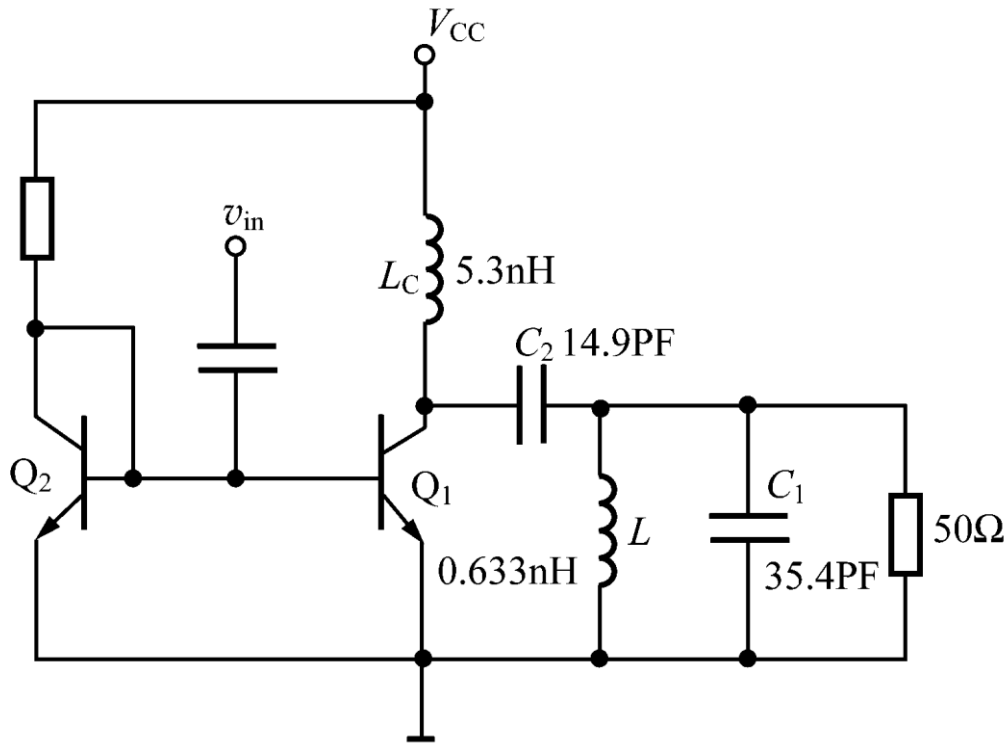
则 $L_C \geq \dfrac{30}{2\pi \times 9 \times 10^8} = 5.3\text{nH}$

⑤ 偏置电路

可用电阻分压式偏置

或采用镜象电流源偏置

使静态时I_{CQ}=1.1A



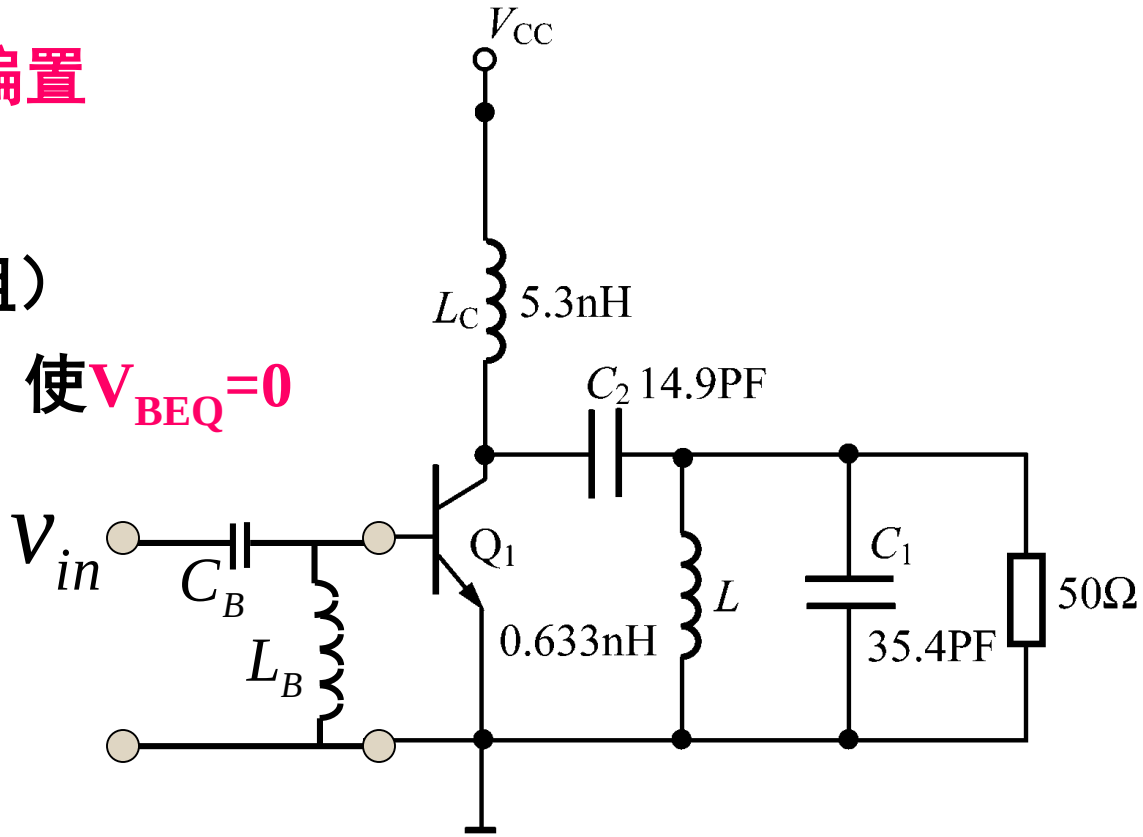
设计扩展

将上述功率放大器改为C类，其余设计要求不变

- 输出网络的设计方法相同
- 改变的只是Q_1的偏置
- 最常用的方法是：

  用扼流圈（或电阻）

  将Q_1的基极接地，使$V_{BEQ}=0$



例10.6.2 设计一级窄带（要求至少一个选频回路的 $Q \geq 10$）的VHF功率放大器，工作频率为 $f_0 = 200$ MHz，输出功率 $P_{out} = 20$ W，信号源内阻及负载阻抗均为50Ω。

解： ① 选择晶体管——依据：工作频率、输出功率

MRF166C—— N 沟增强型 MOS 场效应管

适用于30 ~ 500MHz宽带大信号输出级和激励级

* 400MHz、28V电源时的典型参数是：

  输出功率20W、功率增益17dB、效率为 55%

* 适合于A类应用

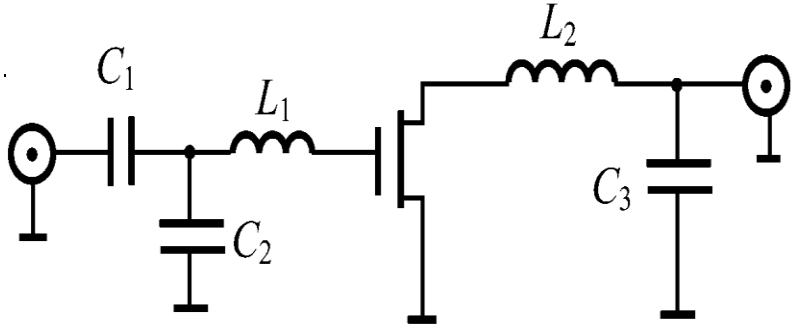
V_{DD}=28V， I_{DQ}=100mA， P_{out}=20W

f（MHz）	Z_{1N} （Ω）	Z_{OL} （Ω）
100	11.0 – j21.0	8.50 – j10.0
200	4.20 – j12.6	6.00 – j9.00
400	1.90 – j5.80	4.50 – j6.70
500	1.50 – j4.10	4.20 – j5.40

②决定交流通路结构

输出L匹配网络

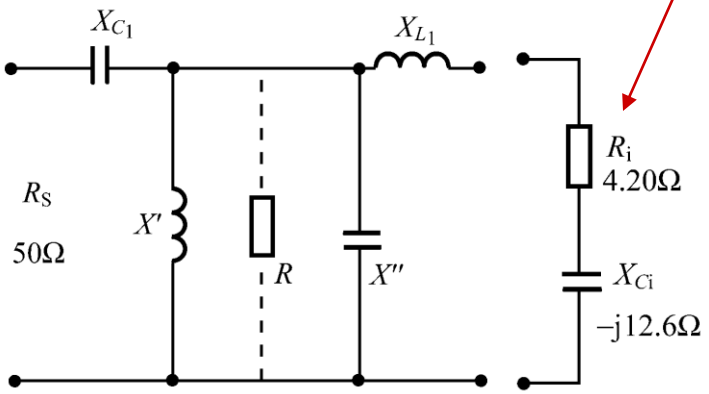
输入T型网络（考虑滤波要求）



③ 输入匹配网络设计

◇ 将输入T型网络 C_1、C_2、L_1 拆分为两个L网络

晶体管的输入阻抗



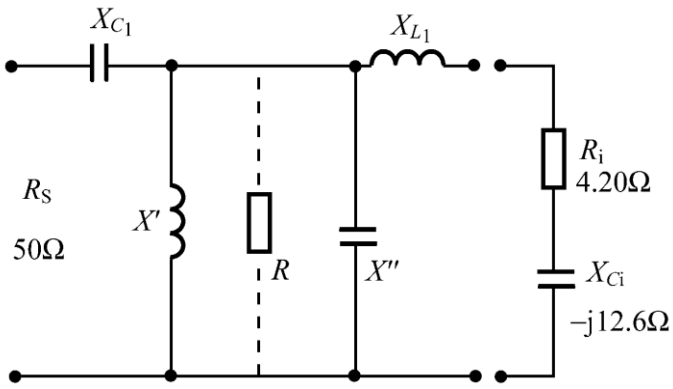
◇ 根据滤波要求，设定其中一个L网络的Q = 10

◇ 由于 $R_i < R_S$，此大Q必定对应右边包含晶体管的L网络

◇ $Q_2 = \dfrac{X_{L1} + X_{ci}}{R_i} = \dfrac{X_{L1} - 12.6}{4.20}$

$$\longrightarrow \quad L_1 = \frac{R_i \times Q_2 - X_{ci}}{\omega_0} = \frac{4.20 \times 10 + 12.6}{2\pi \times 200 \times 10^6} = 43.4nH$$

◊ 由右边L网络折合的等效中间电阻为：



$$R = R_i(1+Q_2^2) = 4.20\times(10^2+1) = 424.2\Omega$$

◊ 容性电抗 $$|X''| = \frac{R}{Q_2} = \frac{424.2}{10} = 42.42\Omega$$

◊ 左边L网络的Q值为

$$Q_1 = \sqrt{\frac{R}{R_s}-1} = \sqrt{\frac{424.2}{50}-1} = 2.73$$

且：$$Q_1 = \frac{X_{C1}}{R_S} = \frac{R}{X'}$$

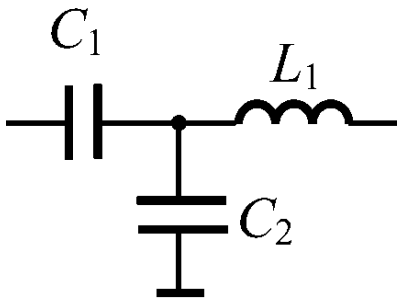
◊ 左边L网络参数：感抗 $$X' = \frac{R}{Q_1} = \frac{424.2}{2.73} = 155.38\Omega$$

容抗 $$X_{C_1} = Q_1 \times R_s = 50\times 2.73 = 136.8\Omega \longrightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi\times 200\times 10^6\times 136.8} = 5.8PF$$

◊ T型网络合成电抗

$$X_{C_2} = \frac{X'\cdot X''}{X'+X''} = \frac{155.38\times(-42.42)}{155.38-42.42} = -58.35$$

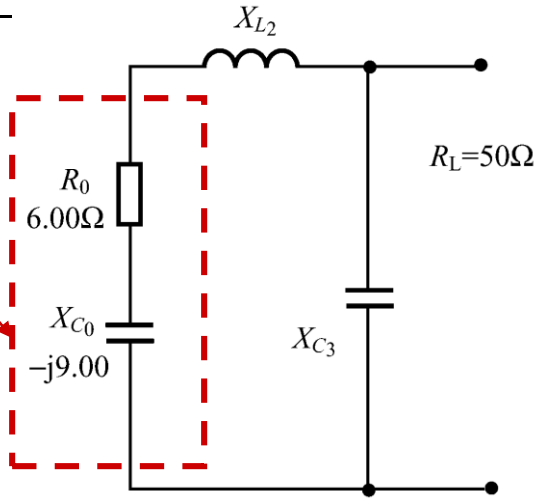
$$C_2 = \frac{1}{2\pi\times 200\times 10^6\times 58.35} = 13.6PF$$



浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

④ 输出网路设计

晶体管Z_{OL}



对应的Q值为：

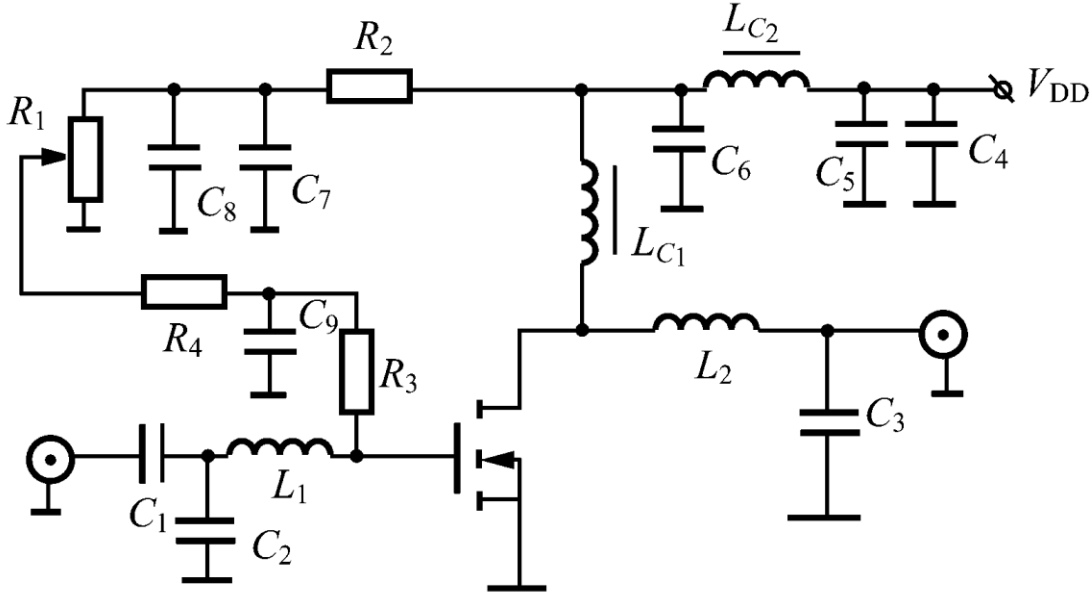
$$Q_0 = \sqrt{\frac{50}{6.00} - 1} = 2.7$$

$$X_{L2} = Q_0 \times R_0 + |X_{C0}| = 2.7 \times 6 + 9 = 25.2\Omega$$

$$L_2 = \frac{25.2}{2\pi \times 200 \times 10^6} = 20nH$$

$$X_{C3} = \frac{R_L}{Q_0} = \frac{50}{2.7} = 18.5\Omega \rightarrow C_3 = 43PF$$

完整电路



集电极电源与滤波：

L_{C1} L_{C2}——高频振流图

滤波电容

C_4——50μF（50V）电解电容

C_5C_6——0.01μF瓷片电容

基极偏置与滤波：

偏置电阻为 R_1、R_2、R_3、R_4

R_2为1.8kΩ，1/4W；

R_3 120Ω，1/2W；

R_4 10kΩ，1/4W；

R_1为10kΩ的可变电阻，用于调整直流工作点

C_7——50μF（50V）电解电容

C_8C_9均——0.01μF瓷片电容

例10.6.3 介绍一块高频功放模块电路，具体指标为

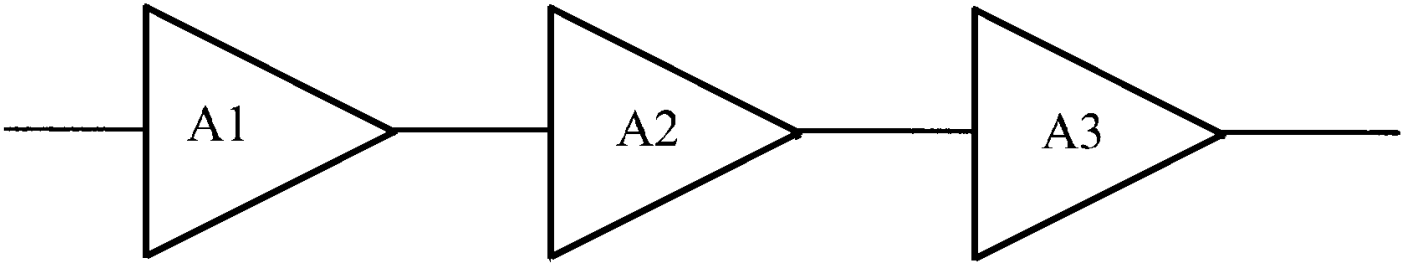
工作频率890~915MHz

输出功率+36dBm（4W），功率增益为36dB，效率55%

电源电压 5.8V

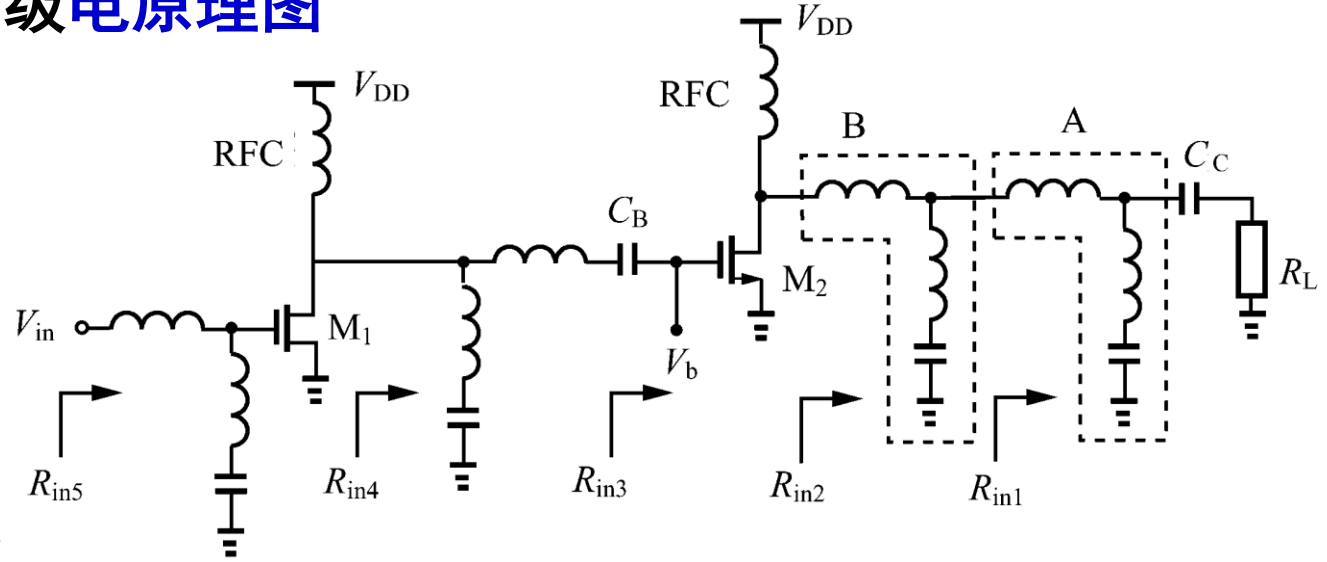
输入、输出端均与50阻抗匹配

二次谐波输出–40dBc



	输入级	激励级	输出级
增益（dB）	10	13	13
效率（%）	10	17	57
器件	FSC11LG	FLC151XJ	FLC702XJ
工作状态	A类	AB类	AB类

激励级和输出级电原理图



设计步骤：

- 从输出级开始

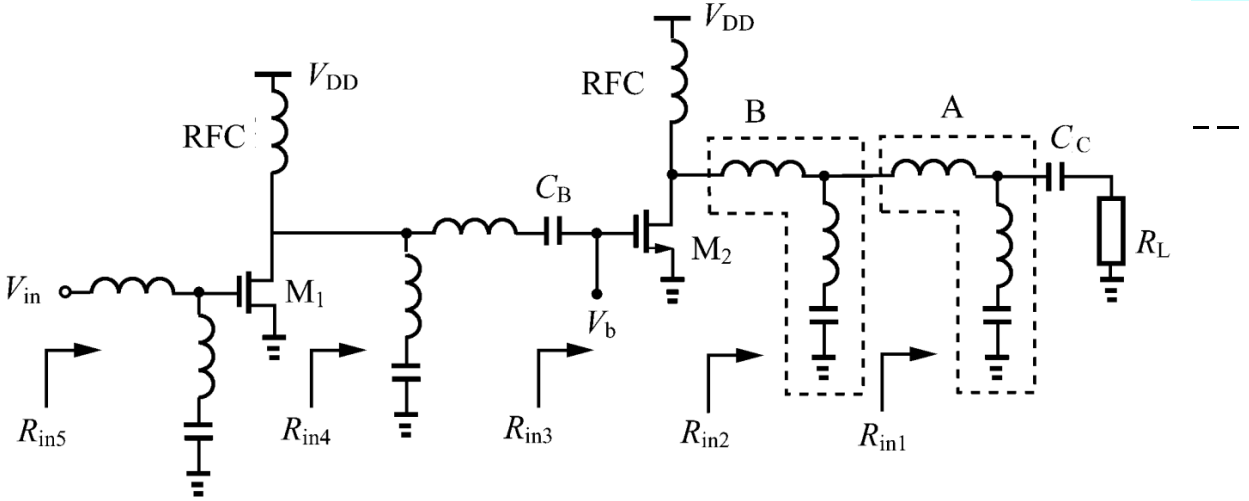
◇ 输出功率P_0 = +36dBm，功率增益 $G_{P3} = 13\text{dB}$

⟶ 输入功率 $P_{i3} = 36 - 13 = 23$ dBm（0.2W）

◇ 器件FLC702XJ性能
- 900MHz、5.8V电源时，能提供4W功率
- 最佳负载为4.0Ω，输入阻抗为2.7Ω

◇ 输出网络设计
- 低通L网络A——将50负载变换为 $R_{in1} = 10\Omega$
- 低通L网络B——10Ω阻抗变换为 $R_{in2} = 4\Omega$

■ 激励级设计：



◇器件FLC151XJ性能 { 在900MHz，5.8V电源时，提供1W功率
最佳负载为53Ω

◇ L网络阻抗变换： {
$R_{in3} = 2.7\Omega$ 输出级的输入阻抗
$R_{in4} = 53\Omega$ 激励级的最佳负载
$R_{in5} = 50\Omega$ 小信号输入级的输出阻抗

■ 二次谐波分量抑制

原因：两级AB类放大器含有较高的二次谐波分量

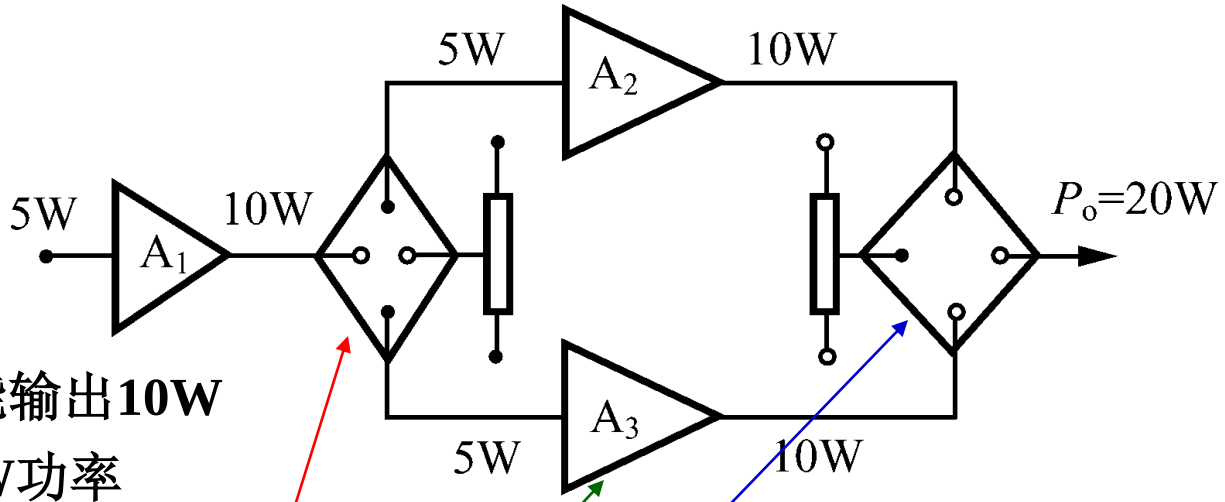
方法：在每级L网络到地支路设置一个串联谐振点，
使其串联谐振频率为 $f = 2f_o = 1.8GHz$

* 10.7 功率合成电路*

功率合成技术——将多个晶体管放大后的输出功率迭加

使用场合——单个晶体管提供的输出功率不够大

典型结构



特点：单个晶体管只能输出10W

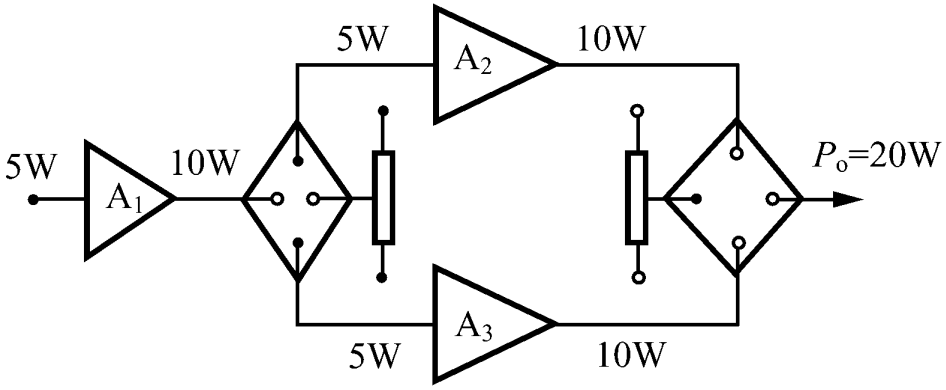
但系统要求20W功率

功率合成电路组成
- 功率分配网络
- 功率放大器
- 功率合成网络

■ 功率分配网络应满足两个特性

（1）平均分配：

信号源的功率平均分配给负载，且分配时功率损耗最小。



（2）隔离特性——两层含义

◆ 负载之间不影响：

一个负载变化时，不影响另一负载所得功率

◆ 负载变化时，不影响信号源的工作状态

■ 功率合成网络应具有两个特性

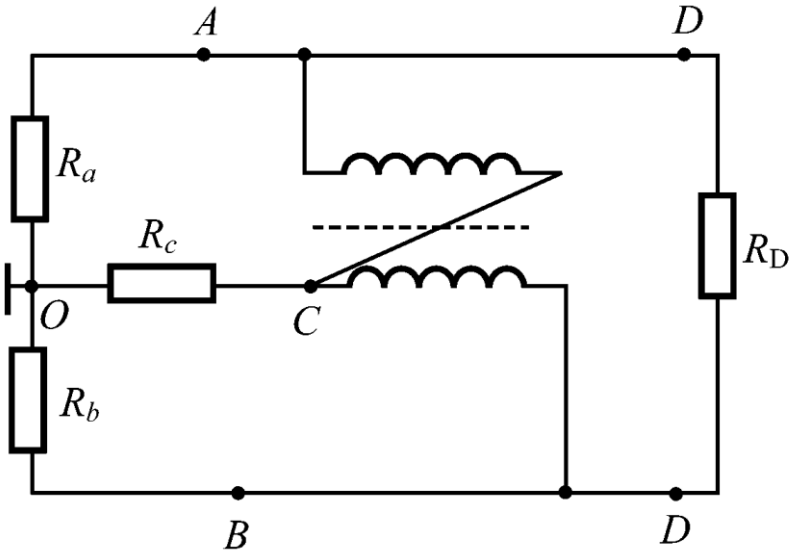
（1）功率迭加且合成时功率损耗最小

（2）隔离特性——即两个合成源放大器互不影响工作状态。

首先讨论功率分配和功率合成网络 →

* 10.7.1 魔T 网络*

魔T 网络功能 { 功率分配 / 功率合成



1. 魔T 网络结构特点

① 4:1传输线变压器（特性阻抗Z_C）

② 四条臂 *AO*、*BO*、*CO*、*DD*

*DD*臂是平衡臂，AO、*BO*、*CO*是不平衡臂

③ 阻抗关系：$Z_C = R_a = R_b = R$，$R_c = \frac{1}{2}R$，$R_D = 2R$

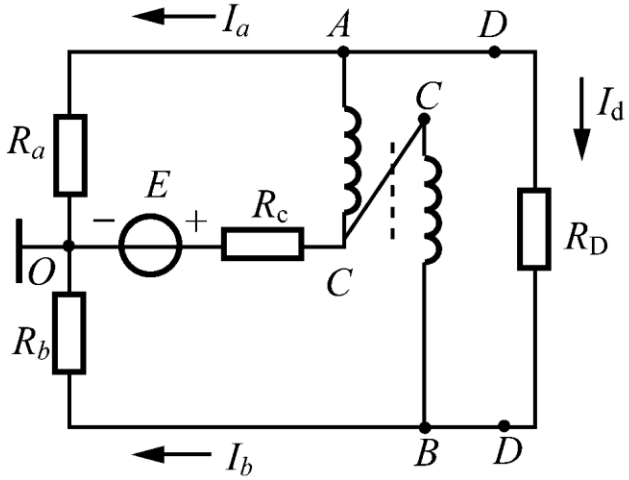
注意：在后面的证明中特别关注

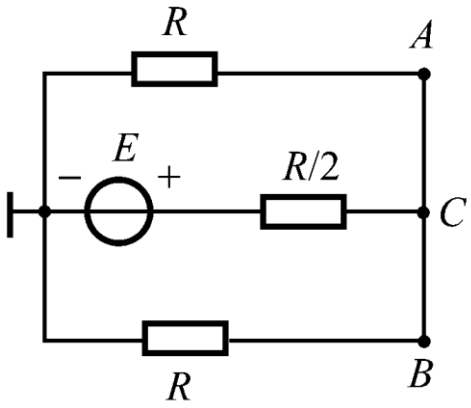
① 传输线变压器的作用

② 各臂的阻值为什么要求这个关系

（1）功率分配

① 同相分配





工作状态：

◇ 信号源接在*CO* 臂

◇输出功率 { 同相地 / 平均 } 分配给*AO*，*BO*臂上负载

◇ *DD*臂上无电流—— *CO*臂与*DD*臂相隔离

■ 证明：$R_a = R_b = R$ ⟶ 对称，V_A=V_B，因而 $I_d = 0$

传输变压器有V_{CA}=V_{BC}

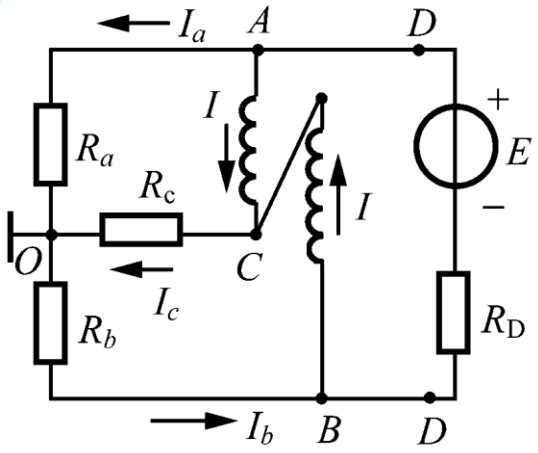
因 $V_B - V_A = V_{BC} + V_{CA} = 0$ ⟶ V_{CA}=V_{BC}=0 ⇨ 将ABC三点短路

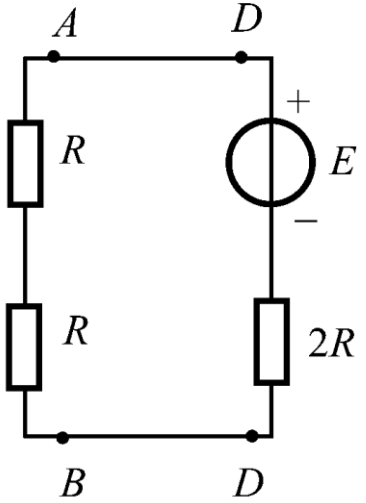
结论：

- 信号源与负载匹配
- *CO*臂上信号源输出额定功率
- *AO*，*BO*上获得同相、相等功率

$$P_{AO} = P_{BO} = \frac{1}{2} \times \frac{V_S^2}{4 \times \frac{1}{2} R} = \frac{V_S^2}{4R}$$

② 反相分配





工作状态：

- 信号源接在*DD* 臂
- 输出功率 { 反相地 / 平均 } 分配给*AO*，*BO*臂上负载
- *CO*臂上无电流——*CO*臂与*DD*臂相隔离

■ 证明：$R_a = R_b = R$ ⟶ 对称，$V_C = V_O$，因而 $I_C = 0$

传输线变压器两电流相等 ⟶ $I + I = I_C = 0$ ⇨ 传输线上无电流，可开路

结论：
- 信号源与负载匹配
- *DD*臂上信号源输出额定功率
- *AO*、*BO*上获得反相、相等功率

$$P_{AO} = P_{BO} = \frac{1}{2} \times \frac{V_S^2}{4 \times 2R} = \frac{V_S^2}{16R}$$

（2）功率合成

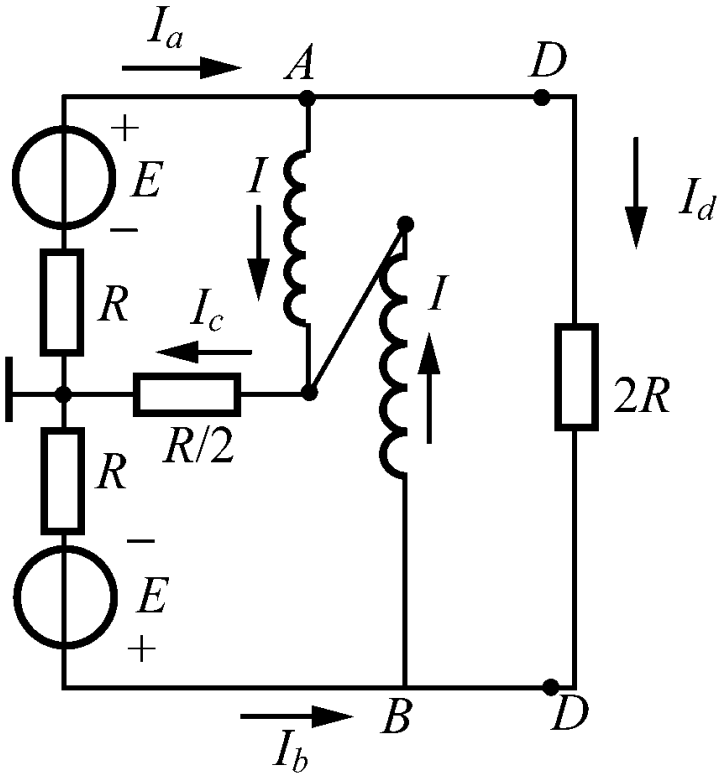
◇ ***AO***、***BO***上接有相同的信号源

$E_a = E_b = E$ 、内阻***R***相同

◇ 各支路电流关系：

$$I_a = I + I_d$$

$$I_b = I - I_d$$



两式相加或相减，得到：

$$I_a + I_b = 2I = I_c \text{、} I_d = \frac{1}{2}(I_a - I_b)$$

结论：***DD***臂、***CO***臂上电流是***AO***、***BO***的合成

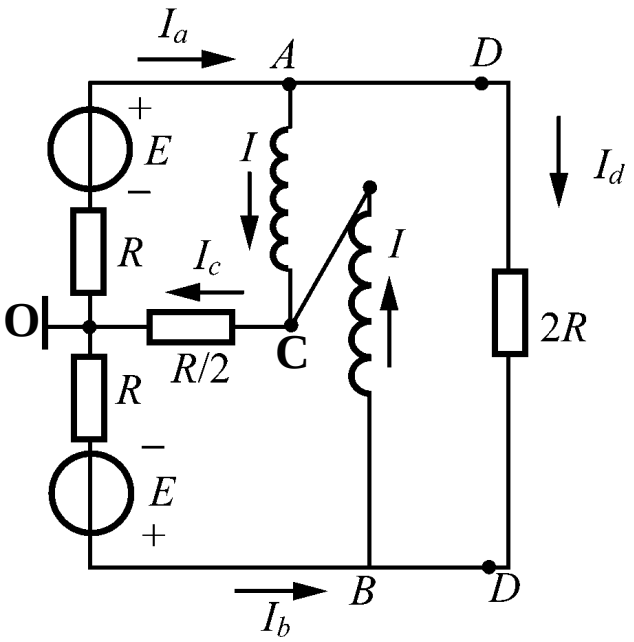
① 当***AO***、***BO***上信号源同相（如图）——同相合成

→ 电流I_a、I_b为正 → $I_d = 0$， 在***CO***上合成，***DD***无电流

② 当***AO***、***BO***上信号源反相——反相合成

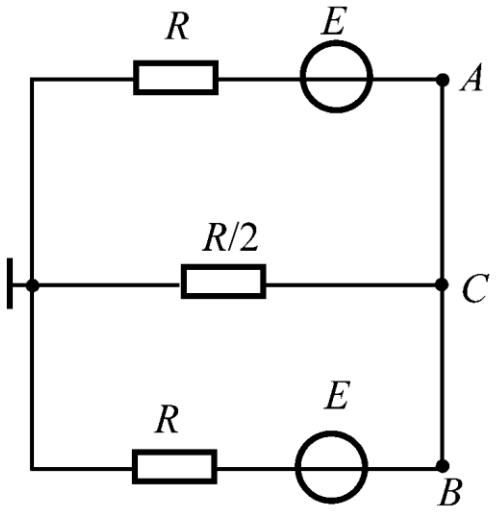
→ 电流I_a、I_b为负 → $I_c = 0$， 在***DD***上合成，***CO***无电流

功率合成时的输出功率



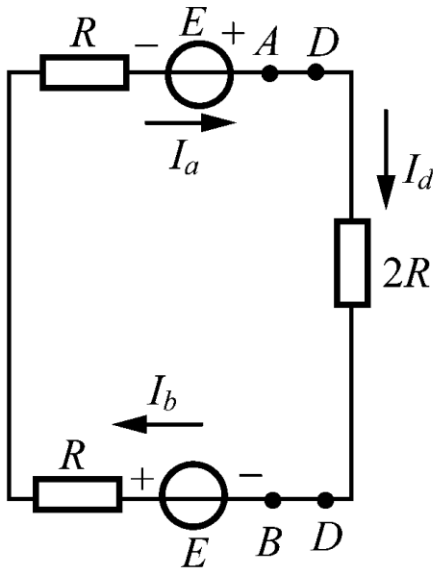
同相合成等效电路

在*CO*上合成



反相合成等效电路

在*DD*上合成



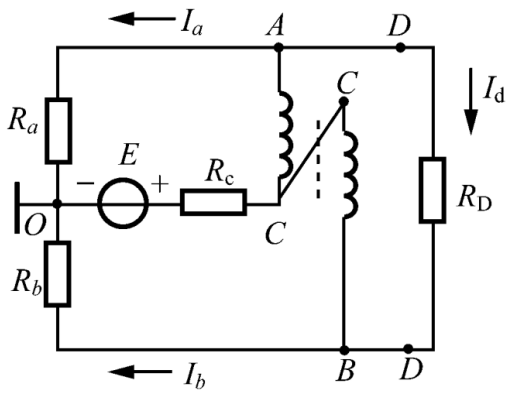
特点：

两信号源均工作于匹配状态，输出额定功率

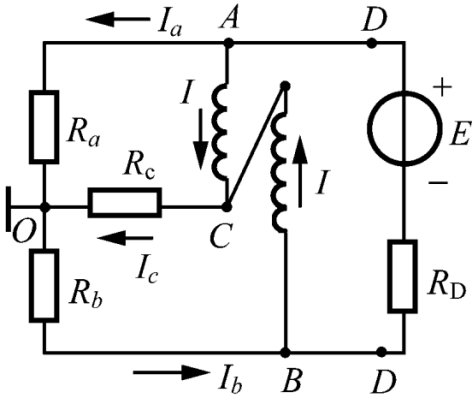
输出功率：
$$P_{CO} = P_{DO} = P_{AO} + P_{BO} = 2 \times \frac{V_S^2}{4R}$$

（3）隔离特性

① CO、DD臂是隔离的



CO上接源，DD臂无电流



DD上接源，CO臂无电流

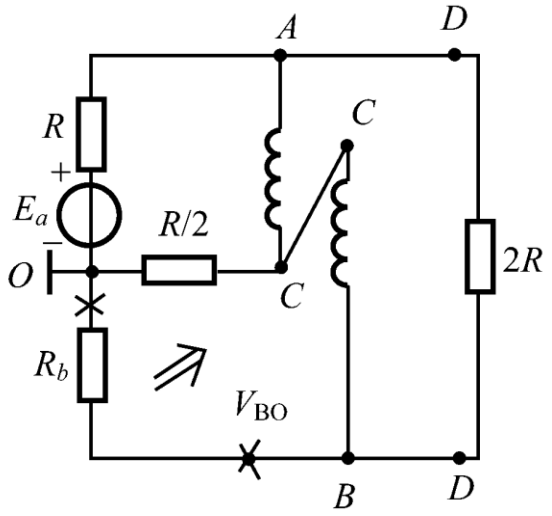
② AO、BO是隔离的

功率合成时
- AO、BO两臂中任何一臂发生变化
- 不影响另一臂的工作状态——
- 即负载不变，仍匹配，仍输出额定功率

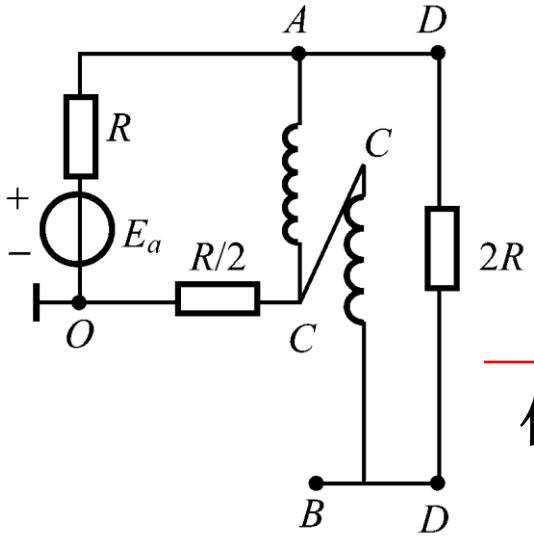
功率分配时
- 两臂中的任一臂变化
- 不影响另一臂得到的功率大小

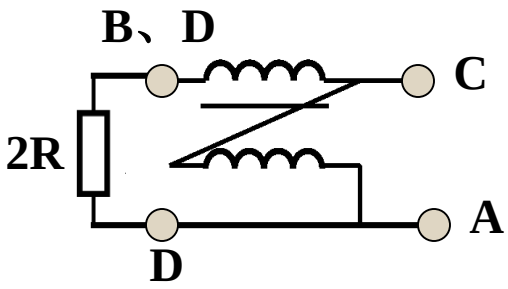
① 功率合成时的隔离

■ 首先证明：*AO*臂上的信号源 E_a
在*BO*臂上不产生电流

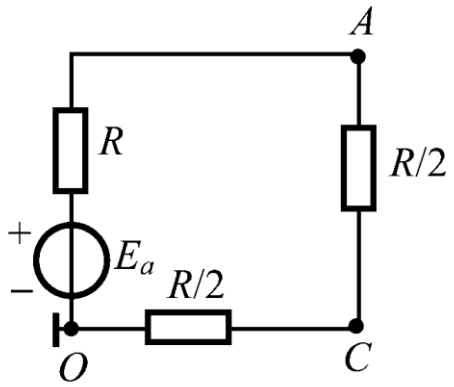


◆ 将电路在*B*、*O* 两点断开，求开路电压V_{BO}





传输线变压器的4:1阻抗变换



由传输线变压器$V_{CA} = V_{BC}$

由等效电路 $V_{AC}=V_{CO}$

$$\Rightarrow V_{BO} = V_{BC} + V_{CO} = -V_{AC} + V_{CO} = 0$$

结论：由*AO*臂的源E_a在 *BO*臂上产生开路电压V_{BO} 为零

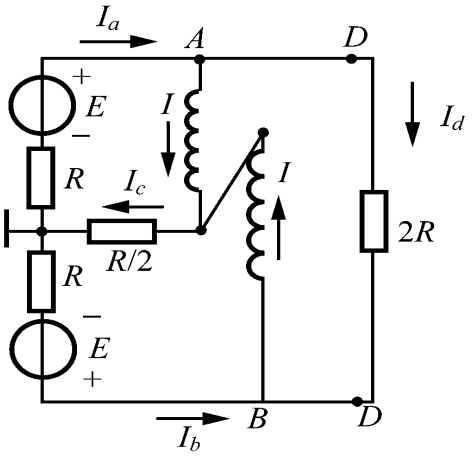
→ E_a在 *BO*臂上产生的电流为零

推论：

1）*BO*臂上任何变化不会影响*AO*臂的源E_a的工作状态

即使当*BO*臂断开，信号源E_a仍处于匹配状态，仍输出额定功率

2）功率合成时，空闲臂*DD*不能少



☼ 在正常同相功率合成时，

$P_{CO}=P_{AO}+P_{BO}$，*DD*臂上无功率—空闲

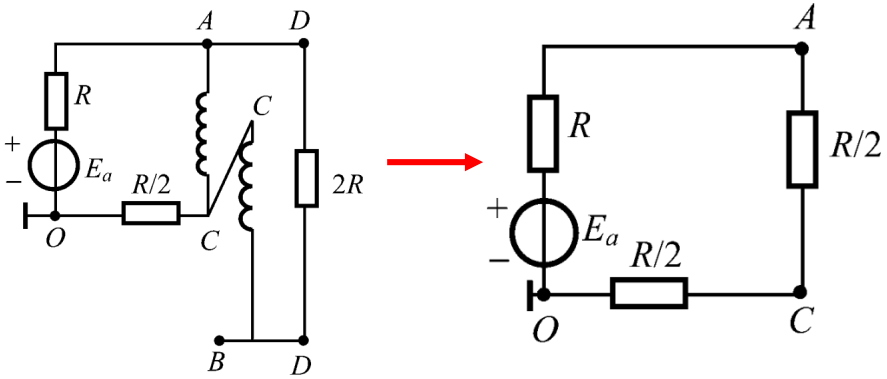
☼ 当不正常时，如*BO*臂断开，

空闲臂*DD*则保证了*AO*臂正常工作

3）当*BO*臂开路时，

*CO*臂的功率下降为：$P_{CO}=\frac{1}{2}P_{AO}$

是正常合成时的 $\frac{1}{4}$ 。

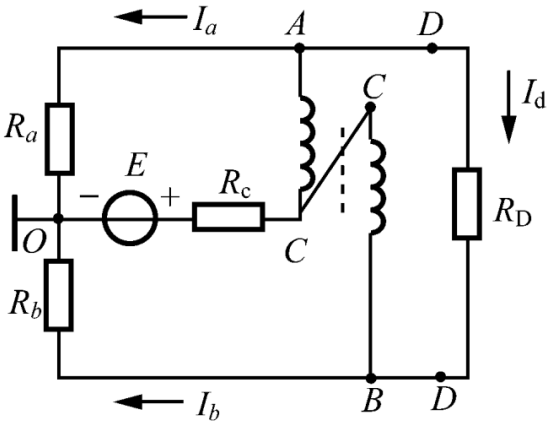


E_a输出的另一半功率给了*DD*臂

② 功率分配时的隔离

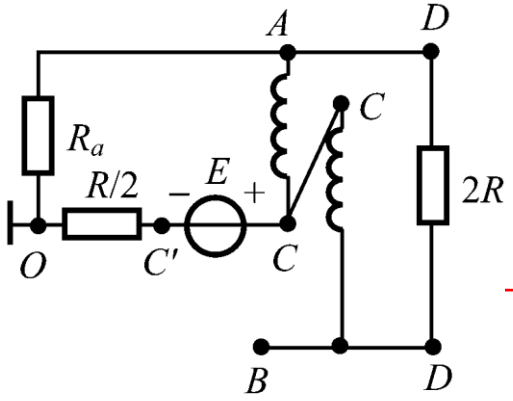
若*CO*臂上接信号源，

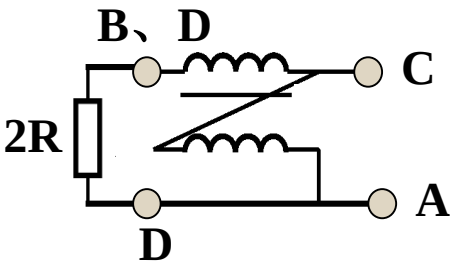
应证明*BO*臂上的功率与*AO*臂上电阻R_a无关



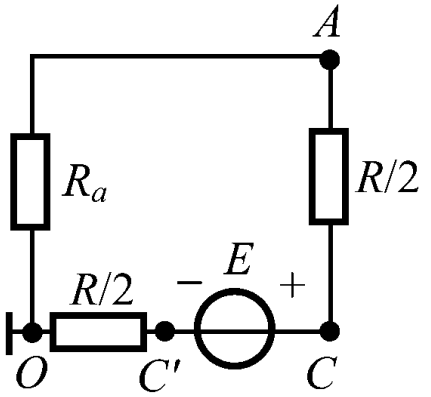
◆ 用戴维南定理计算

*BO*端的开路电压V_{BO}和开路电阻R_{BO}





传输线变压器的4:1阻抗变换



由传输线变压器$V_{CA} = V_{BC}$

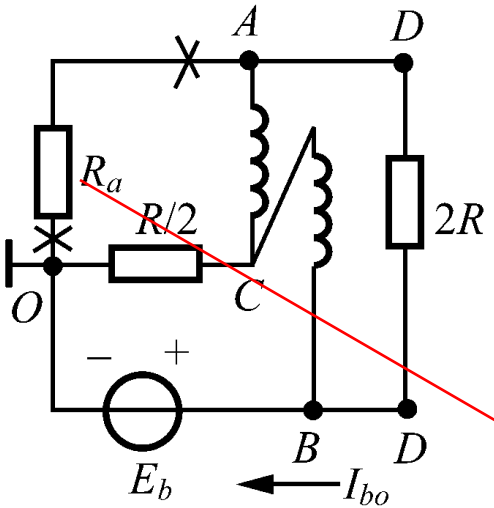
由等效电路 $V_{AC} = V_{C'O}$

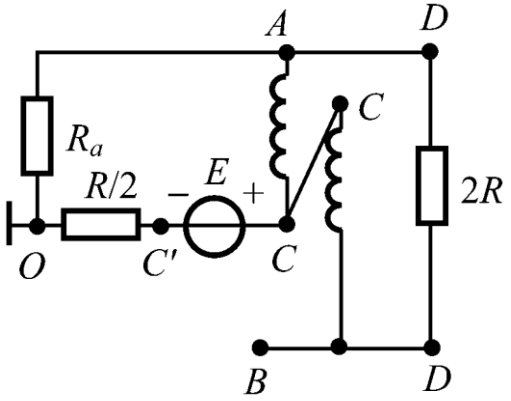
$$\Longrightarrow V_{BO} = V_{BC} + E + V_{C'O} = E$$

结论：开路电压V_{BO}为常数E，与*AO*臂电阻R_a无关

求开路电阻R_{BO}

- 先将*CO*臂上信号源短路，
  在*BO*臂上加电压源E_b





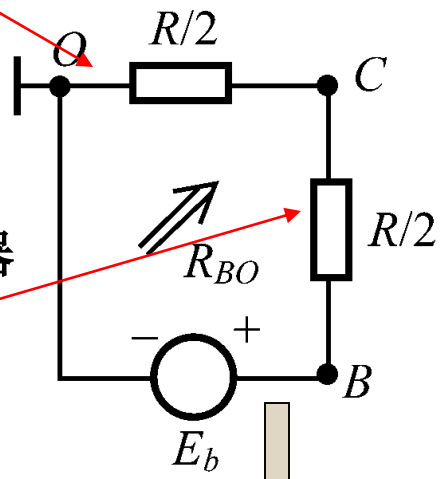
- 通过求电流I_{bo}
  得开路电阻

$$R_{BO}=\frac{E_b}{I_{bo}}$$

- 根据功率合成时的隔离特性，
  *BO*臂上加信号源时*AO*无电流

○将R_a开路

○传输线变压器
阻抗变换



结论：

*BO*臂得到的功率为：$P_B=\frac{V_S^2}{4R}$

它与*AO*臂电阻R_a无关

——功率分配时*AO*与*BO*互相隔离

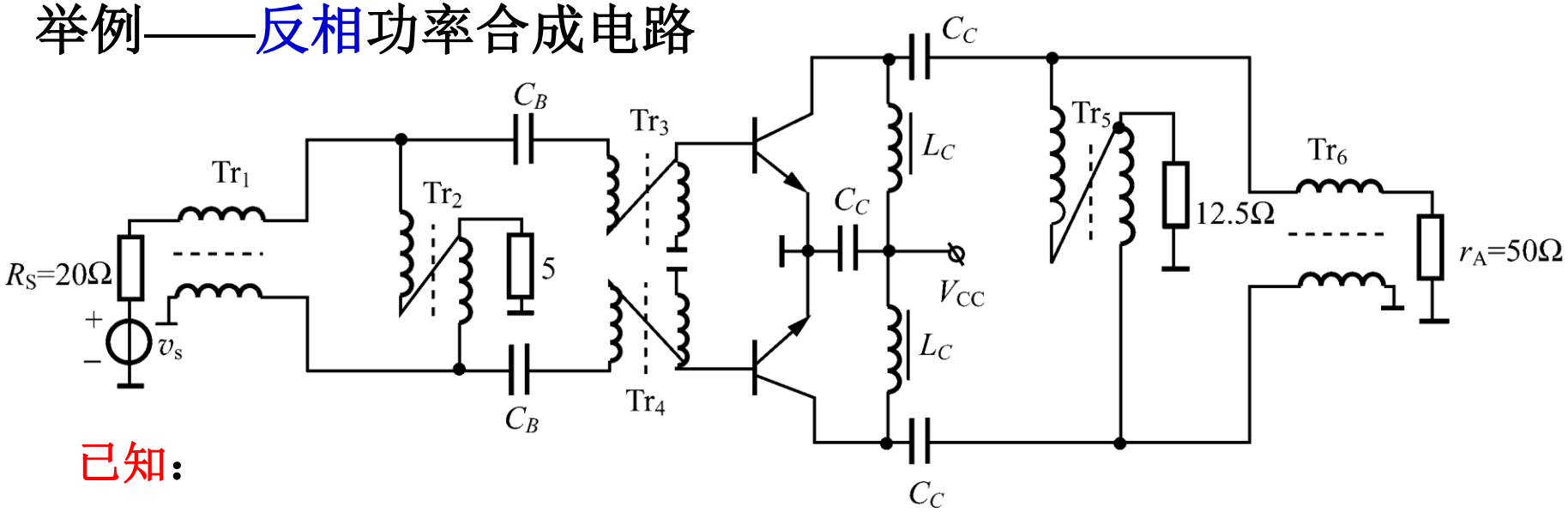
*BO*端的
开路电阻$R_{BO}=R$

* 10.7.2 功率合成电路*

功率合成电路组成：分配网络、放大器、合成网络

功率合成电路分类 { 同相合成 / 反相合成

举例——反相功率合成电路



已知：

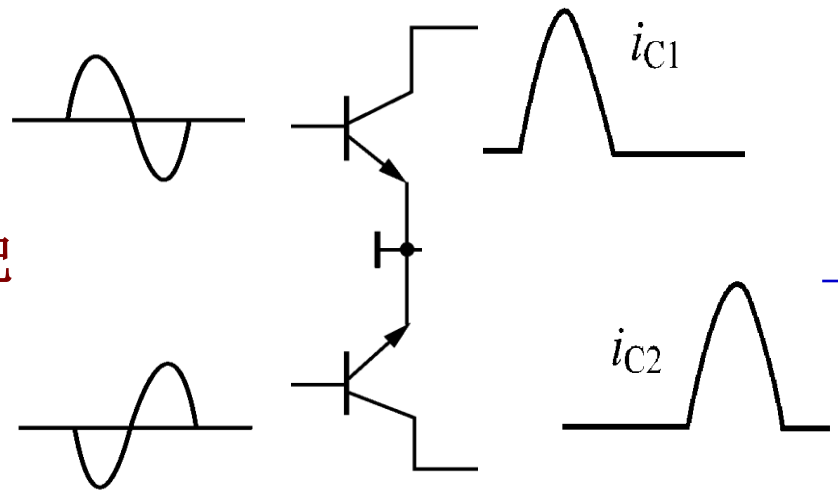
信号源——不平衡源、内阻 $R_S = 20\Omega$

负载——不平衡、负载电阻 $r_A = 50\Omega$

晶体管输入阻抗 $R_i = 2.5\Omega$ ，最佳负载 $R_0 = 25\Omega$

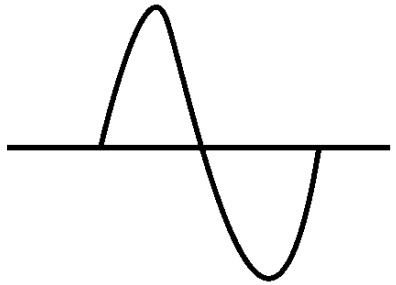
电路分析

① 放大器推挽连接，晶体管轮流导通

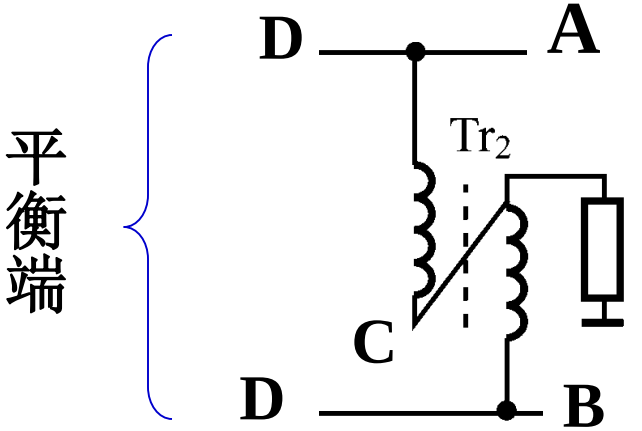


反相分配

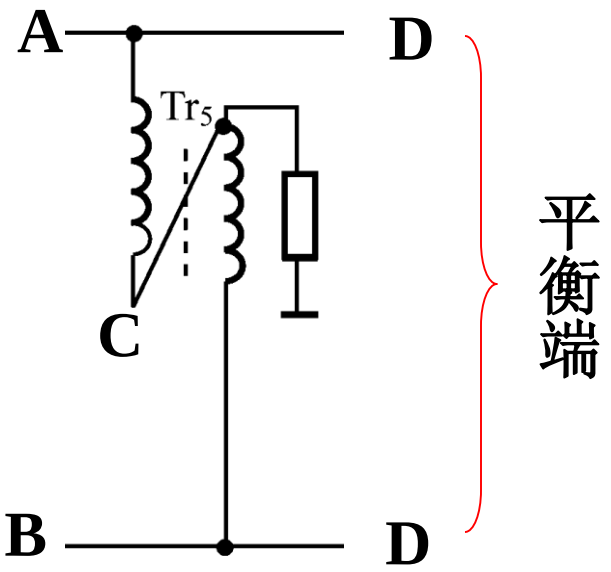
反相合成



反相分配网络



反相合成网络



分析分配电路

问题：

① 反相分配源在平衡臂*DD*，而信号源是不平衡源

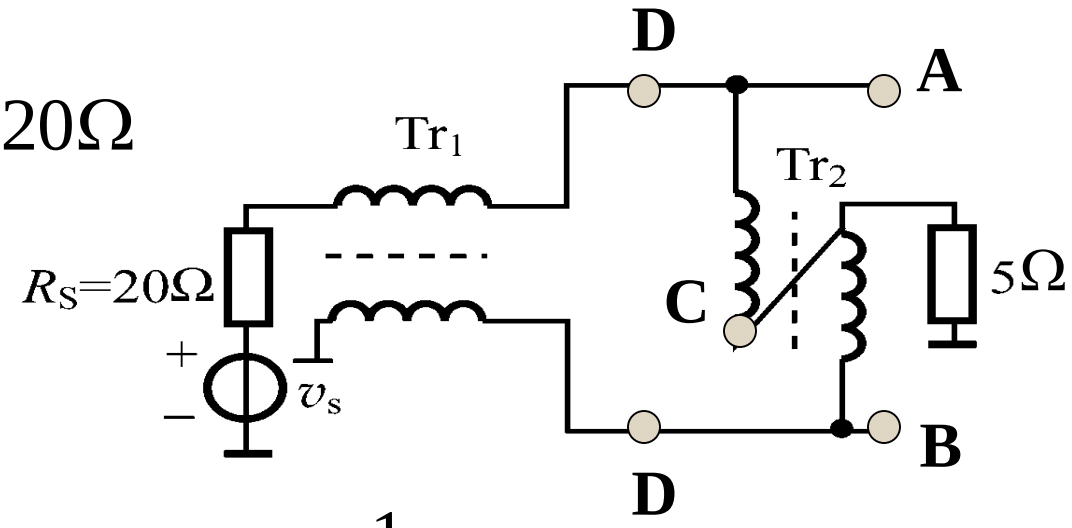
② 信号源内阻 $R_S = 20\Omega$ ，而晶体管输入阻抗 $R_i = 2.5\Omega$

解决问题①——采用不平衡 $\Longleftrightarrow$ 平衡传输线变压器 T_{r1}

注意：

- T_{r1} 特性阻抗 $Z_{C_1} = 20\Omega$
- 功率分配网络 T_{r2}

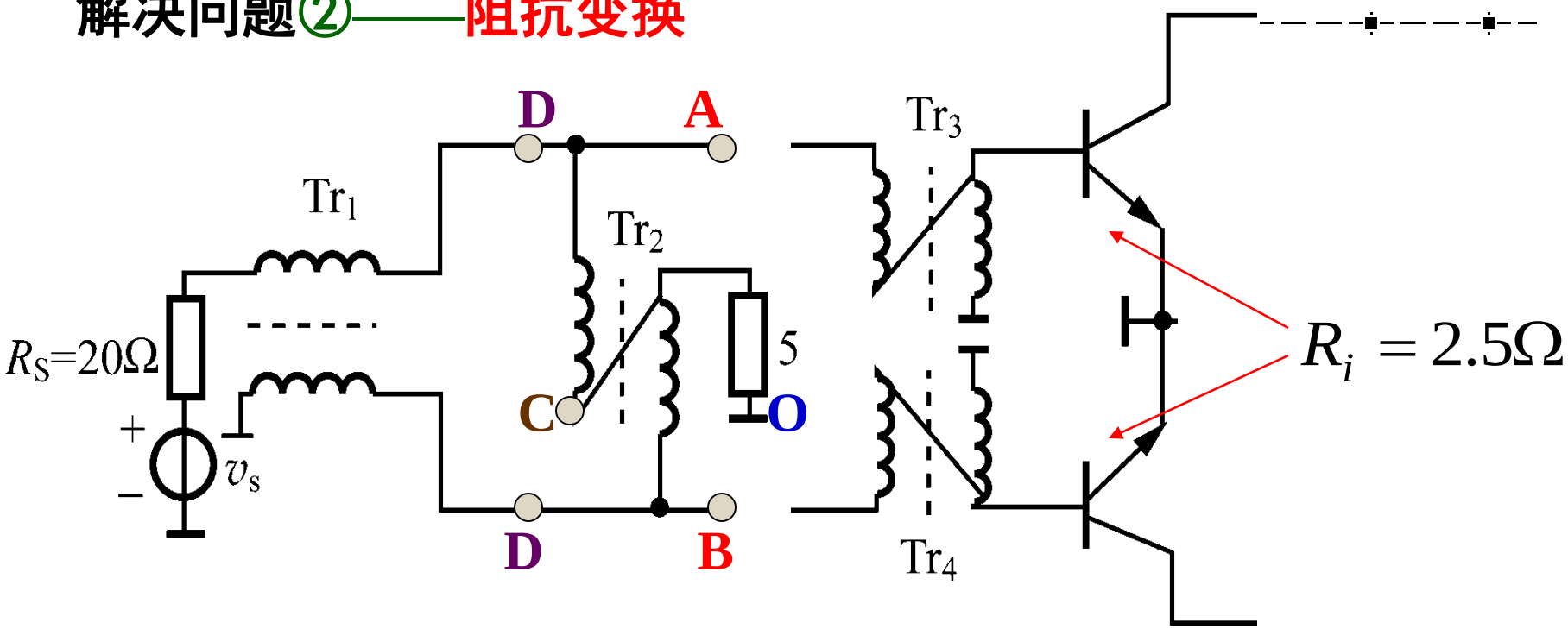
阻抗关系：



$$R_D = 2R = 20\Omega$$

$$Z_C = R_a = R_b = R = 10\Omega \text{ ，} R_c = \frac{1}{2}R = 5\Omega$$

解决问题②——阻抗变换



T_{r3} 和 T_{r4} 是 4:1 的阻抗变换传输线变压器

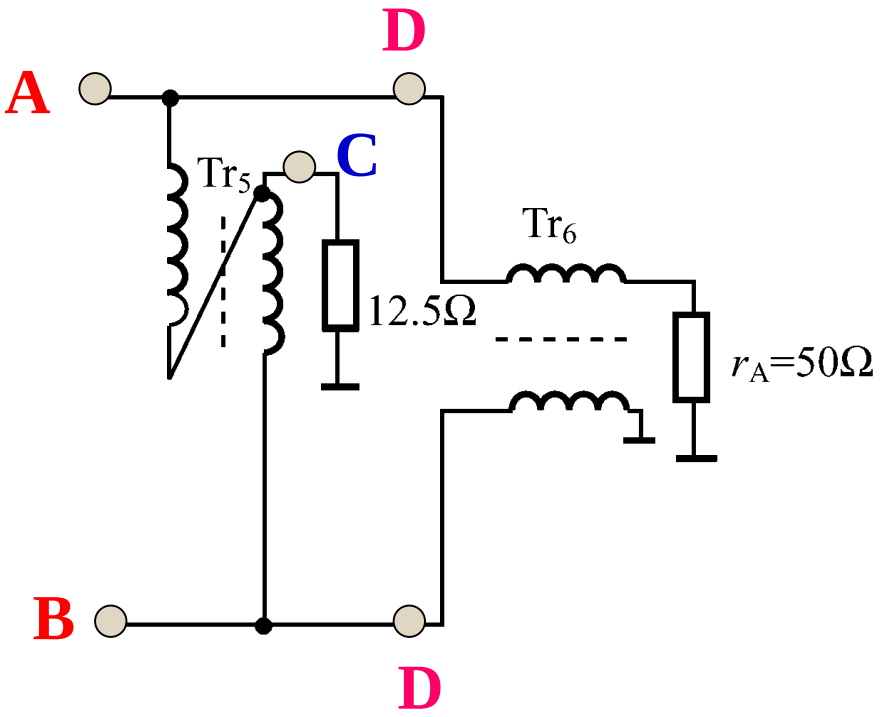
特性阻抗为：$Z_{C_3} = Z_{C_4} = 5\Omega$

分析合成电路

问题：① 反相负载在平衡臂*DD*，而实际负载是不平衡的

② 阻抗大小？

解决：T_{r6}将单端负载 $r_A = 50\Omega$ 变换成平衡负载



注意：

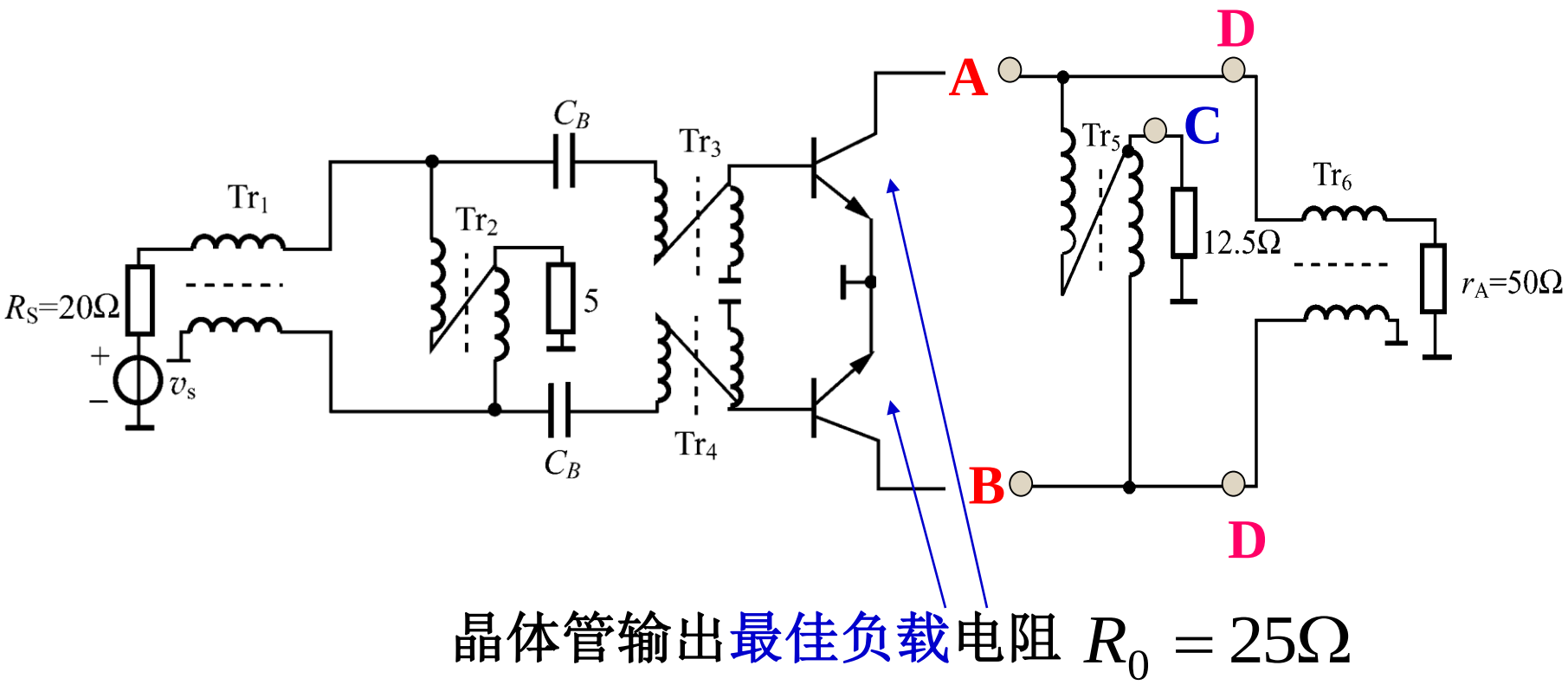
- T_{r6} 特性阻抗 $Z_{C_6} = 50\Omega$
- 功率合成网络T_{r5}

  阻抗关系：

$$R_D = 2R = 50\Omega$$

$$Z_C = R_a = R_b = R = 25\Omega \text{ ，} R_c = \frac{1}{2}R = 12.5\Omega$$

反相功率合成电路



晶体管输出最佳负载电阻 $R_0 = 25\Omega$

注意：

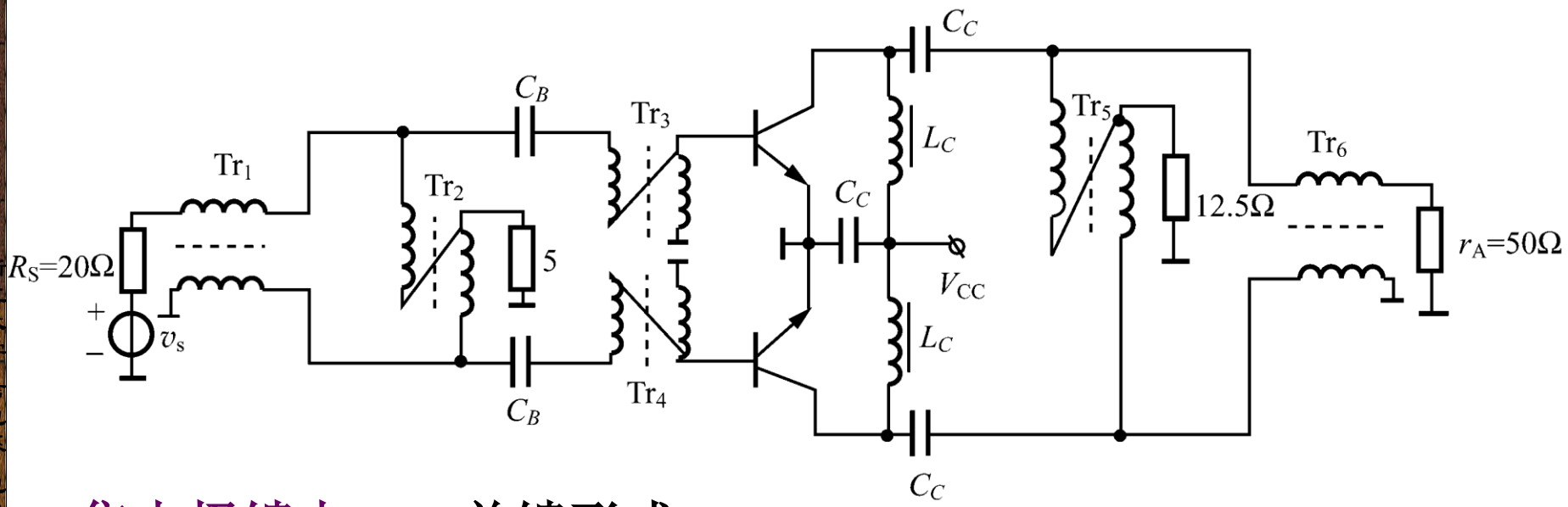
由于阻抗变换网络均采用了宽带的传输线变压器

因此，该功率合成放大器是宽带放大器

添加直流电源和偏置

注意： 由于没有选频回路，

因此晶体管必须工作于 ***B*** 类或 ***AB*** 类，而不能工作于 ***C*** 类。



- **集电极馈电——并馈形式**

  直流电源V_{CC}，扼流圈L_C，隔直流电容和旁路电容C_C

- **基极馈电——零偏置，B类工作状态，隔直流电容C_B**

小结：

- 魔T网络既可用于功率分配，又可用于功率合成
- 魔T网络各臂的阻抗必须严格匹配
  这样才能保证它的平均分配、
  信号源输出额定功率以及各臂间的隔离特性
- 带有魔T网络的功率合成电路是一种宽带线性放大器

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

作业

3、5、7、8、10、13、14、16

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平